

第二章 **MATLAB**基础

● 第四节 MATLAB的图形功能

1 概述

2 基本二维绘图

3 格式化绘图

4 特殊图形函数

5 基本三维绘图

6 保存和输出图形

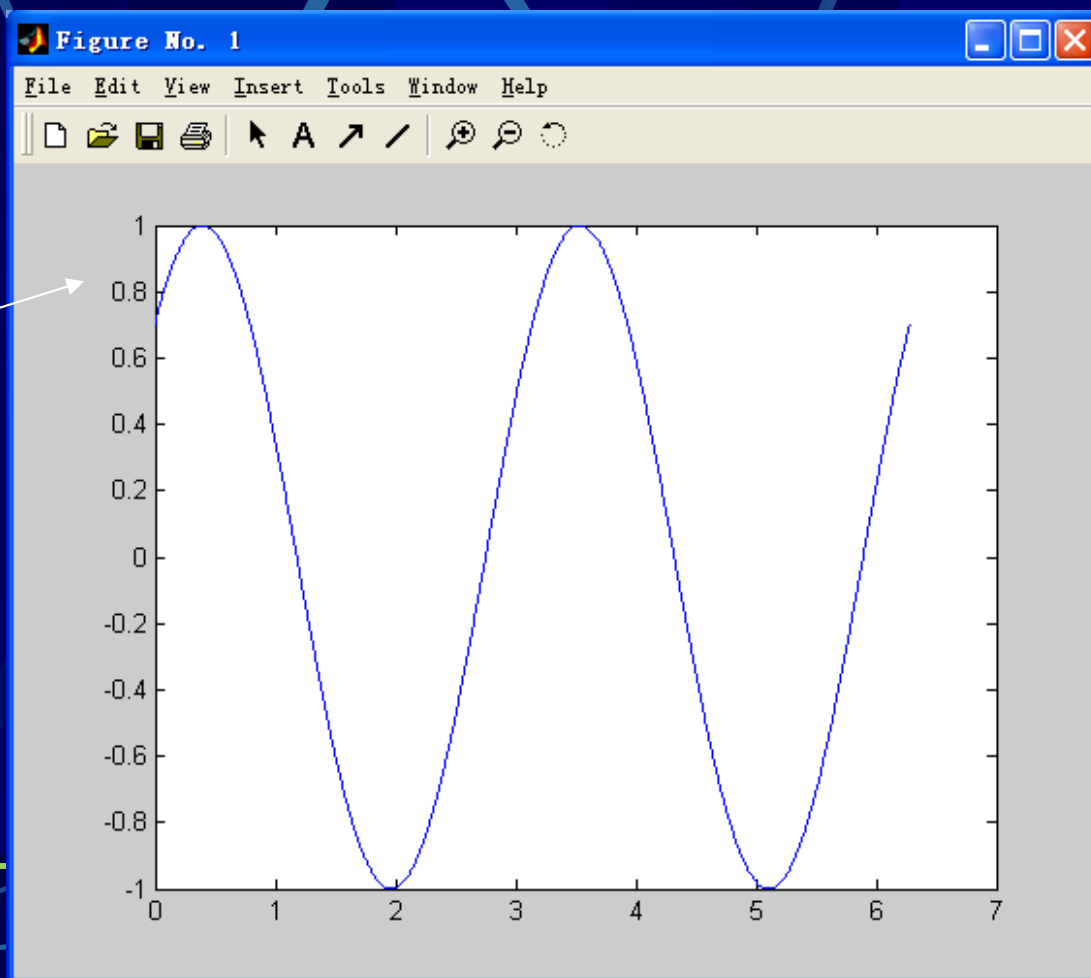
1 概述

- MATLAB的图形功能包括
 - 数据可视化
 - 数据的可视化不仅仅是二维的，还可以在三维空间展示数据
 - 数据或图形的可视化是进行数据处理或者图形图像处理的第一步
 - 创建用户图形界面
 - 简单数据统计处理

概述（续）

MATLAB的图形都是绘制在MATLAB的图形窗体中的，而所有图形数据可视化的工作也都以图形窗体为主。

MATLAB的图形窗体



概述（续）

- 在MATLAB中进行数据可视化的过程步骤
 - 准备需要绘制在MATLAB图形窗体中的数据
 - 创建图形窗体，并选择绘制数据的区域
 - 使用MATLAB的绘图函数绘制图形或者曲线
 - 设置曲线的属性
 - 设置绘图区域的属性，并且添加数据网格线
 - 为绘制的图形添加标题、轴标签或者标注文本等
 - 打印或者导出图形

图形基础（续）

- 1 概述
- 2 基本二维绘图
- 3 格式化绘图
- 4 特殊图形函数
- 5 基本三维绘图
- 6 保存和输出图形

2 基本二维绘图

- MATLAB可以将数据绘制在图形窗体中，并且能够使用不同的样式和颜色的线条表示不同的数据
- MATLAB将数据绘制在称之为轴的图形对象中
 - 同一个图形窗体中可以包含多个轴
 - 同一个图形窗体中也可以包含多个图形绘制区域

基本二维绘图（续）

2.1 基本绘图指令

2.2 设置曲线的样式属性

2.3 使用子图

2.4 控制绘图区域

2.5 图形编辑器

2.1 基本绘图指令

- 绘制函数——plot函数

- 函数能够将向量或者矩阵中的数据绘制在图形窗体中，并且可以指定不同的线型和色彩
- 同一个plot函数可以一次绘制多条曲线
- 基本语法格式
 - 绘制一条曲线

plot(xdata,ydata,'color_linestyle_marker')

- 绘制多条曲线

plot(xdata1,ydata1,'clm1',xdata2,ydata2,'clm2',.....)

基本绘图指令（续）

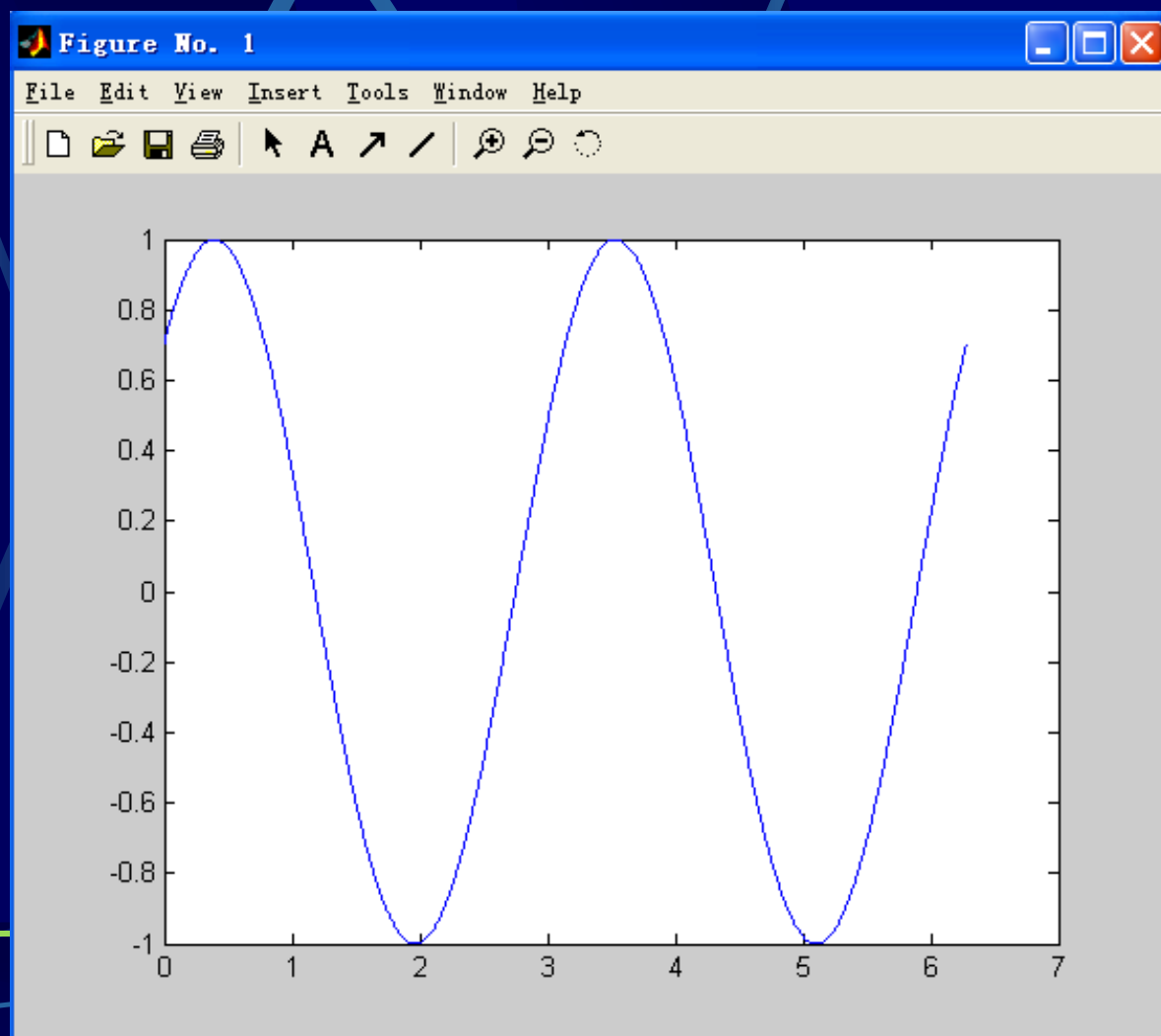
例6-1

（1）绘制一条曲线

```
>> x=0:pi/1000:2*pi;
```

```
>> y=sin(2*x+pi/4);
```

```
>> plot(x,y)
```



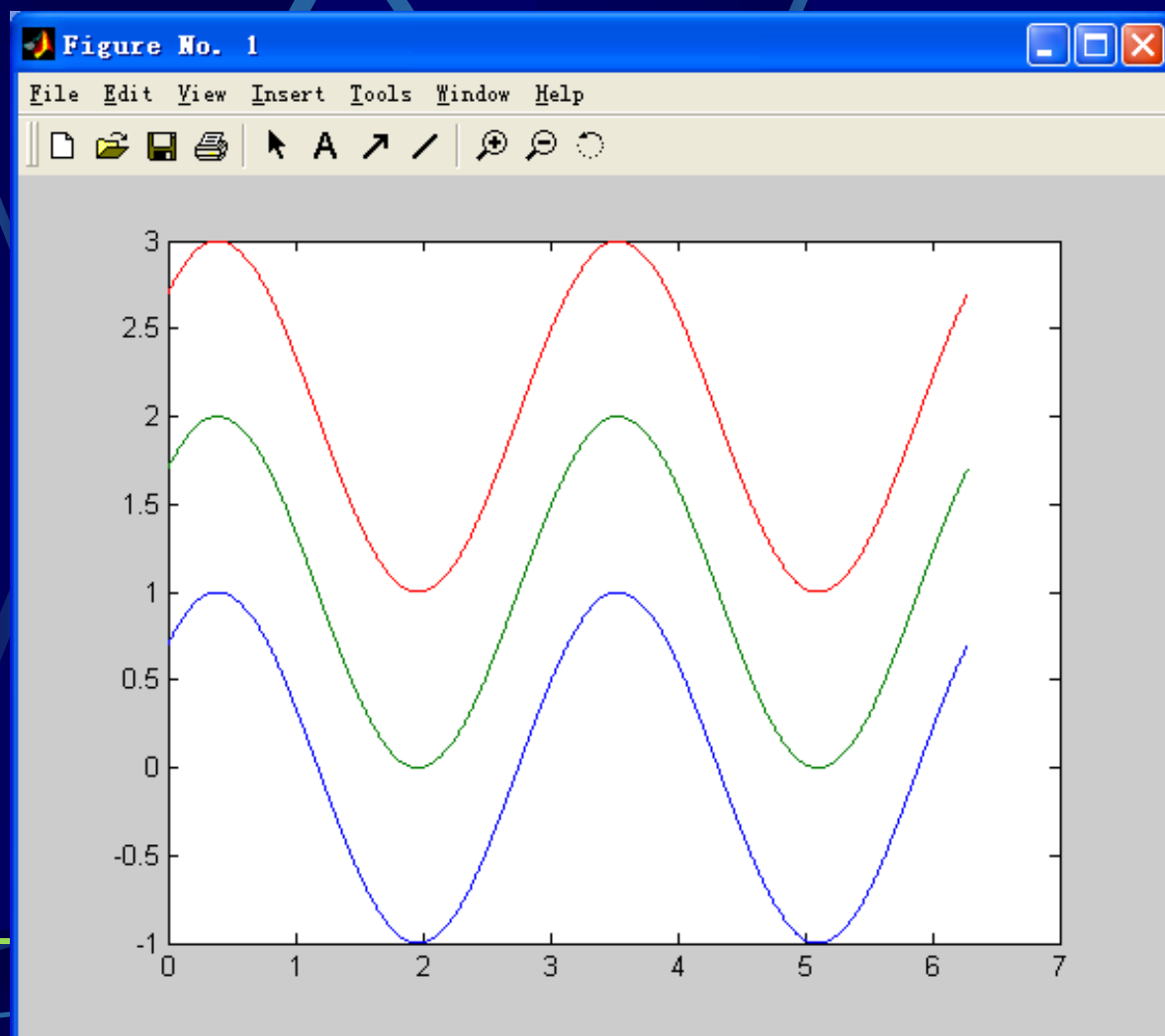
基本绘图指令（续）

(2) 绘制多条曲线

```
>> x=0:pi/1000:2*pi;
```

```
>> y=sin(2*x+pi/4);
```

```
>> plot(x,y,x,y+1,x,y+2)
```



基本绘图指令（续）

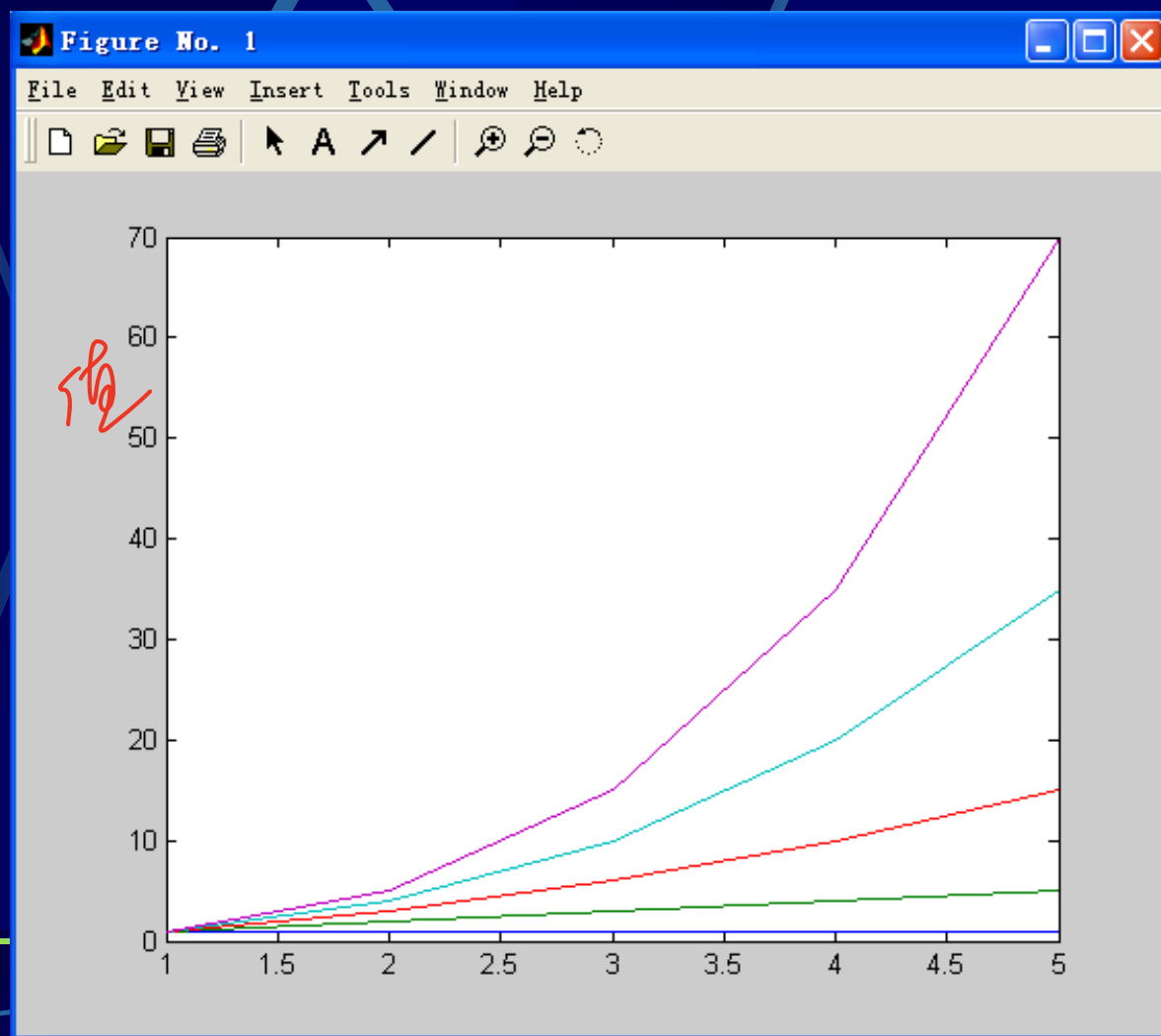
例6-2绘制矩阵数据

```
>> A=pascal(5)
```

A =

1	1	1	1	1
1	2	3	4	5
1	3	6	10	15
1	4	10	20	35
1	5	15	35	70

```
>> plot(A)
```



2.2 设置曲线的样式属性

色彩 (c)	说明	时标 (m)	说明	线型 (l)	说明
r	红色	+	加号	-	实线
g	绿色	o	圆圈	--	虚线
b	蓝色	*	星号	:	点线
c	青色	.	点	-.	点划线
m	洋红	x	十字		
y	黄色	s	矩形		
k	黑色	d	菱形		
w	白色	^	上三角		
		v	下三角		
		>	右三角		
		<	左三角		
		p	五边形		
		h	六边形		

设置曲线的样式属性（续）

例6-3

```
>> t=0:pi/20:2*pi;
```

```
>> y=sin(t);
```

```
>> y1=sin(t-pi/2);
```

```
>> y2=sin(t-pi);
```

```
>> plot(t,y,'cv-. ',t,y1,'--ks',t,y2,'o:m')
```

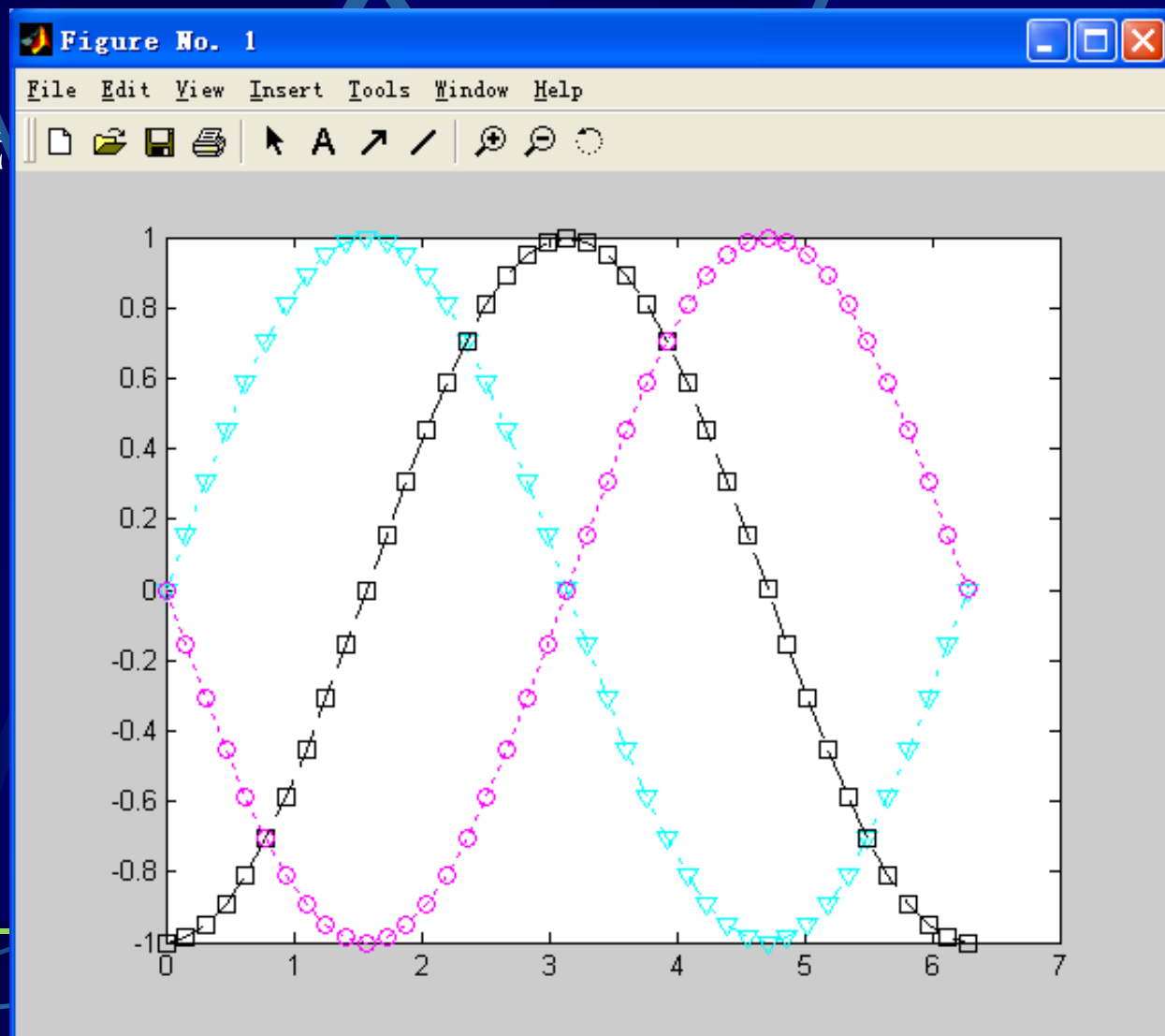
第一条：颜色→c→青色；时标→v→下三角；线型→-.→点划线

第二条：线型→--→虚线；颜色→k→黑色；时标→s→矩形

第三条：时标→o→圆圈；线型→:→点线；颜色→m→洋红

设置曲线的样式属性（续）

- 第一条：青色、下三角、点划线
- 第二条：虚线、黑色、矩形
- 第三条：圆圈、点线、洋红



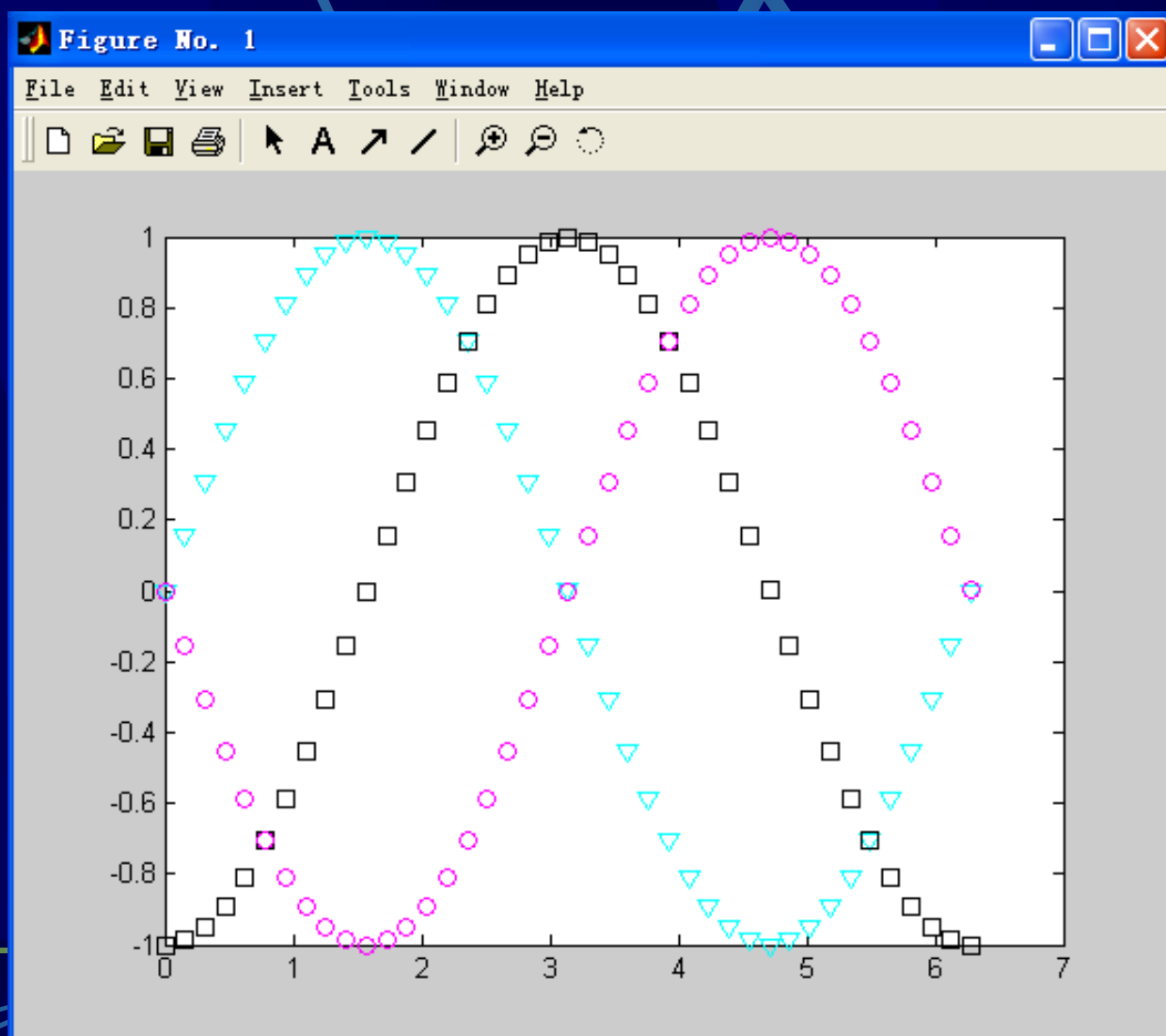
设置曲线的样式属性（续）

- 若不要将绘制的曲线点连接起来，则使用plot函数时不要指定线型，仅指定时标选项和色彩选项

例：

```
>> t=0:pi/20:2*pi;  
>> y=sin(t);  
>> y1=sin(t-pi/2);  
>> y2=sin(t-pi);  
>> plot(t,y,'cv ',t,y1,'ks',t,y2,'om')
```

设置曲线的样式属性（续）



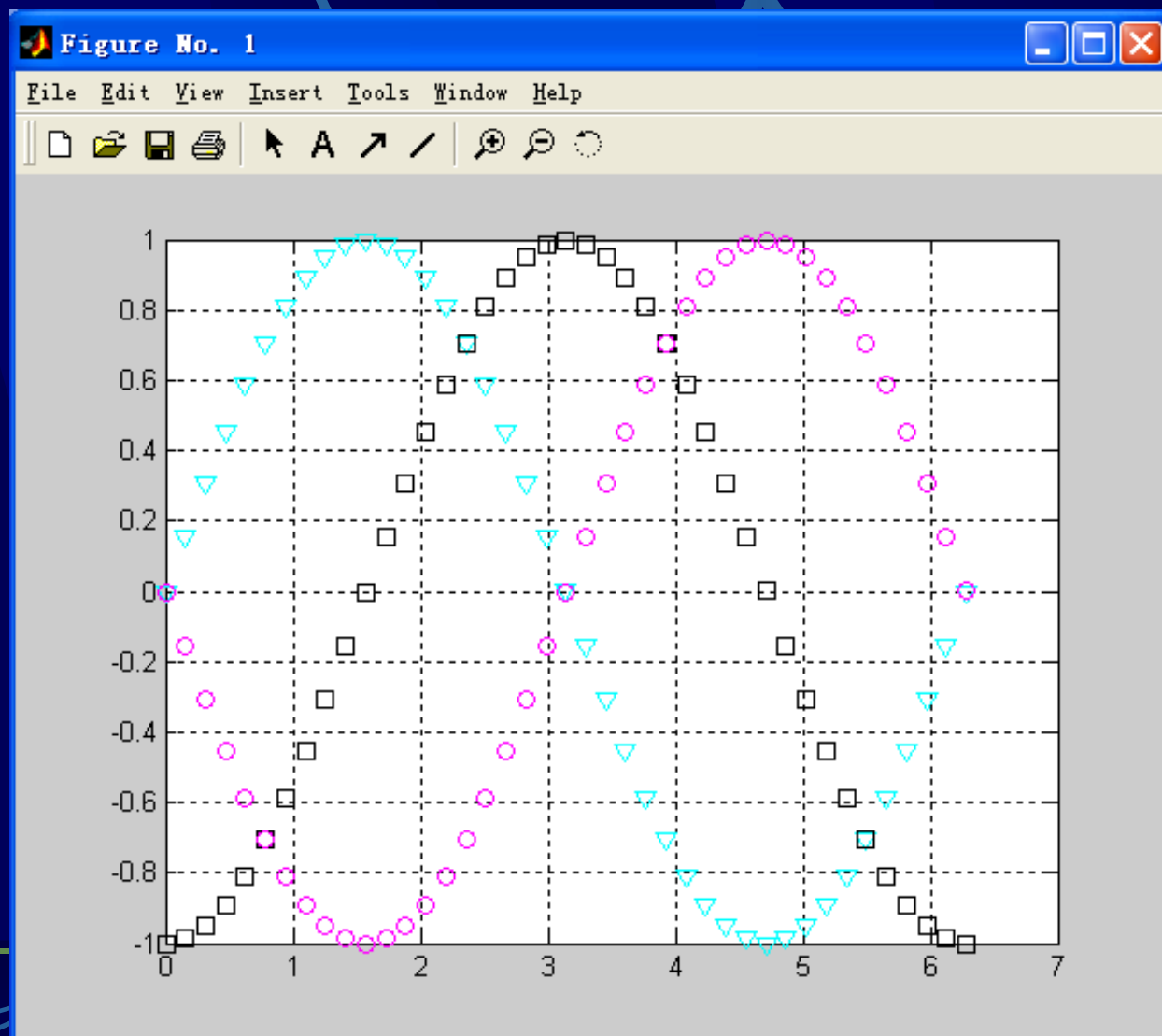
设置曲线的样式属性（续）

- 使用命令`grid`，可以将图形窗体的轴在有网格线和无网格线之间切换
 - `grid on`——图形窗体的轴显示坐标网格线
 - `grid off`——图形窗体的轴不显示坐标网格线

例：

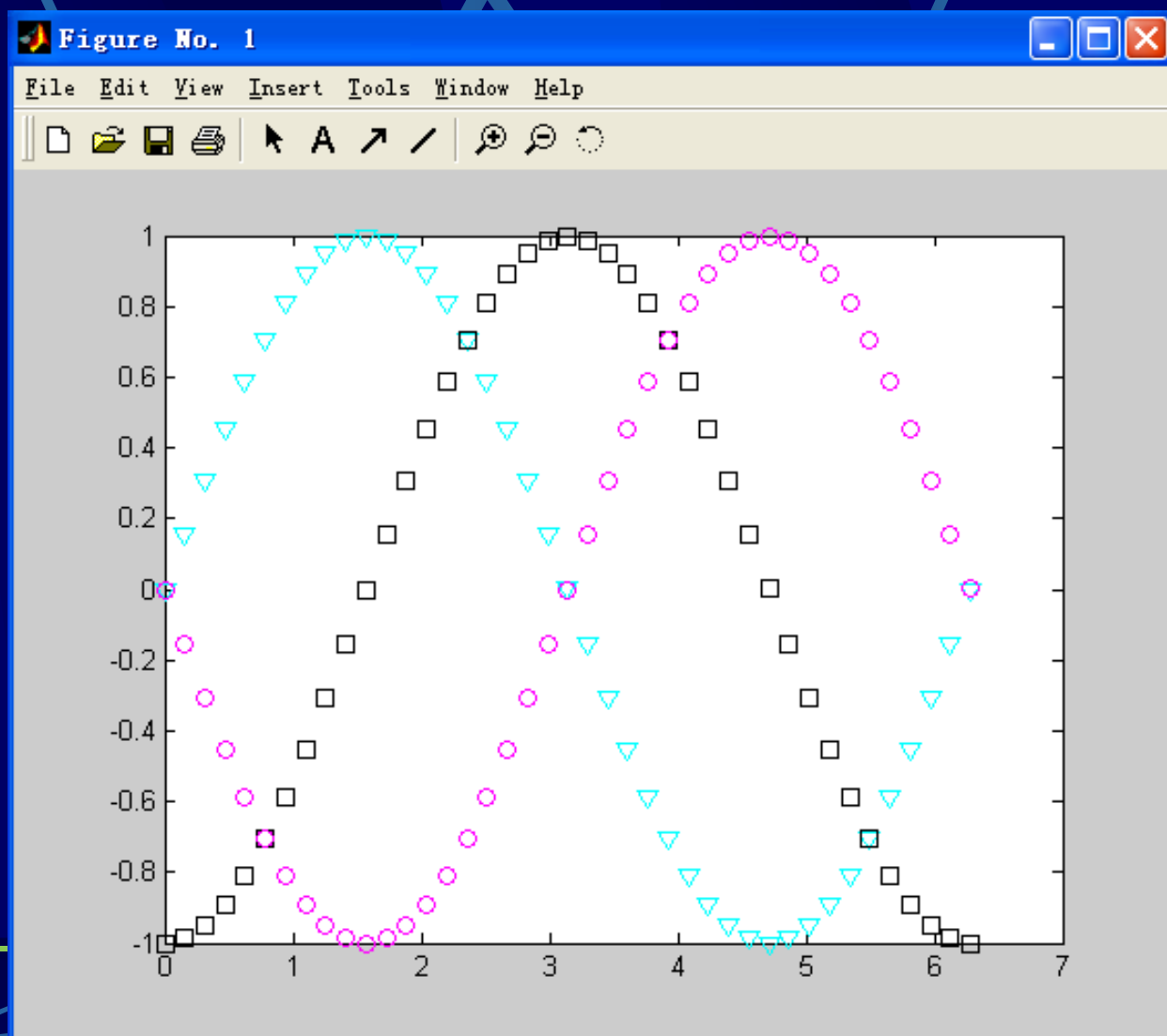
```
>> t=0:pi/20:2*pi;  
>> y=sin(t);  
>> y1=sin(t-pi/2);  
>> y2=sin(t-pi);  
>> plot(t,y,'cv ',t,y1,'ks',t,y2,'om')  
>> grid on
```

设置曲线的样式属性（续）



设置曲线的样式属性（续）

>> grid off



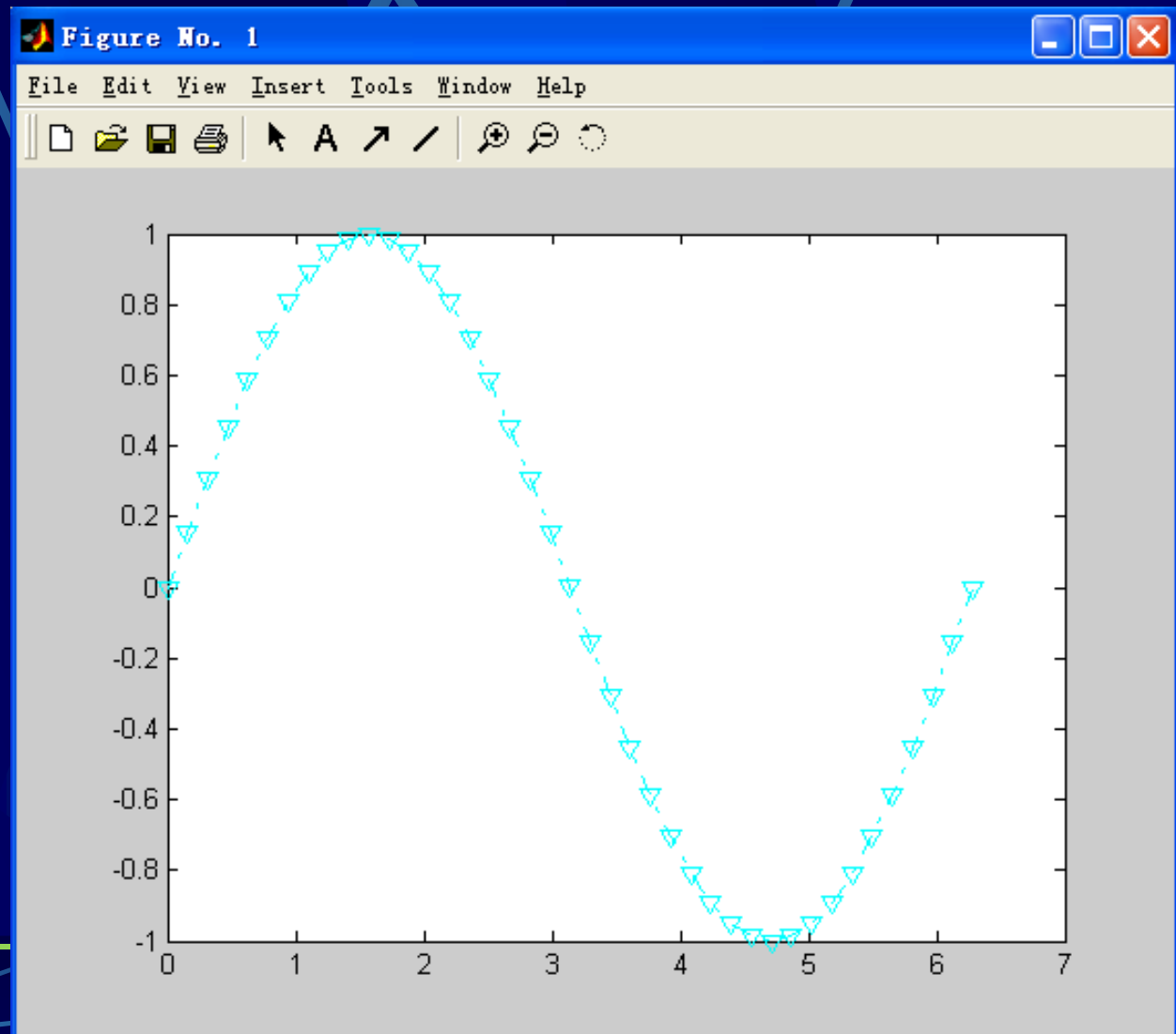
设置曲线的样式属性（续）

- 使用命令hold，可以将图形窗体在锁定状态与非锁定状态之间进行切换
 - hold on——图形窗体处于锁定状态
 - 可以向已经存在曲线的图形窗体中增加曲线
 - hold off——图形窗体处于非锁定状态
 - 任何绘图操作都将清除当前图形窗体已经绘制的内容

设置曲线的样式属性（续）

例：

```
>> t=0:pi/20:2*pi;  
>> y=sin(t);  
>> plot(t,y,'cv-.')
```



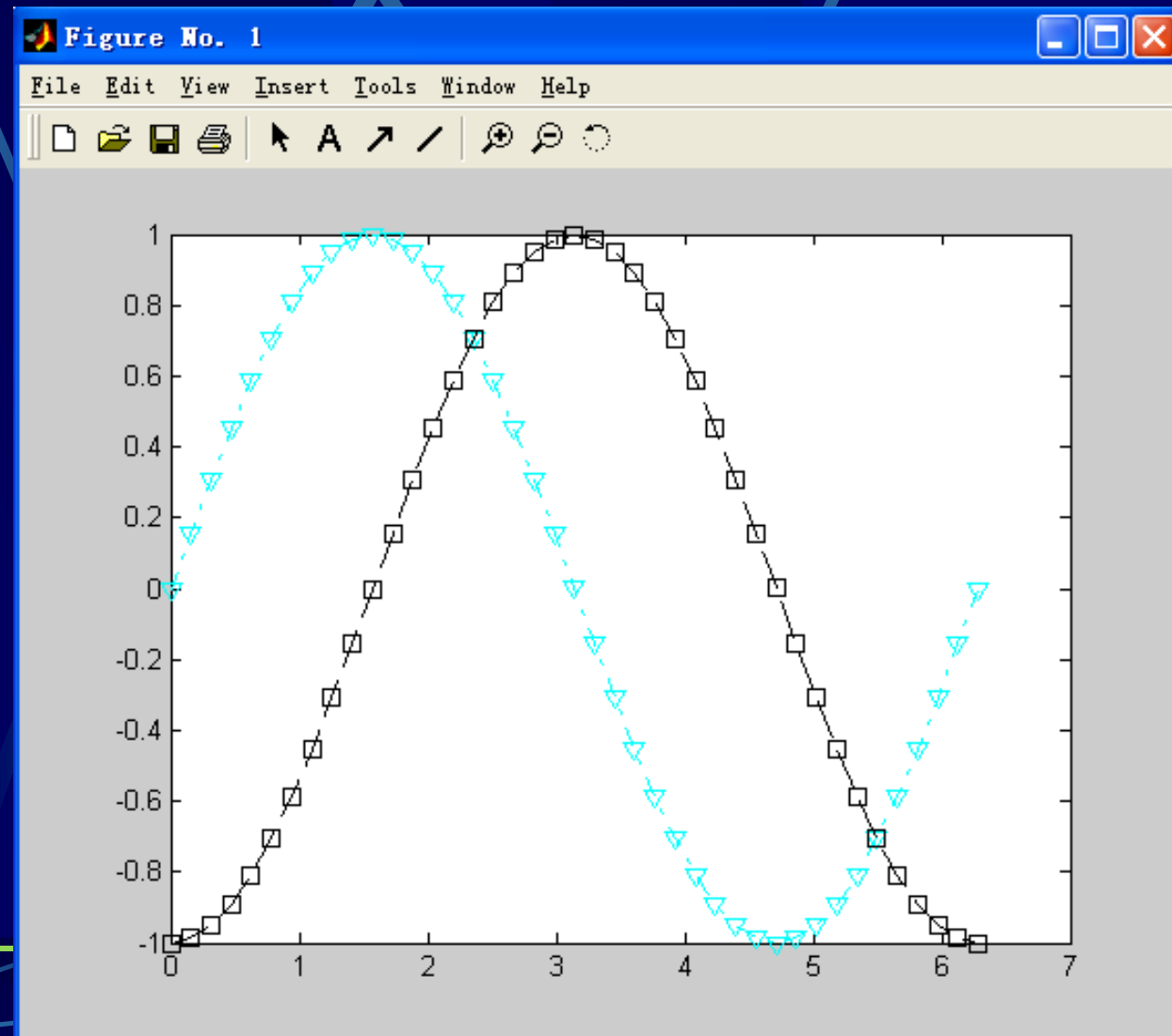
设置曲线的样式属性（续）

例：

```
>> hold on
```

```
>> y1=sin(t-pi/2);
```

```
>> plot(t,y1,'--ks')
```



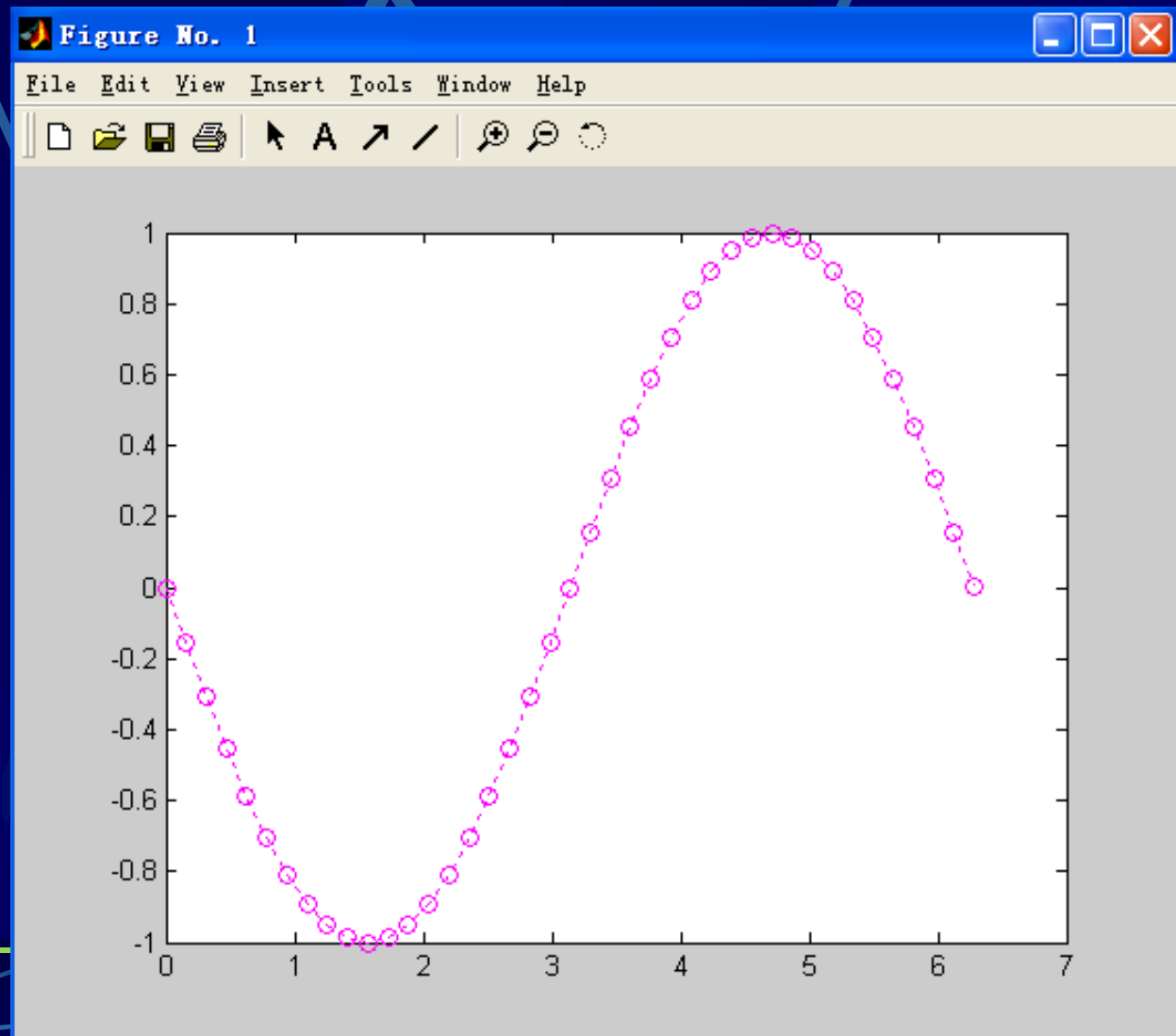
设置曲线的样式属性（续）

例：

```
>> hold off
```

```
>> y2=sin(t-pi);
```

```
>> plot(t,y2,'o:m')
```



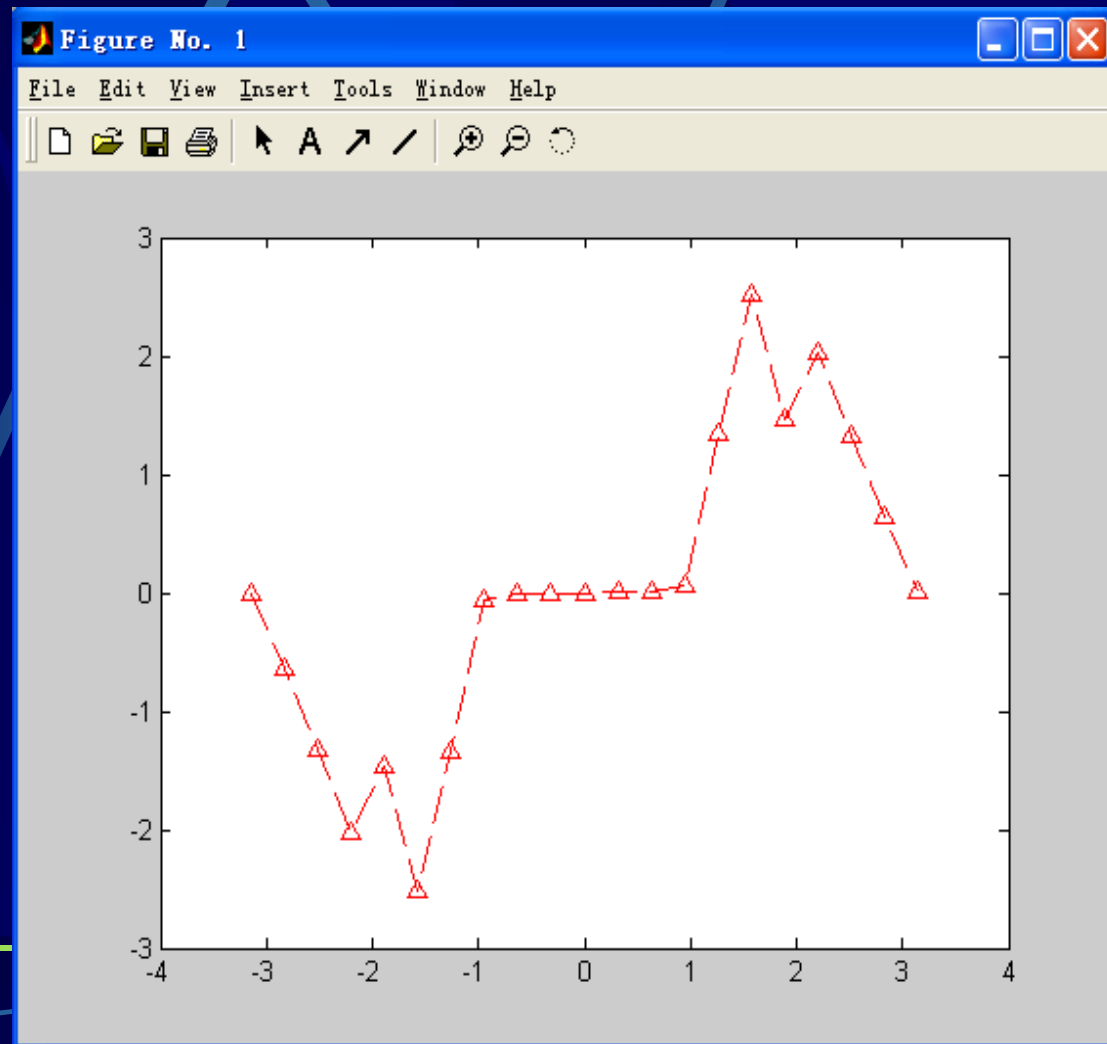
设置曲线的样式属性（续）

- MATLAB可以通过设置曲线的属性，对利用plot函数绘制的曲线进行更细致的控制
 - LineWidth: 曲线的宽度
 - MarkerEdgeColor: 曲线时标边缘的色彩
 - MarkerFaceColor: 填充曲线时标的色彩
 - MarkerSize: 曲线时标的大小

设置曲线的样式属性（续）

例：

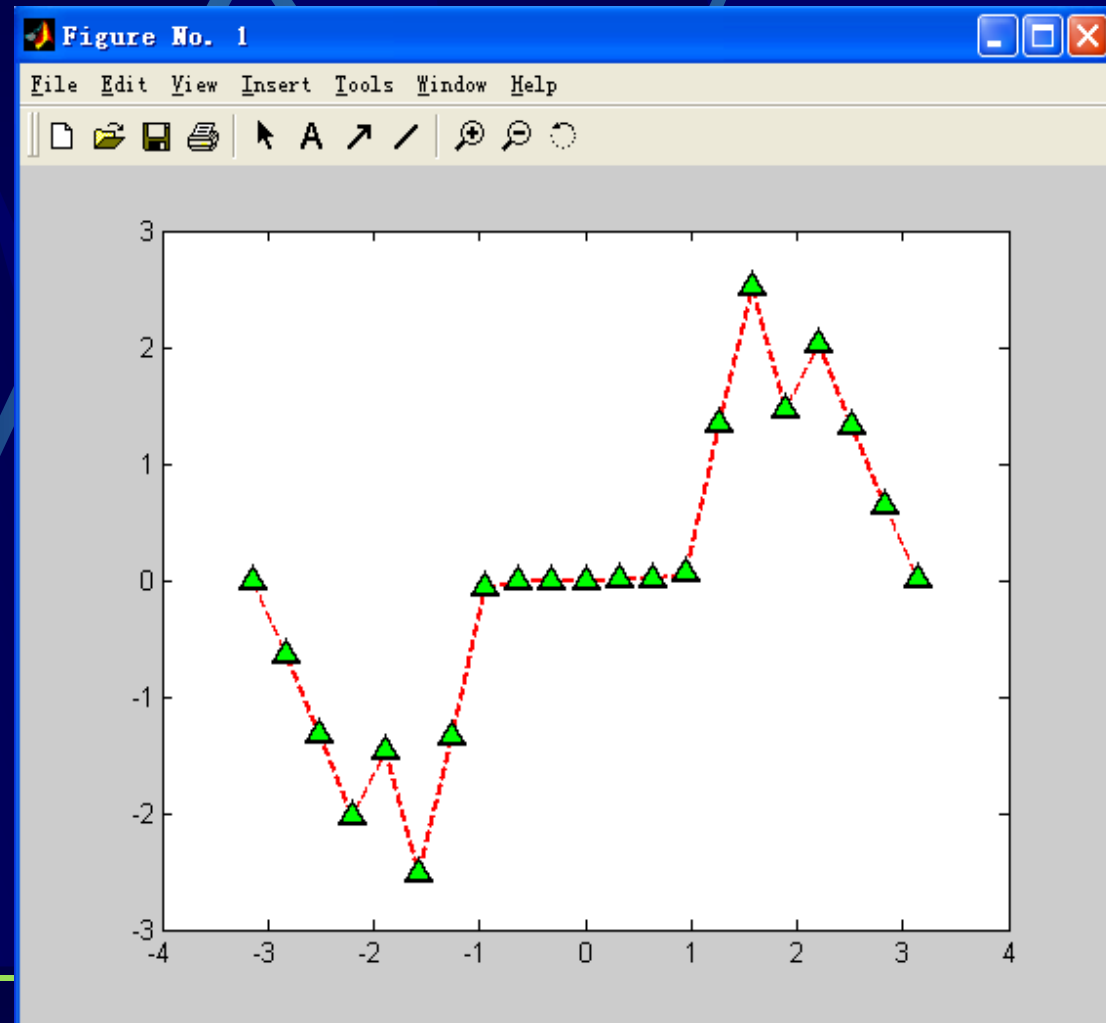
```
>> x=-pi:pi/10:pi;  
>> y=tan(sin(x))-sin(tan(x));  
>> plot(x,y,'--r^')
```



设置曲线的样式属性（续）

例：

```
>> plot(x,y,'--r^','linewidth',2,  
        'markeredgecolor','k',  
        'markerfacecolor','g',  
        'markersize',10)
```

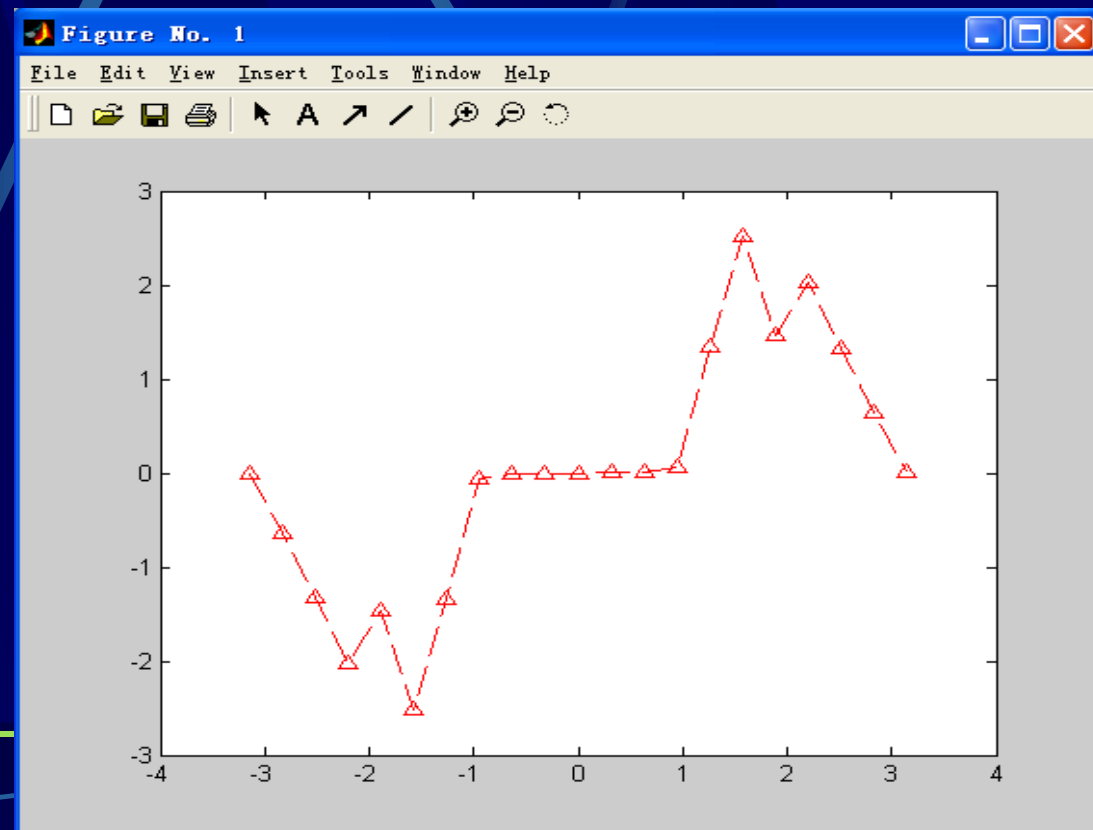


设置曲线的样式属性（续）

- MATLAB可以通过指令`clf`清除当前窗体的内容
- MATLAB可以通过指令`figure`创建新的图形窗体

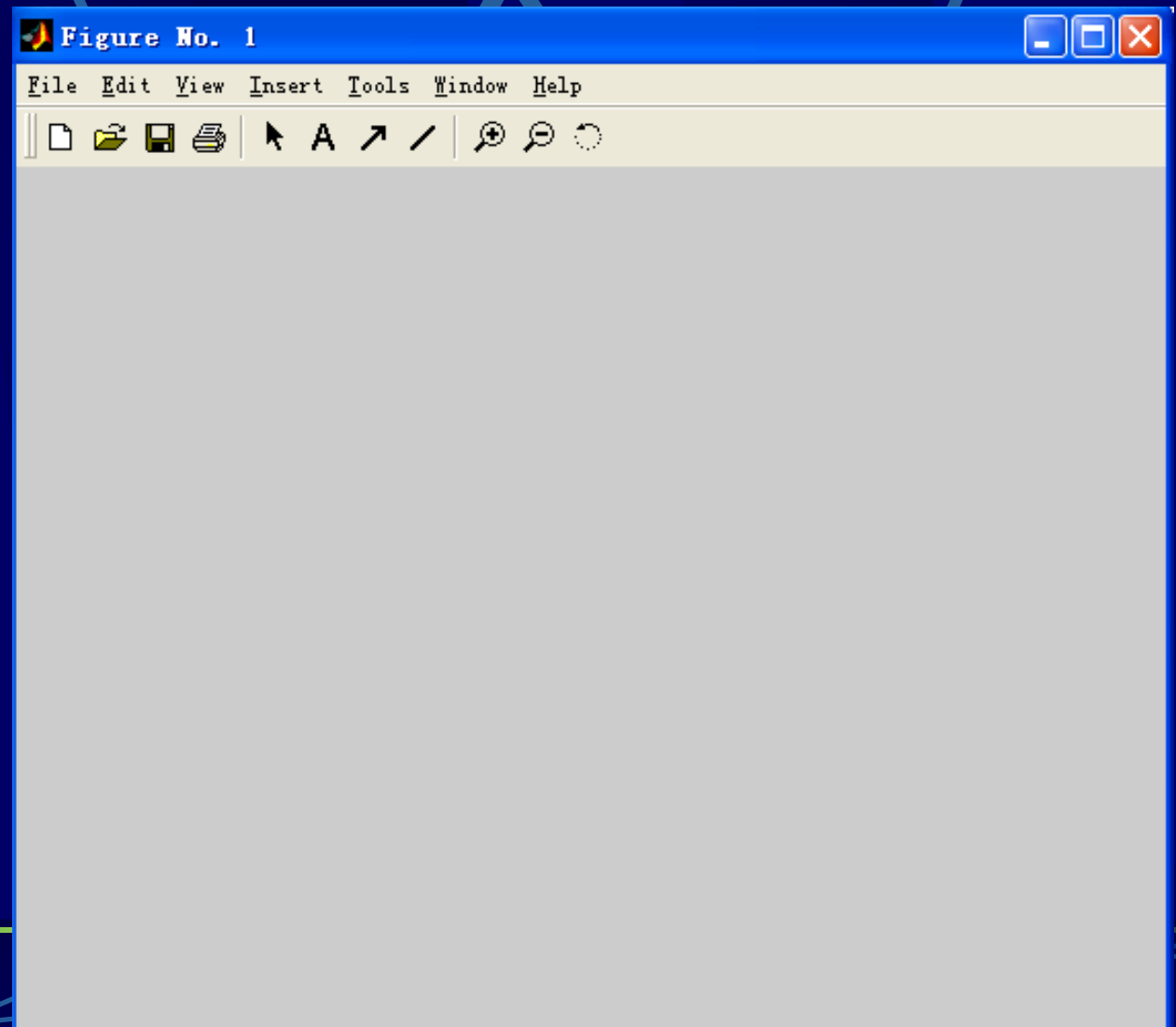
例：

```
>> x=-pi:pi/10:pi;  
>> y=tan(sin(x))-sin(tan(x));  
>> plot(x,y,'--r^')
```



设置曲线的样式属性（续）

>> clf

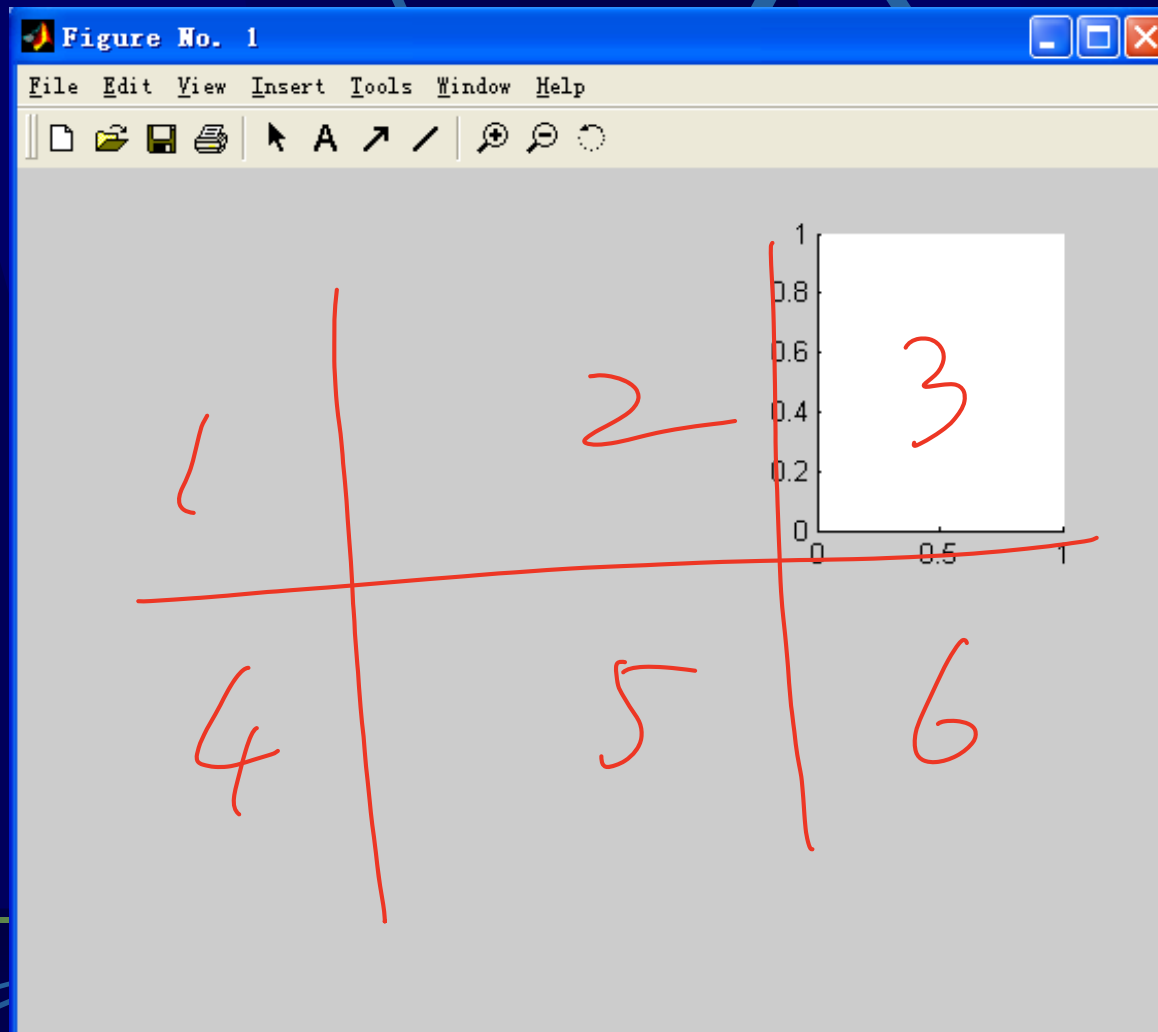


2.3 使用子图

- 子图的功能
 - 可以将图形窗体划分为多个图形显示区域，每个区域彼此独立。
- 使用子图的方法
 - 用subplot函数选择绘制区域
 - subplot函数的基本用法
subplot(m,n,p)
m——图形窗体分割的行数
n——图形窗体分割的列数
p——选定的窗体区域的序号
(以行元素优先顺序排列)

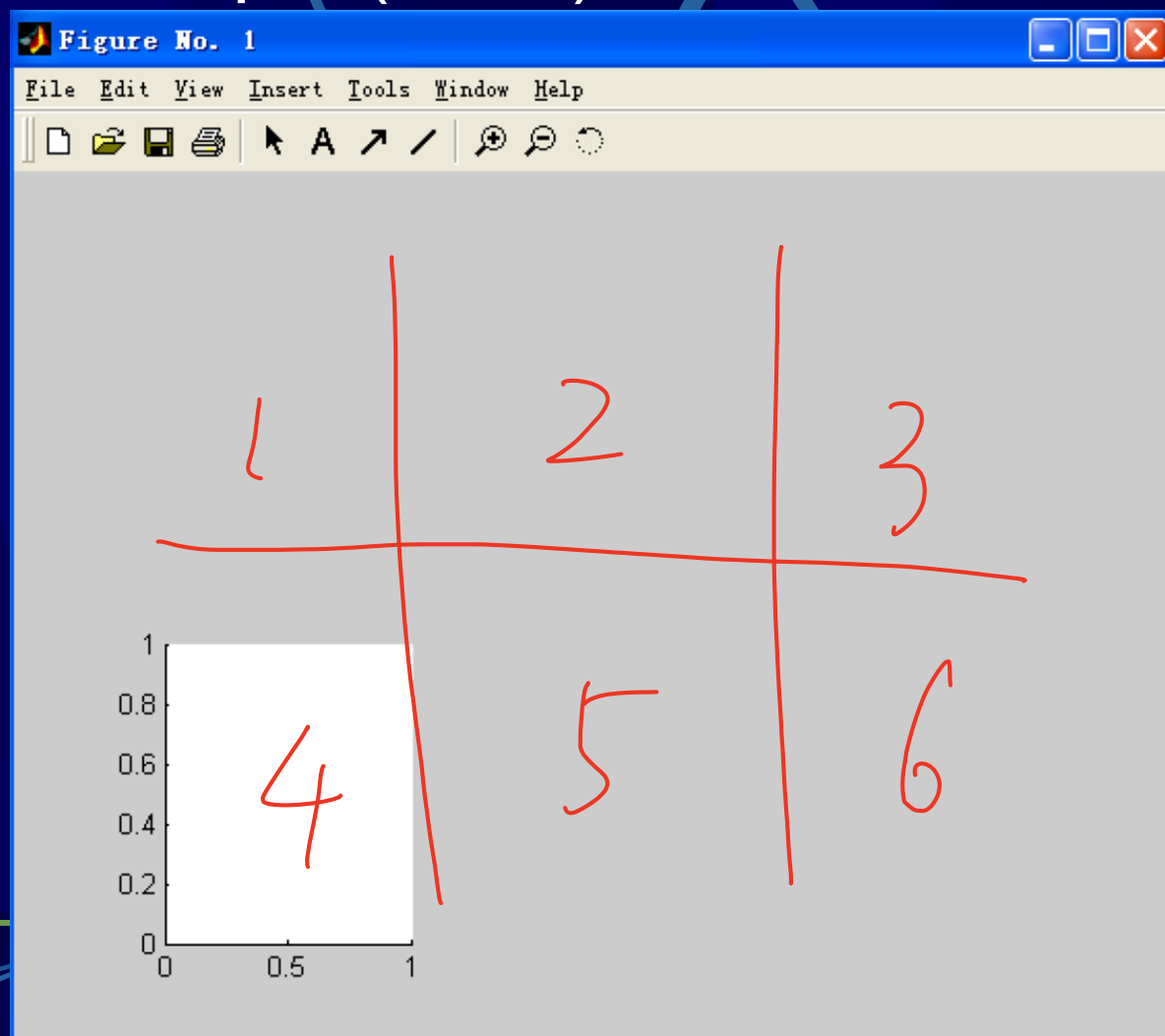
使用子图（续）

例：`>> subplot(2,3,3)`



使用子图（续）

例：>> subplot(2,3,4)



使用子图（续）

例6-5：使用子图——subplotex.m

```
001 function subplotex
002 % 子图的使用示例
003 x=0:1:2*pi;
004 % 创建新的图形窗体
005 figure(1);clf;
006 % 分割窗体为2行2列，分别在不同的区域绘图
007 subplot(2,2,1);plot(1:10);grid on;
008 subplot(2,2,2);plot(x,sin(x));grid on;
009 subplot(2,2,3);plot(x,exp(-x),'r');grid on;
010 subplot(2,2,4);plot(peaks);grid on;
```

使用子图（续）

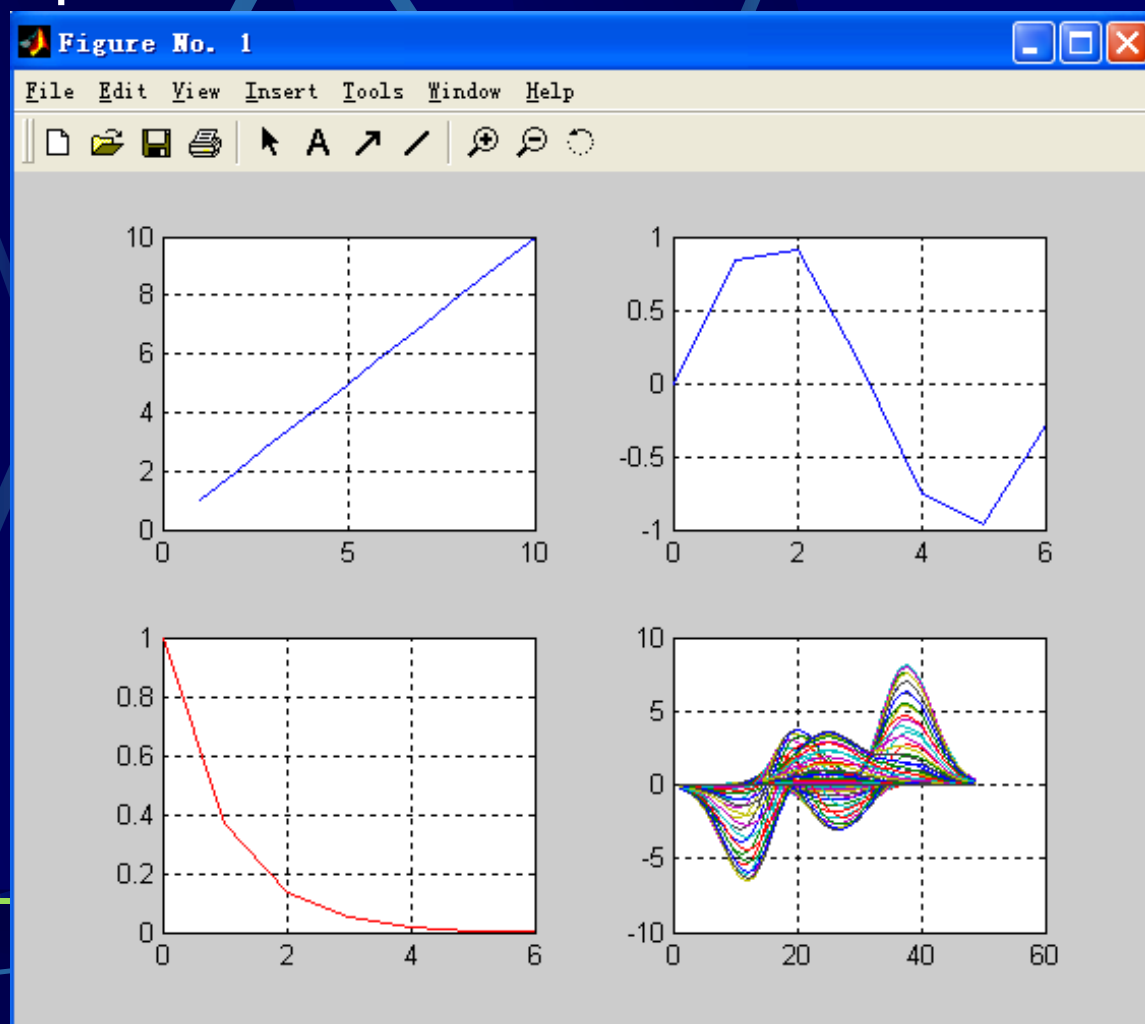
```
011 % 子图的使用特别的用法
012 % 创建新的图形窗体
013 figure(2);clf;
014 % 将图形窗体分割为4行5列,选择2~4号区域
015 subplot(4,5,2:4);plot(1:10);grid on;
016 % 选择向量中指定的区域
017 subplot(4,5,[7 8 9 12 13 14]);plot(peaks);grid on;
018 % 选择单一的区域
019 subplot(4,5,11);plot(membrane);grid on;
020 % 选择多个区域
021 subplot(4,5,16:20);surf(membrane);grid on;
```

使用子图（续）

运行例6-5：使用子图——subplotex.m

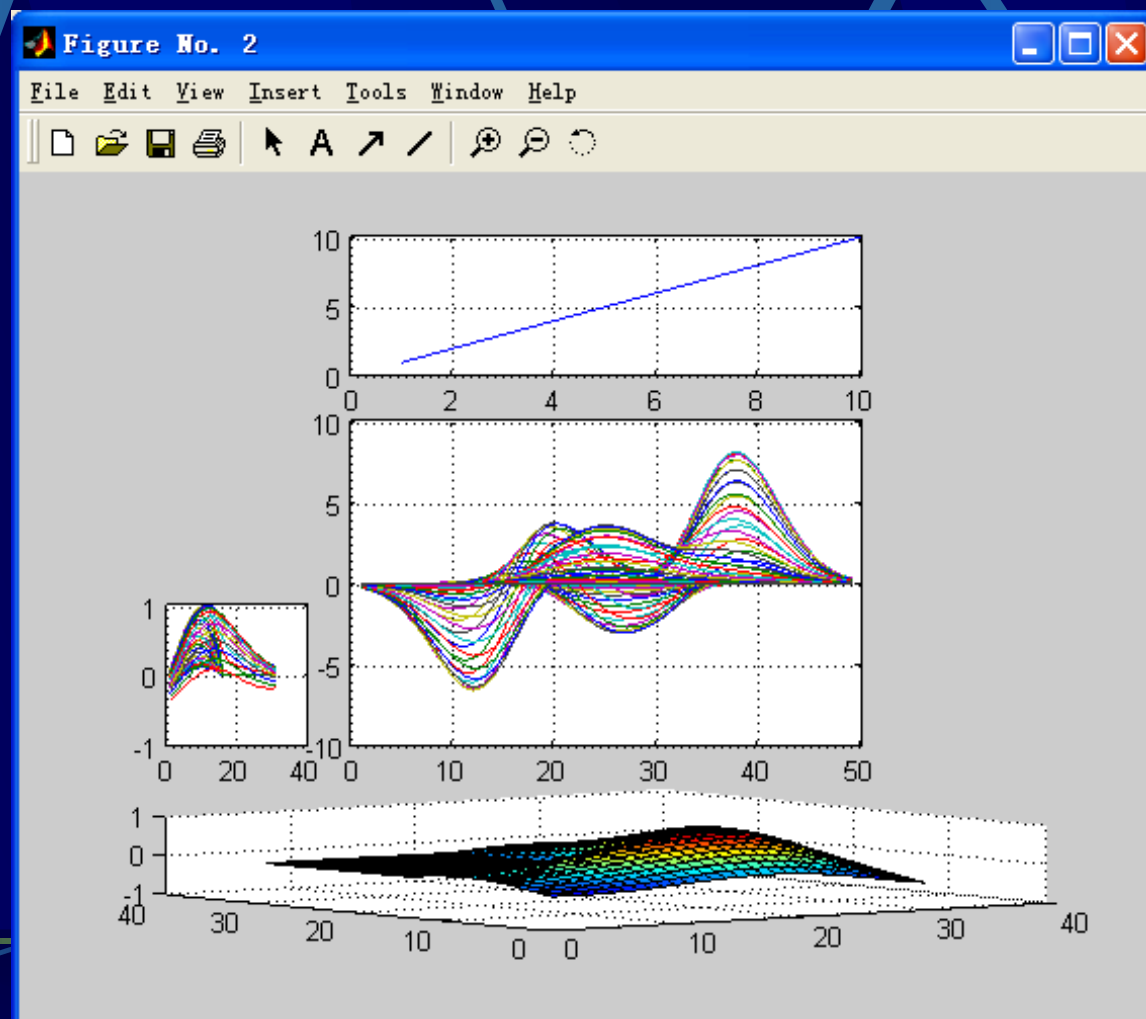
```
>> subplotex
```

代码007~010行的图形结果



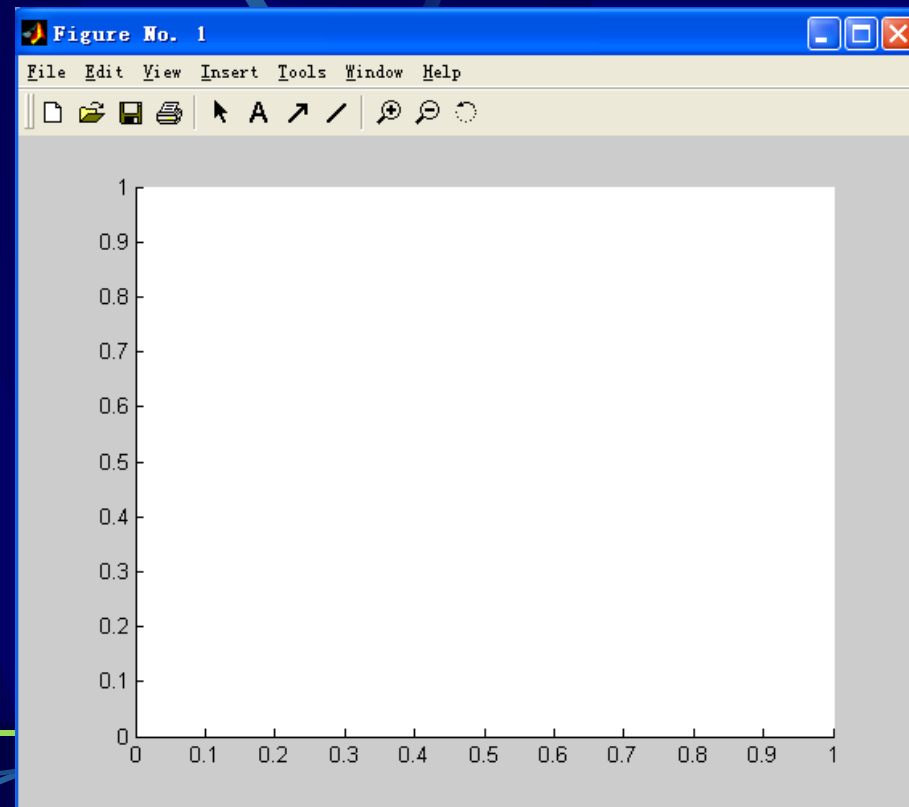
使用子图（续）

代码014~021行的图形结果



2.4 控制绘图区域

- 控制绘图区域就是控制轴的显示区域
- 用户可以修改轴显示的范围、轴的标注
- 使用axis函数
 - `axis ([xmin xmax ymin ymax])`
 - `>> axis`
ans =
0 1 0 1



控制绘图区域（续）

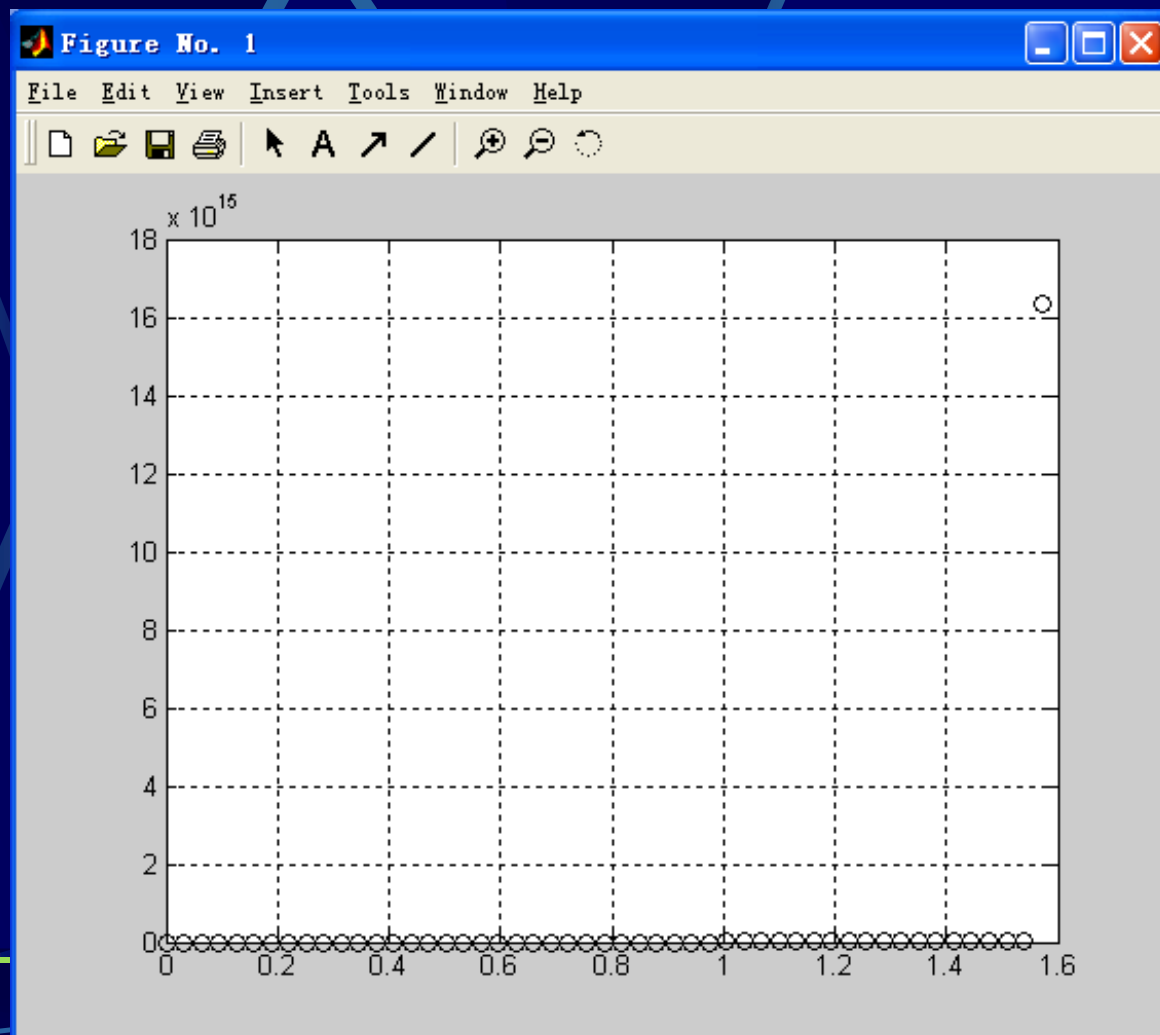
例6-6 axis函数使用示例

```
>> x=0:pi/100:pi/2;
```

```
>> y=tan(x);
```

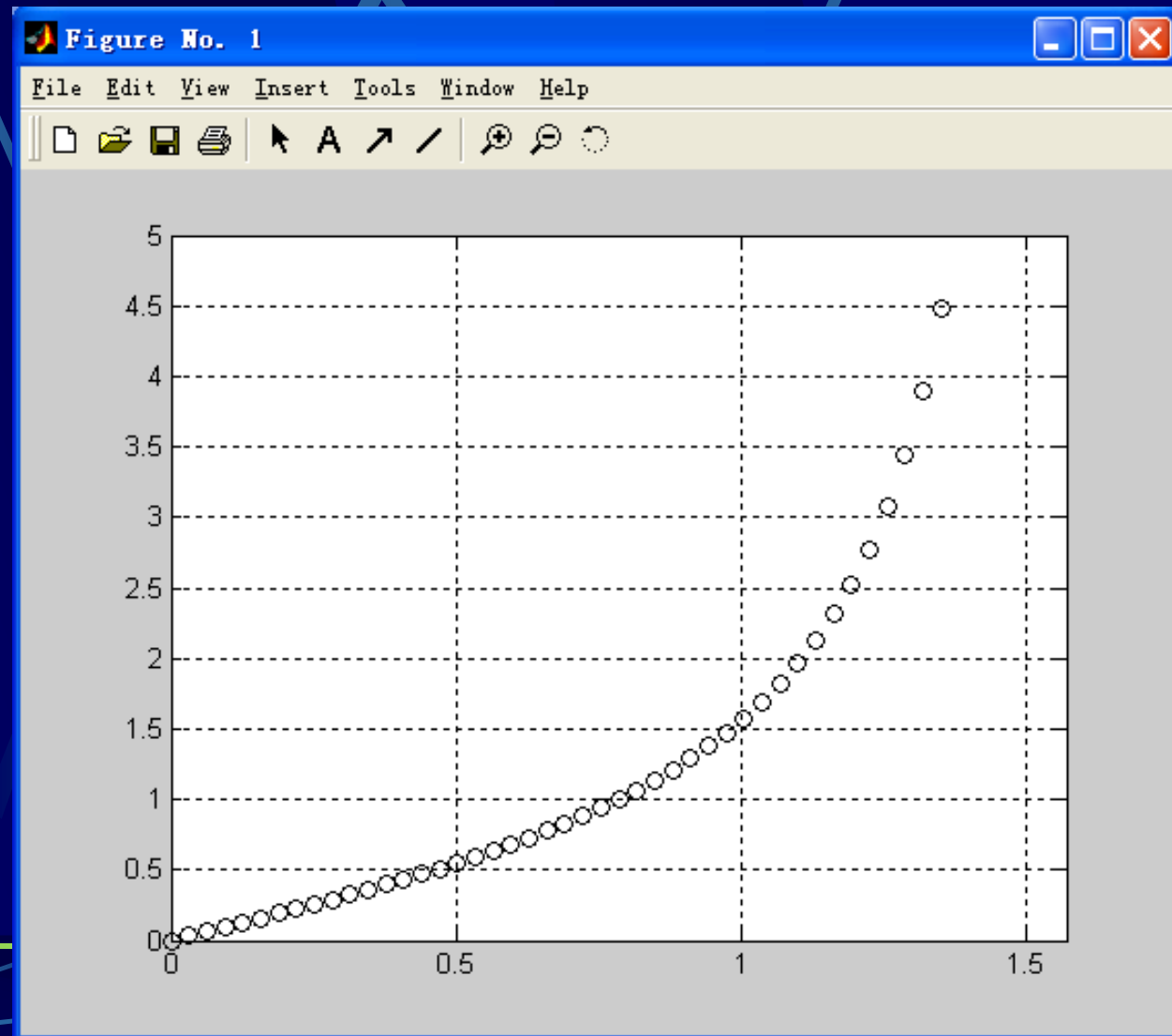
```
>> plot(x,y,'ko');
```

```
>> grid on
```



控制绘图区域（续）

```
>> axis([0,pi/2,0,5])
```

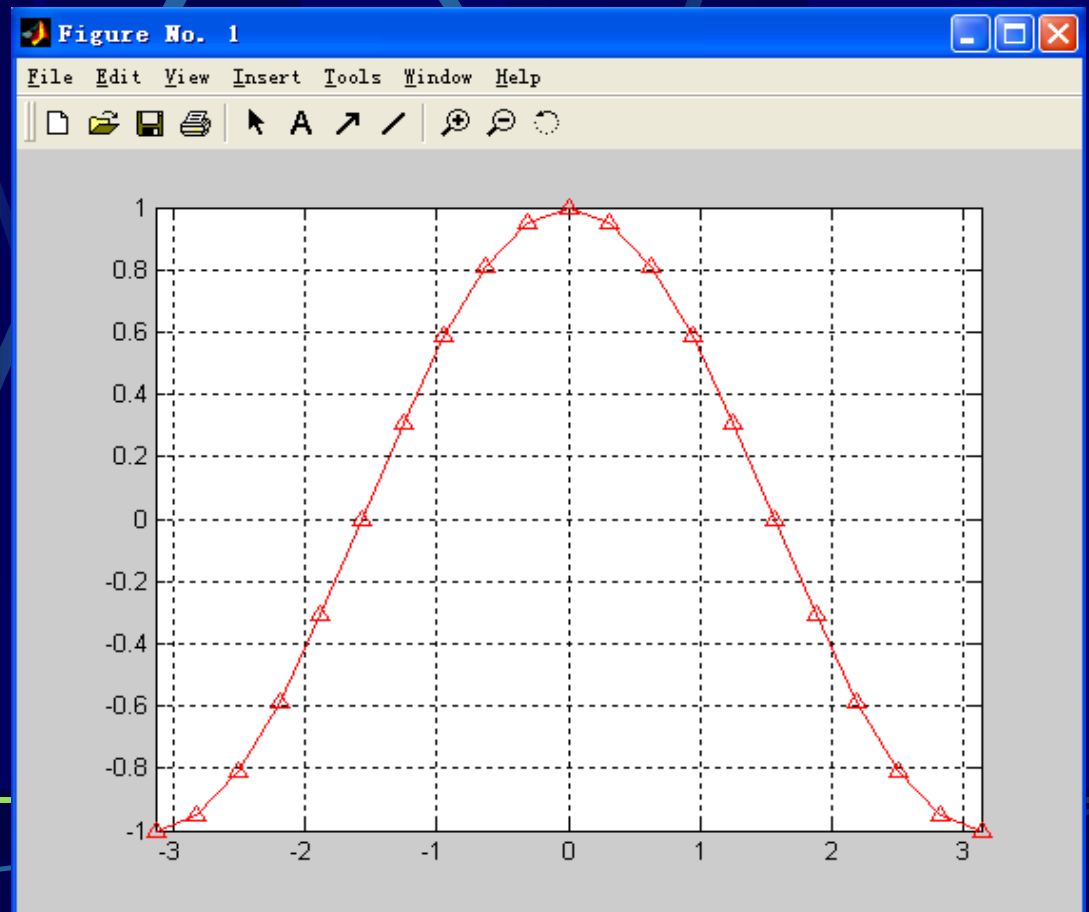


控制绘图区域（续）

- 在设置坐标轴的范围时，若将坐标轴取值设定为`inf`，则表示该坐标轴的范围为自动设定

例：

```
>> x=-pi:pi/10:pi;  
>> y=cos(x);  
>> plot(x,y,'-r^');  
>> grid on;  
>> axis([-pi,pi,-inf,inf])
```



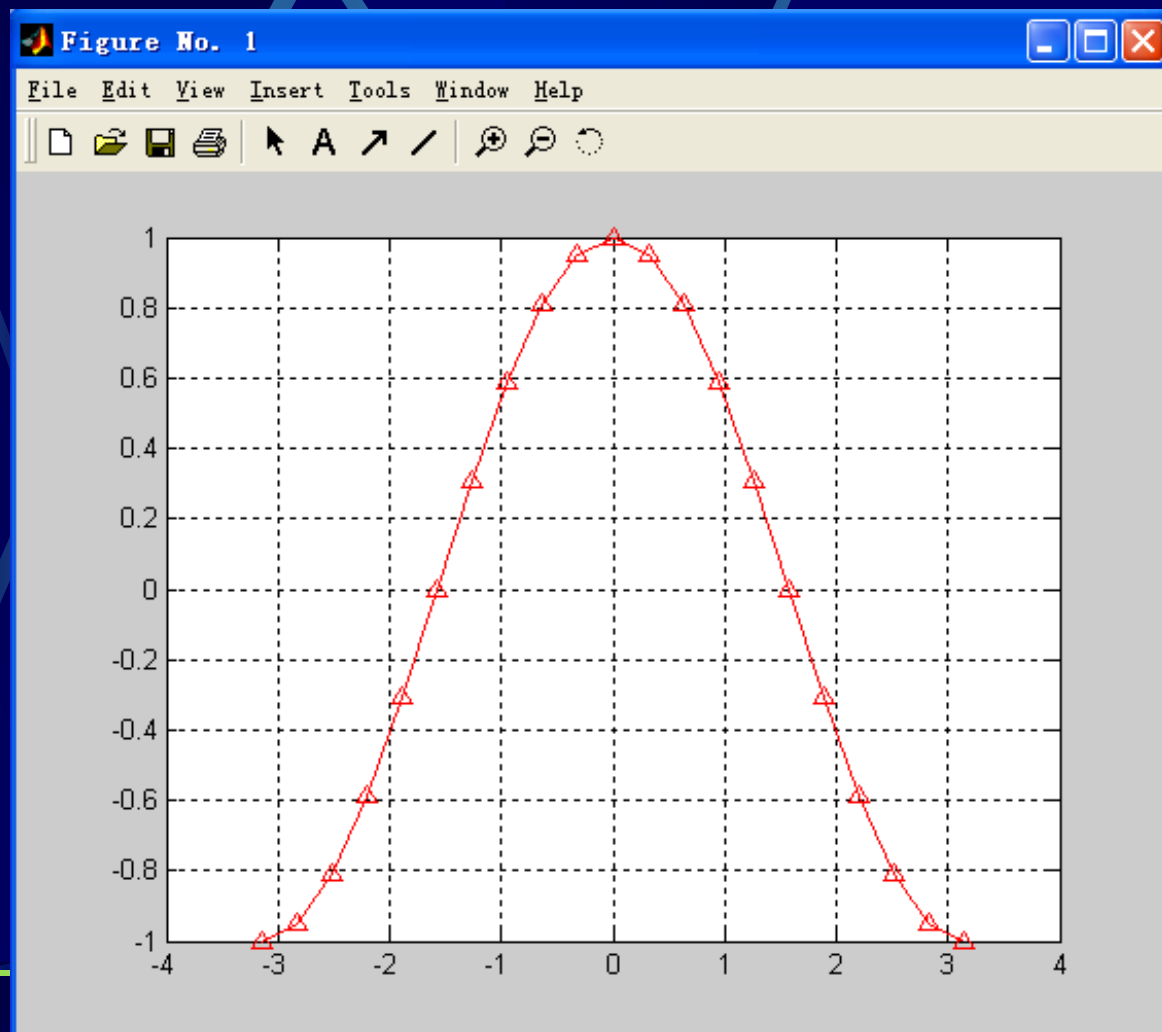
控制绘图区域（续）

- 用户在绘制曲线的轴时还可以设置坐标线之间的间隔（**Ticks**）
 - 通过使用set函数设置轴的Xtick或者Ytick属性值实现

控制绘图区域（续）

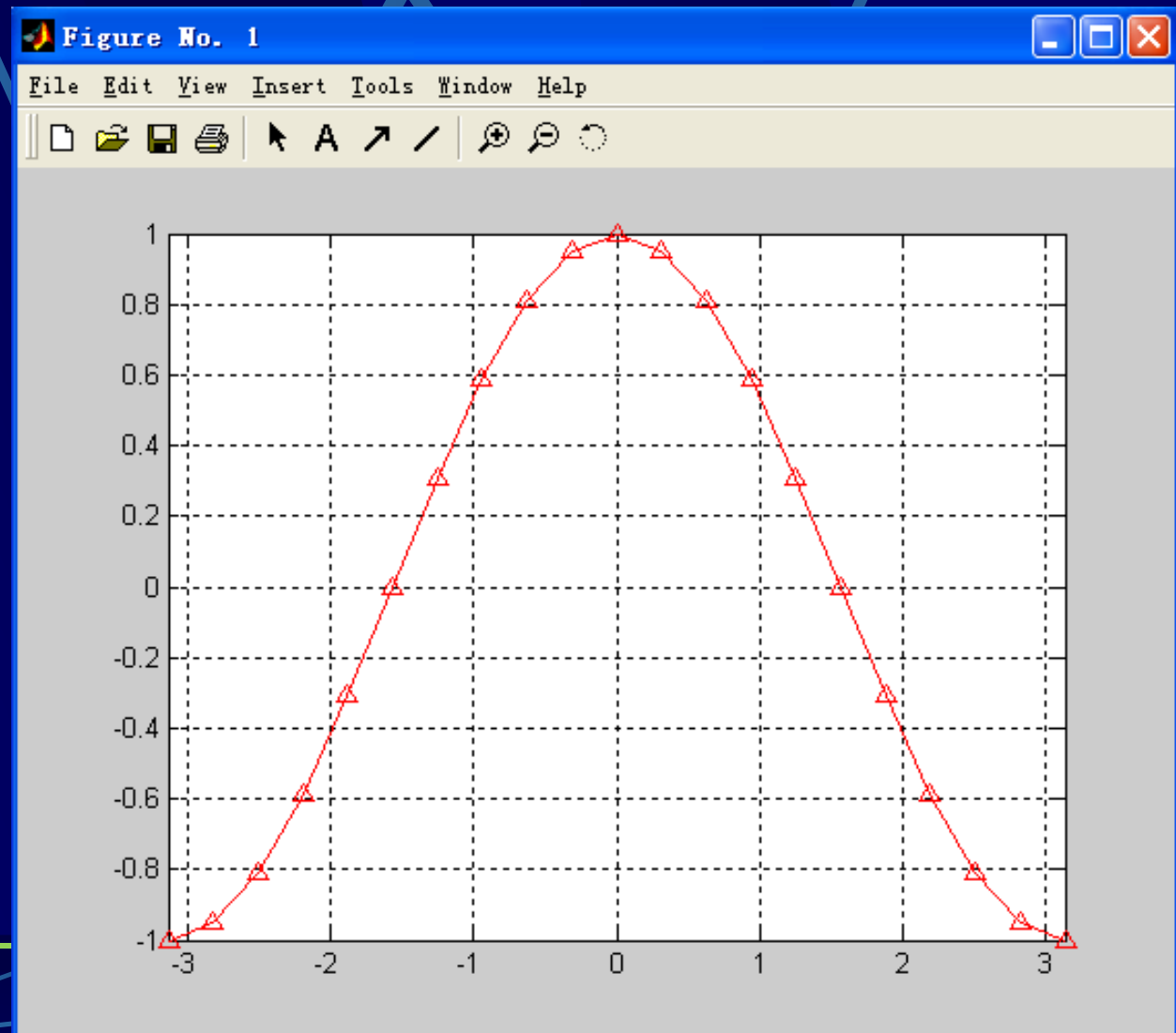
例6-7 设置轴的坐标间隔

```
>> x=-pi:pi/10:pi;  
>> y=cos(x);  
>> plot(x,y,'-r^');  
>> grid on
```



控制绘图区域（续）

```
>> axis([-pi,pi,-inf,inf])
```



控制绘图区域（续）

- 若轴的标注需要使用特殊数值表示时，则修改轴的 Xticklabel或Yticklabel属性

```
>> label={'-pi','-3*pi/4','-pi/2','-pi/4','0','pi/4','pi/2','3*pi/4','pi'}
```

```
label =
```

```
Columns 1 through 7
```

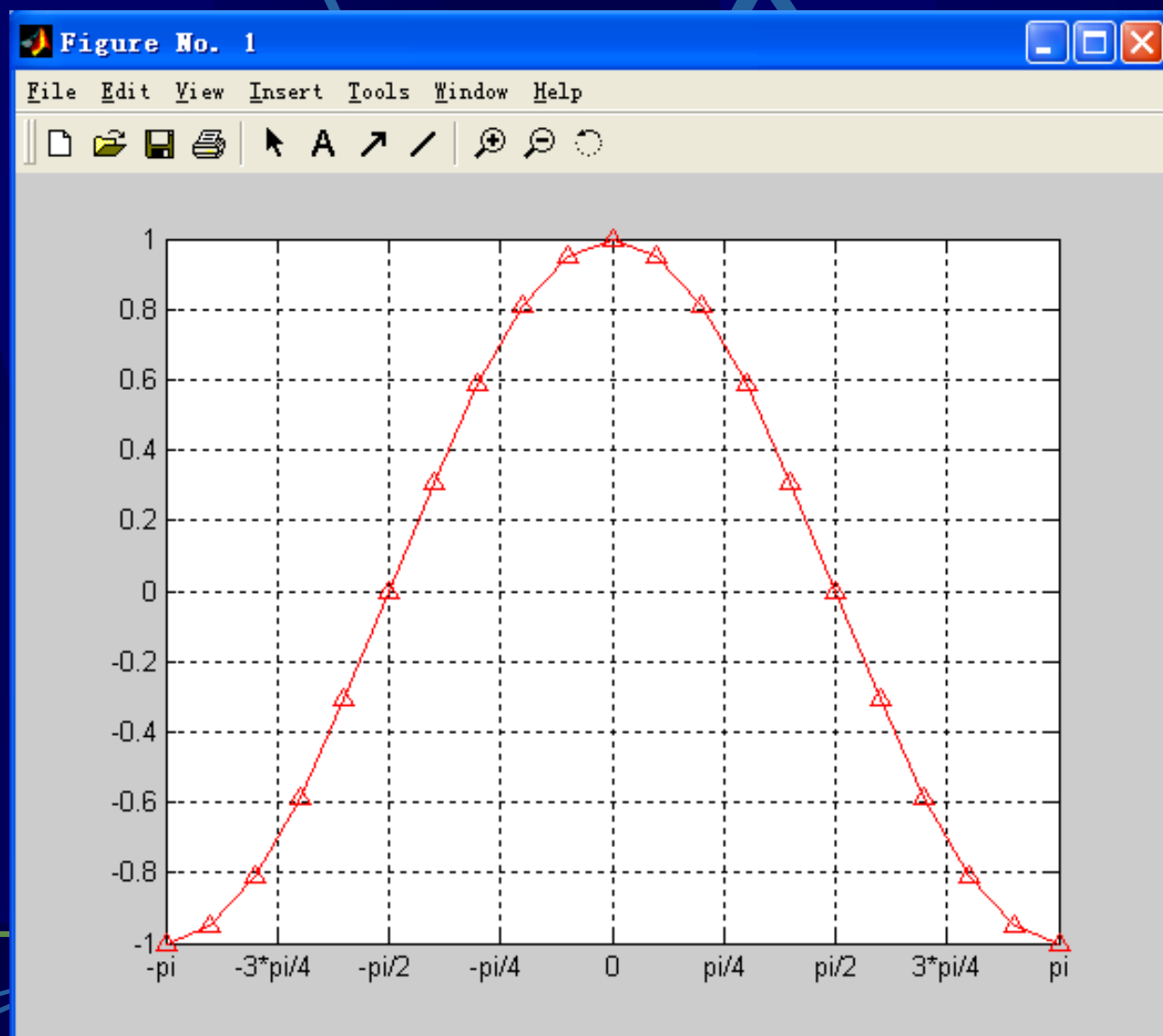
```
'-pi'  '-3*pi/4'  '-pi/2'  '-pi/4'  '0'  'pi/4'  'pi/2'
```

```
Columns 8 through 9
```

```
'3*pi/4'  'pi'
```

```
>> set(gca,'XTicklabel',label)
```

控制绘图区域（续）



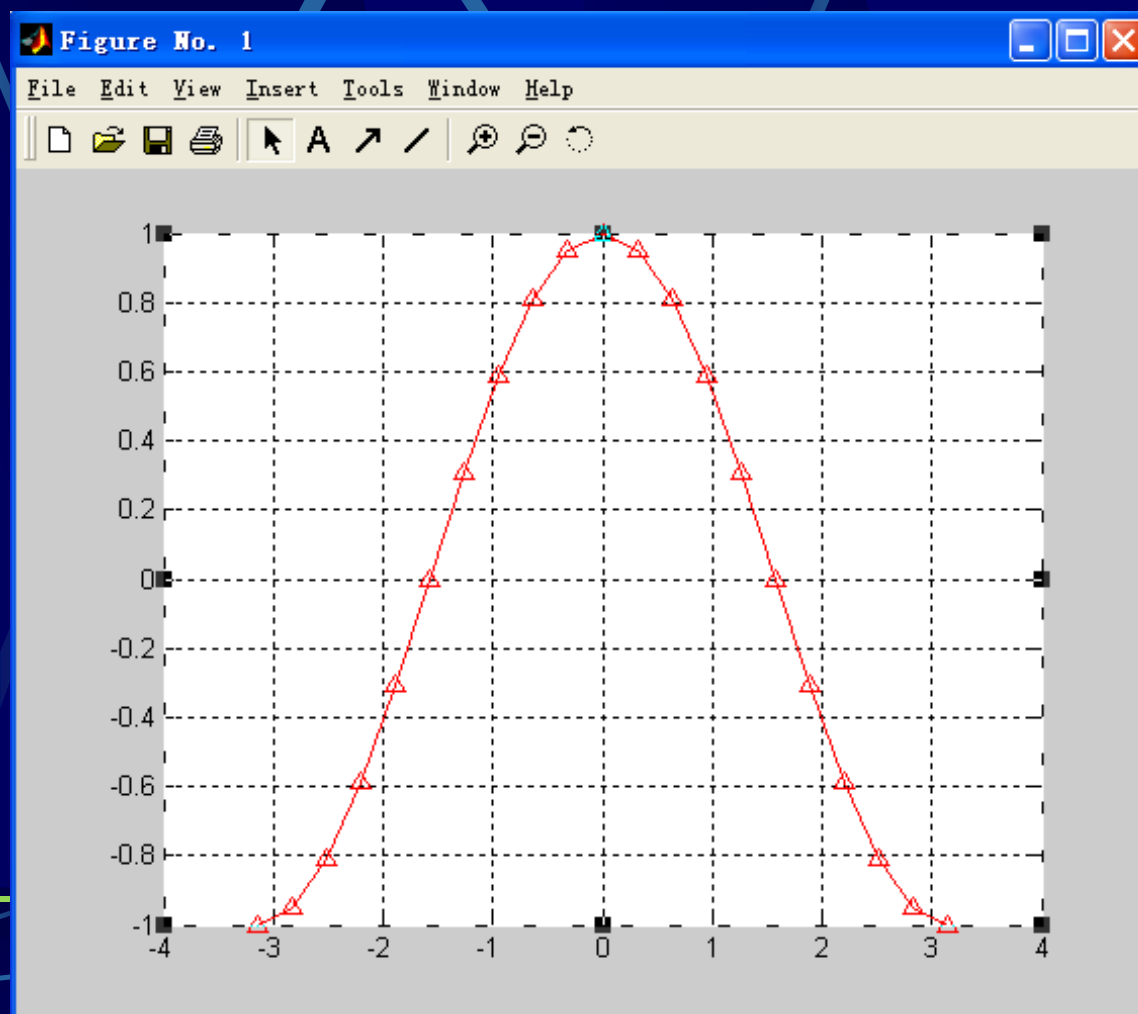
2.5 图形编辑器

- MATLAB的图形窗体进入编辑模式后，可以向其中的对象添加文本、箭头、直线等，还可以利用编辑工具完成图形对象的编辑工作
- 进入图形编辑模式的方法
 - 执行图形窗体中“Tool”菜单下的“Edit Plot”命令
 - 单击图形窗体工具栏中选择对象按钮
 - 执行“Edit”菜单下的菜单命令或者“Insert”菜单下的菜单命令
 - 在MATLAB命令行窗口中，键入“`ploteedit`”指令
- 回到正常的显示模式
 - 完成工作后，单击按钮
- 图形编辑模式下的主要工作
 - 设置各种图形对象的属性

图形编辑器（续）

例6-8 利用图形编辑模式编辑轴对象属性

- 1、进入图形编辑模式
- 2、用鼠标单击轴



控制绘图区域（续）

3、打开轴对象的属性编辑器

- 执行“Edit”菜单下的“”命令
- 执行鼠标右键快捷菜单下的“”命令
- 在MATLAB命令行窗口中键入指令，在弹出的图形属性对话框中选择轴对象

Property Editor - Axes

Edit Properties for: axes: [v] [↩] [→]

X Y Z **Style** Aspect Lights Viewpoint Info

Title: [] [Properties...]

Axes box: ☒ On

Ticks and grids: [Bottom] [v]

Background: [White] [v] [Custom color...]

Axes line width: [0.5] [v]

Tick font attributes

Font name: [Helvetica] [v]

Font weight: [Normal] [v]

Font angle: [Normal] [v]

Font size: [10.0] [v]

Font units: [Points] [v]

[OK] [Cancel] [Apply] [Help]

☒ Immediate apply

图形基础（续）

- 1 概述
- 2 基本二维绘图
- 3 格式化绘图
- 4 特殊图形函数
- 5 基本三维绘图
- 6 保存和输出图形

3 格式化绘图

- 格式化绘图是指在MATLAB的图形窗体中，为MATLAB的图形对象添加必要的注释、标题或者其他文本信息
- 本节内容
 - 增加文本信息
 - 格式化文本标注
 - 特殊字符标注
 - 简单数据统计信息

3.1 增加文本信息

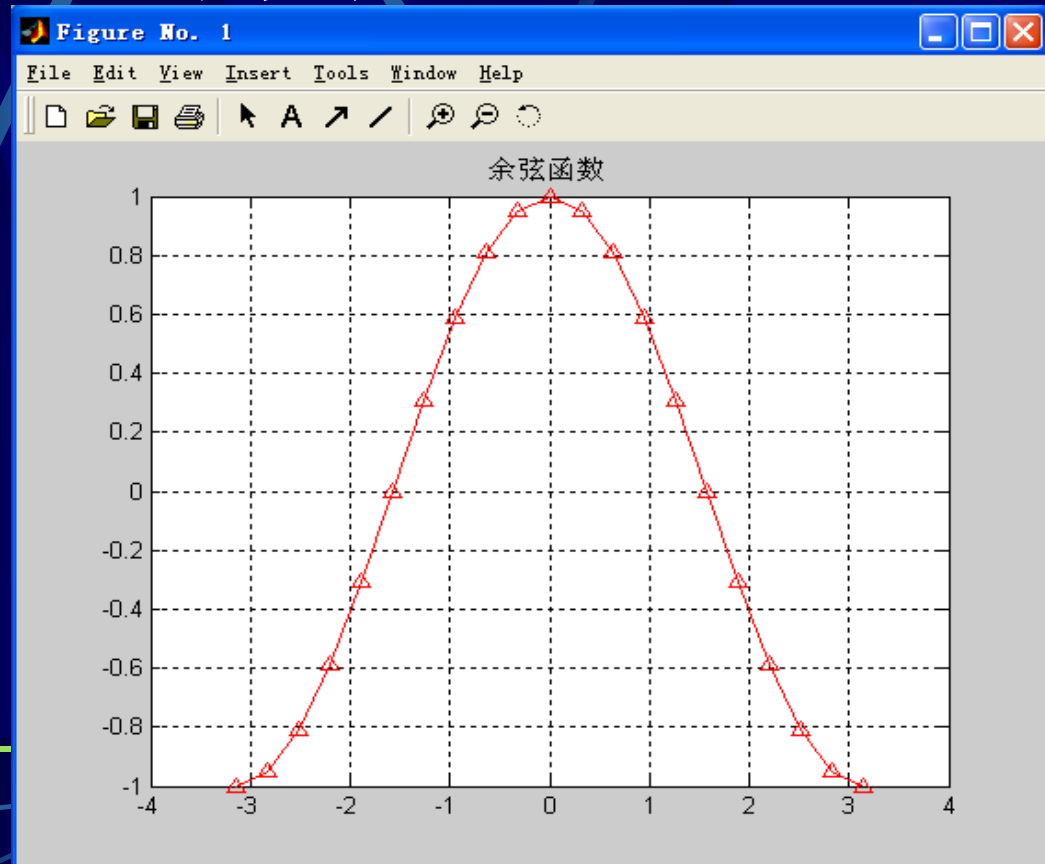
- MATLAB图形窗体的文本信息主要包括
 - 图形标题
 - 文本注释
 - 轴标签
 - 图例

1、添加图形标题

- 使用函数title添加图形标题
 - title('string')
 - 标题将被自动地设置在轴的正中顶部

例

```
>> title('余弦函数')
```



2、添加图例

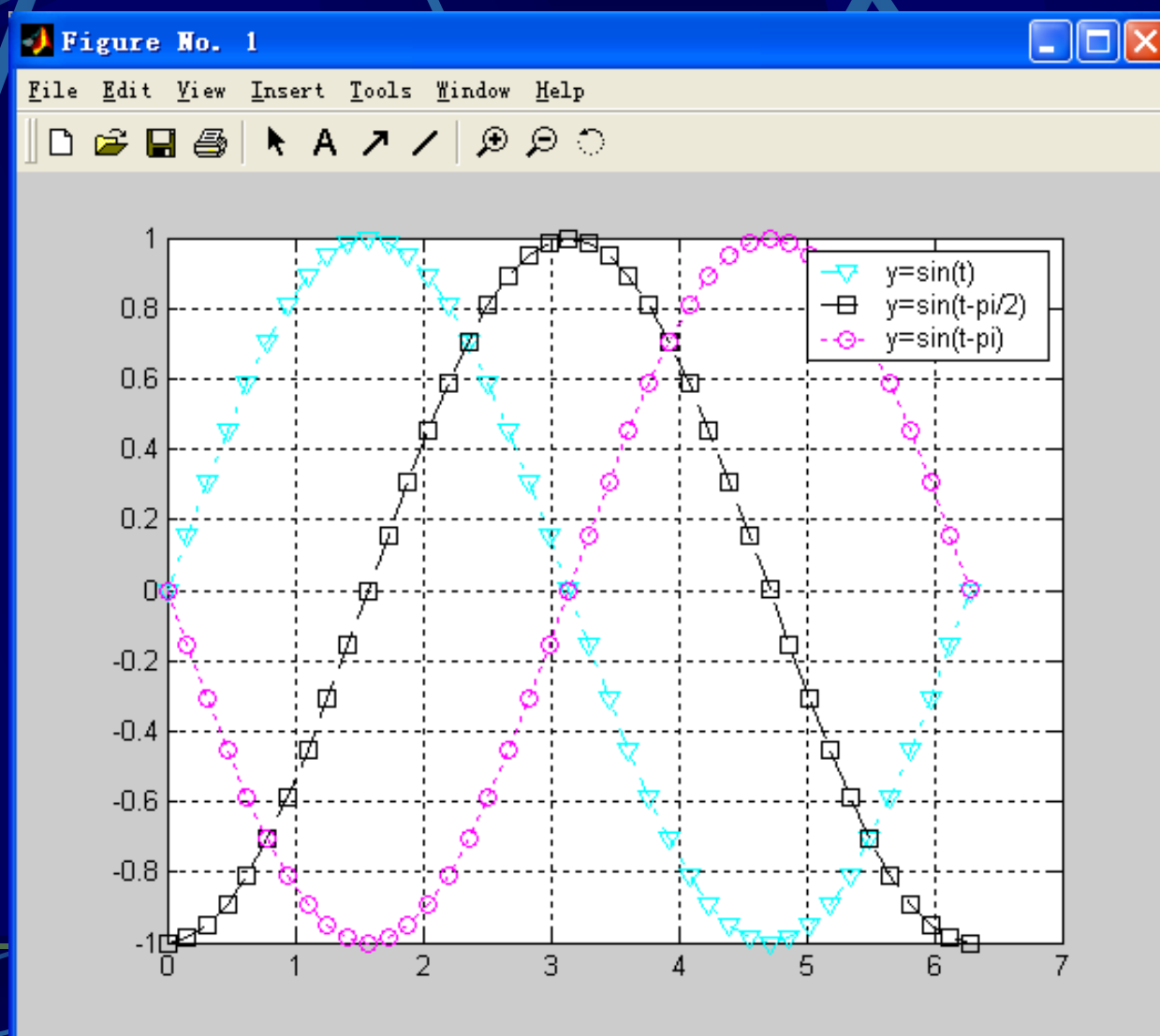
- 图例作为绘制轴的数据曲线的说明，默认绘制在轴的右上角处
 - 绘制在轴内曲线的色彩、样式和时标
 - 在绘制图例的地方为每一个曲线添加简要的说明文字
- 使用函数`legend`添加轴的图例
 - `Legend('string1', 'string2', .....)`

添加图例（续）

例

```
>> t=0:pi/20:2*pi;  
>> y=sin(t);  
>> y1=sin(t-pi/2);  
>> y2=sin(t-pi);  
>> plot(t,y,'cv-. ',t,y1,'--ks',t,y2,'o:m')  
>> grid on  
>> legend('y=sin(t)','y=sin(t-pi/2)','y=sin(t-pi)')
```

添加图例（续）



图例所在的位置
可以用鼠标
任意地移动

3、添加坐标轴标签

- MATLAB坐标轴的标签用来说明与坐标轴有关的信息，也可以包含各种需要添加的信息
- MATLAB可以为不同的坐标轴添加不同的坐标信息
 - 使用函数xlabel、ylabel、zlabel分别为图形窗体的X轴、Y轴和Z轴添加轴标签
 - xlabel('string')
 - ylabel('string')
 - zlabel('string')

添加坐标轴标签（续）

例

```
>> t=0:pi/20:2*pi;
```

```
>> y=sin(t);
```

```
>> y1=sin(t-pi/2);
```

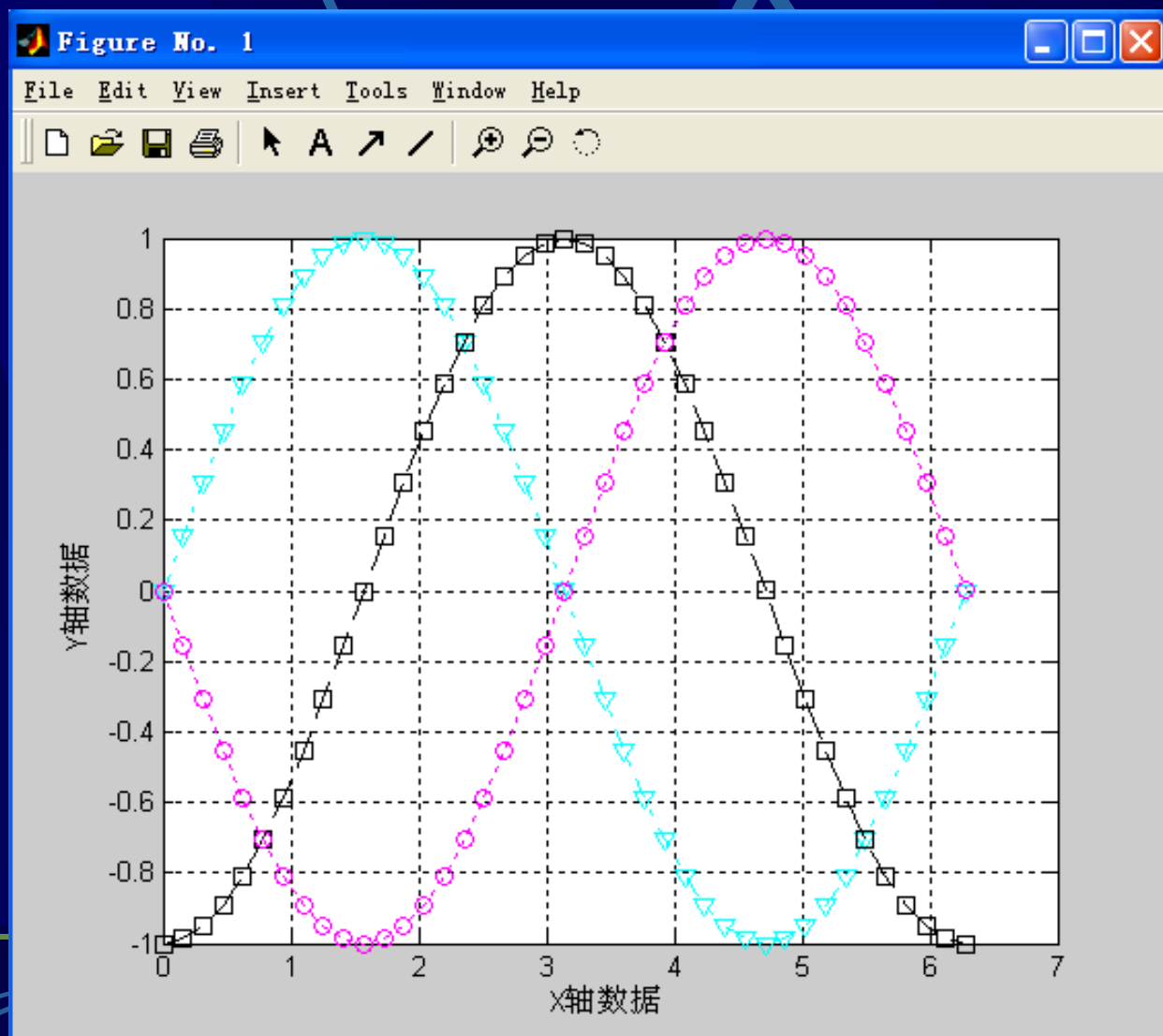
```
>> y2=sin(t-pi);
```

```
>> plot(t,y,'cv-. ',t,y1,'--ks',t,y2,'o:m')
```

```
>> grid on
```

```
>> xlabel('X轴数据');ylabel('Y轴数据')
```

添加坐标轴标签（续）



4、添加文本注释

- 文本注释是由创建图形的用户添加的说明行文字
- 使用函数`text`向图形窗体添加文本注释
 - `text(x,y,'string')`
 - `x`和`y`是文本注释添加的坐标值

添加文本注释（续）

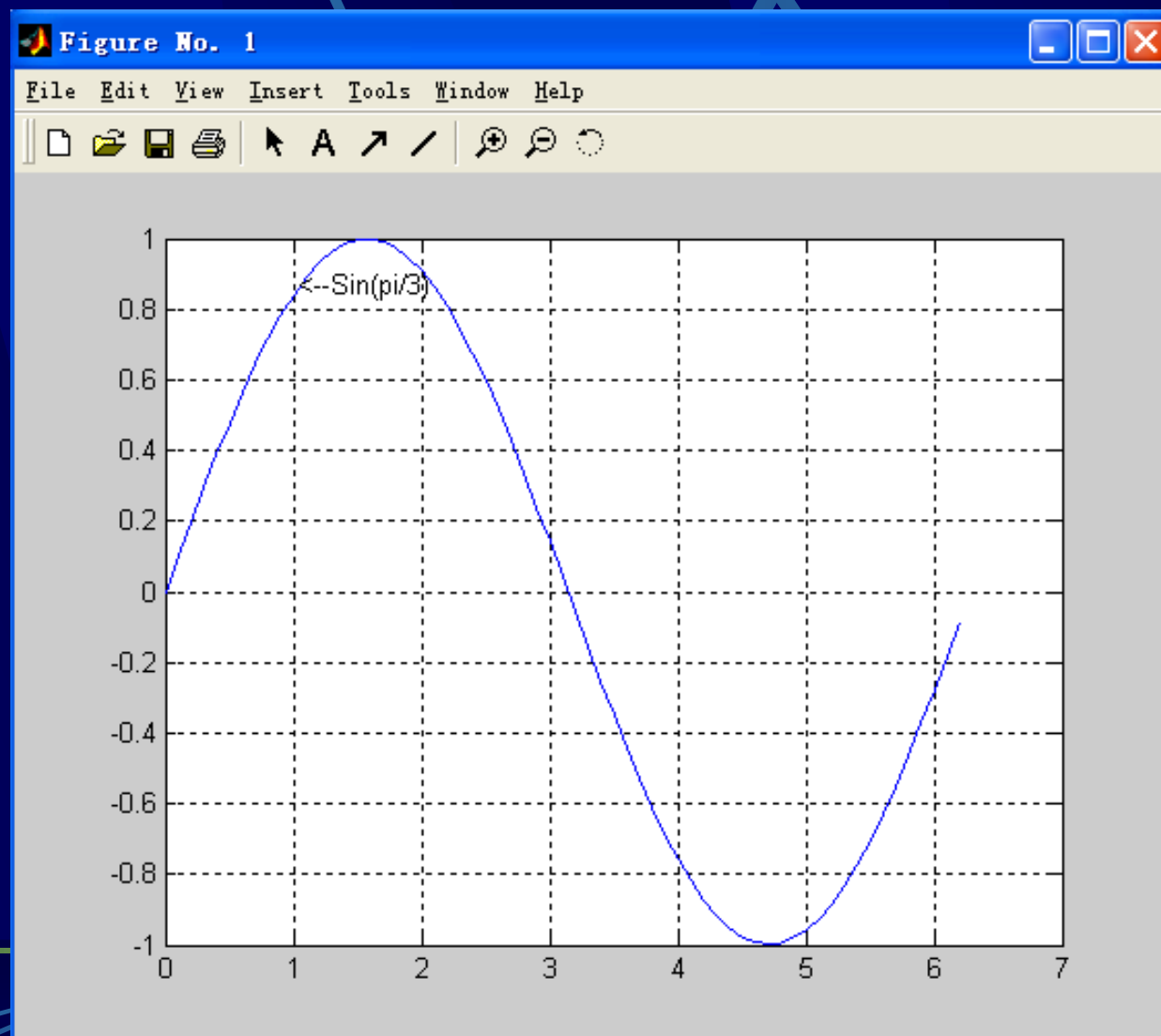
例

```
>> x=0:.1:2*pi;y=sin(x);plot(x,y)
```

```
>> grid on
```

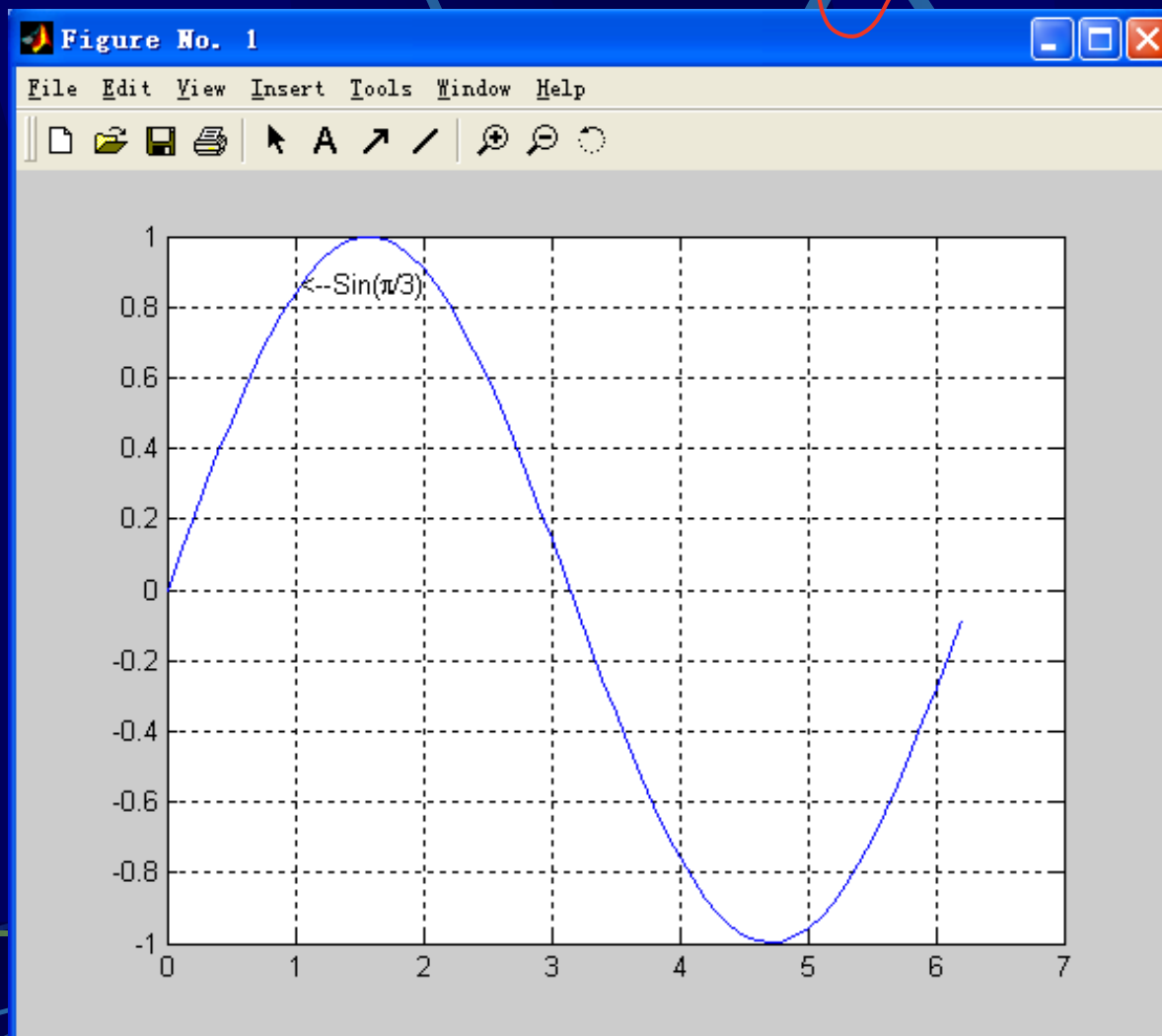
```
>> text(pi/3,sin(pi/3),'<--Sin(pi/3)')
```


添加文本注释（续）



添加文本注释（续）

```
>> text(pi/3,sin(pi/3),'<--Sin(\pi/3)')
```



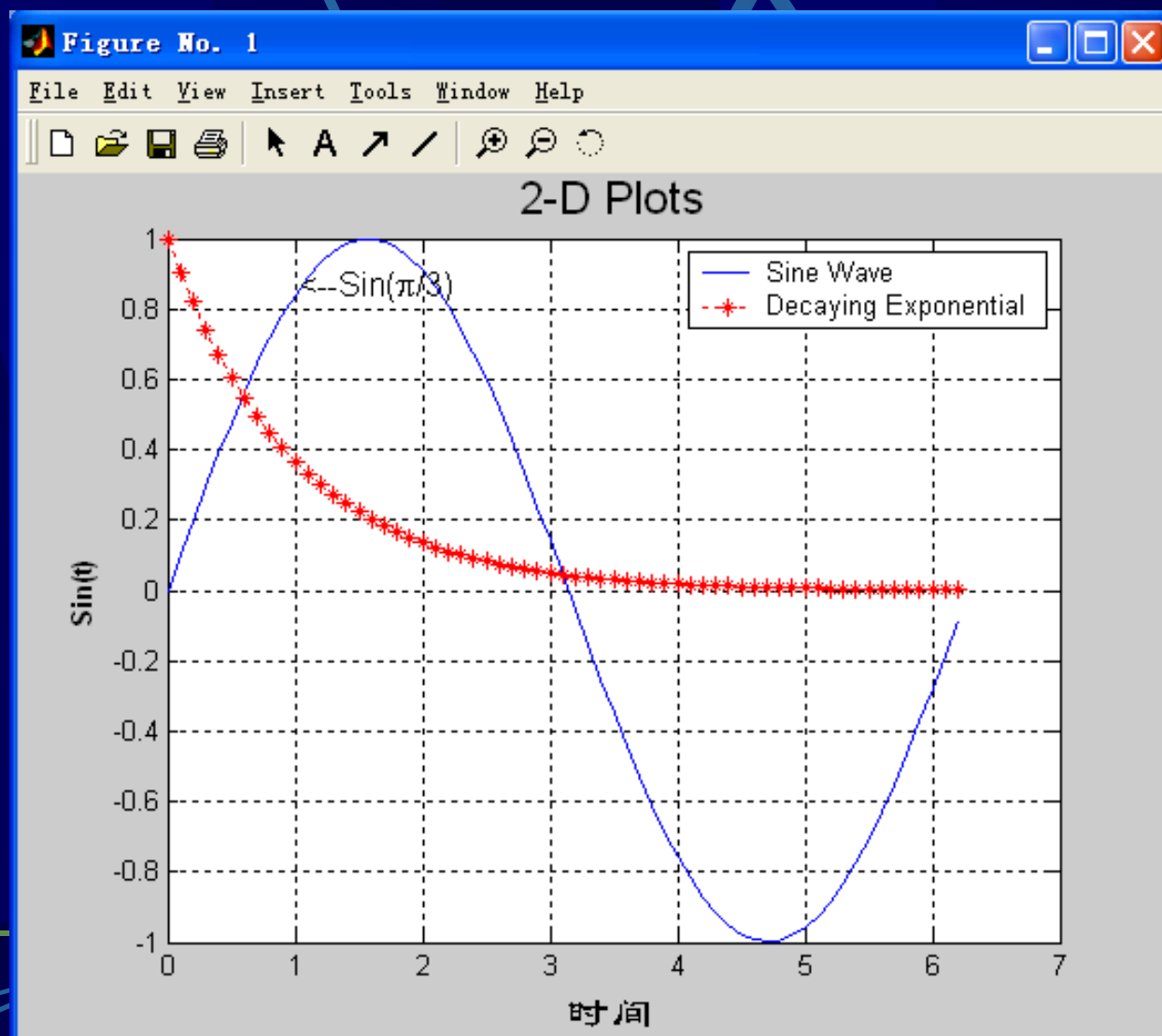
3.2 格式化文本标注

- 在图形窗体中添加的文本的属性可以进行修改
- 文本标注的字体属性可以在创建文本标注的时候进行设置
 - FontName: 字体名称
 - FontSize: 字体大小
 - FontWeight: 设置字体加粗属性
 - FontUnits: 字体大小的度量单位

格式化文本标注（续）

```
例： % 使用不同的文本标注属性
% 准备数据并绘制曲线
x=0:.1:2*pi;y=sin(x);plot(x,y)
grid on;hold on
plot(x,exp(-x),'r:*');
% 添加标注
title('2-D Plots','FontName','Arial','FontSize',16)
% 使用中文字体
xlabel('时间','FontName','隶书','FontSize',16)
% 加粗文本
ylabel('Sin(t)','FontWeight','Bold')
% 修改字号
text(pi/3,sin(pi/3),'<--Sin(\pi/3)','FontSize',12)
legend('Sine Wave','Decaying Exponential')
hold off
```

格式化文本标注（续）



3.3 特殊字符标注

- 利用LaTeX字符集和MATLAB文本注释的定义，可以在MATLAB的图形文本标注中使用希腊字符、数学符号或者上标和下标字体等
- 进行上标文本的注释需要使用“^”字符，进行下标文本的注释需要使用“_”字符
 - `^{\superstring}`——进行上标文本的注释
 - `_{\substring}`——进行下标文本的注释
- 使用特殊字符标注时，要用“\”符号
 - `\bf`: 加粗字体
 - `\it`: 斜字体
 - `\sl`: 斜字体
 - `\rm`: 正常字体
 - `\fontname{fontname}`: 定义使用特殊的字体名称
 - `\fontsize{fontsize}`: 定义使用特殊的字体大小

特殊字符标注（续）

例6-10 使用特殊文本标注

```
001 function latex_examp
002 % LATEX_EXAMP在文本注释中使用特殊文本
003 alpha=-0.5;
004 beta=3;
005 A=50;
006 t=0:.1:10;
007 y=A*exp(alpha*t).*sin(beta*t);
008 % 绘制曲线
009 plot(t, y);
```

特殊字符标注（续）

```
010 % 添加特殊文本注释
011 title('\fontname{隶书}\fontsize{16}{隶书}
        \fontname{Impact}{Impact}')
012 xlabel('^{\上标}and_{\下标}')
013 ylabel('Some\bf粗体\rm and some\it{斜体}')
```

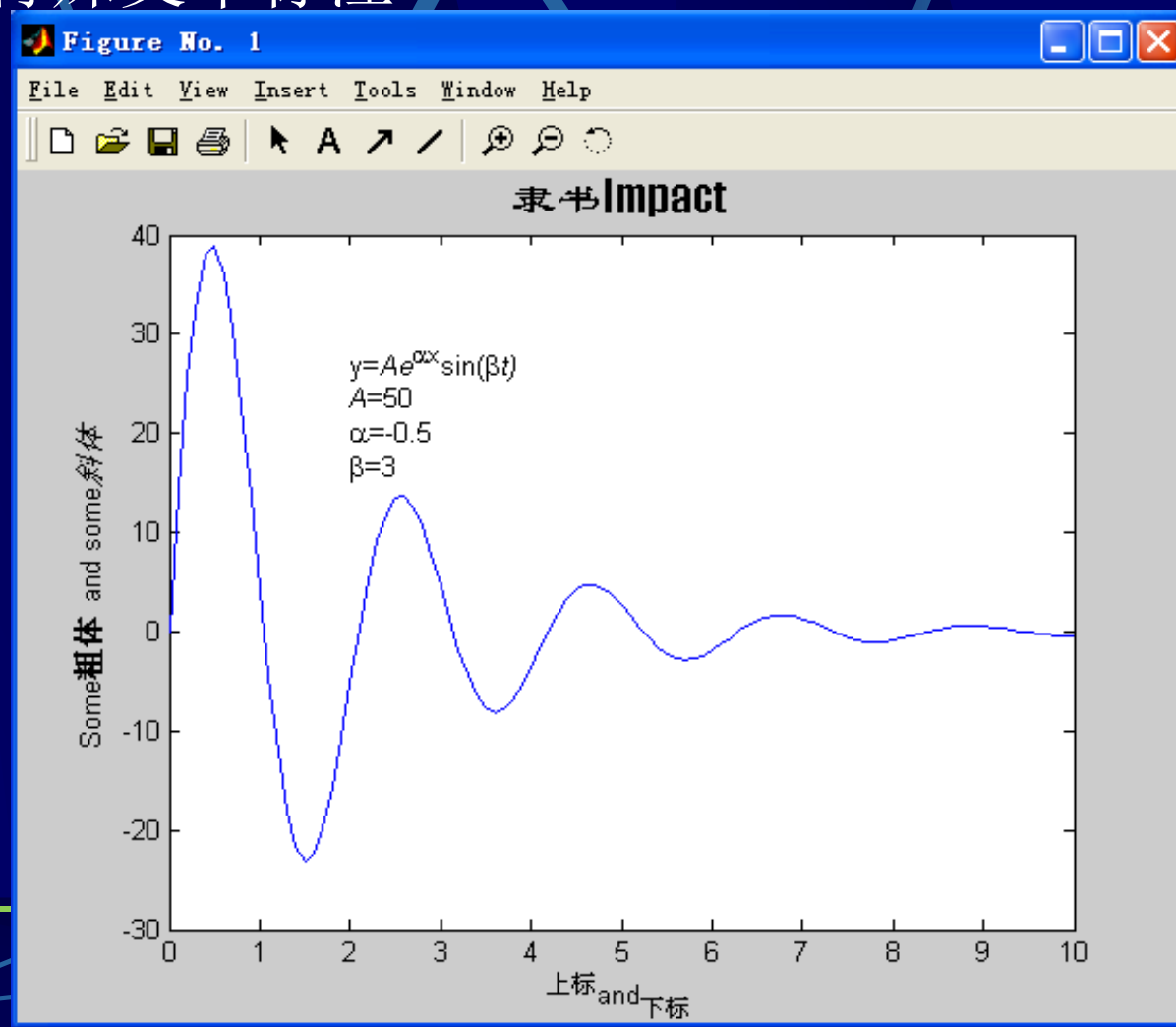
$$y = \sin(\alpha)$$

```
014 txt={' y={\itAe}^{\alphax}\sin(\beta\itt)',
        ['\itA\rm', '=', num2str(A)],
        ['\alpha=', num2str(alpha)],
        ['\beta=', num2str(beta)]];
015 text(2, 22, txt);
```


特殊字符标注（续）

运行例6-10 使用特殊文本标注

>> latex_exam



3.4 简单数据统计信息

- MATLAB的图形窗体通过调用MATLAB的基本数学函数，可以完成一些简单的数据统计功能
- 统计的结构可以直接绘制在MATLAB的图形窗体中
- 统计的结果可以保存到MATLAB的工作空间

简单数据统计信息（续）

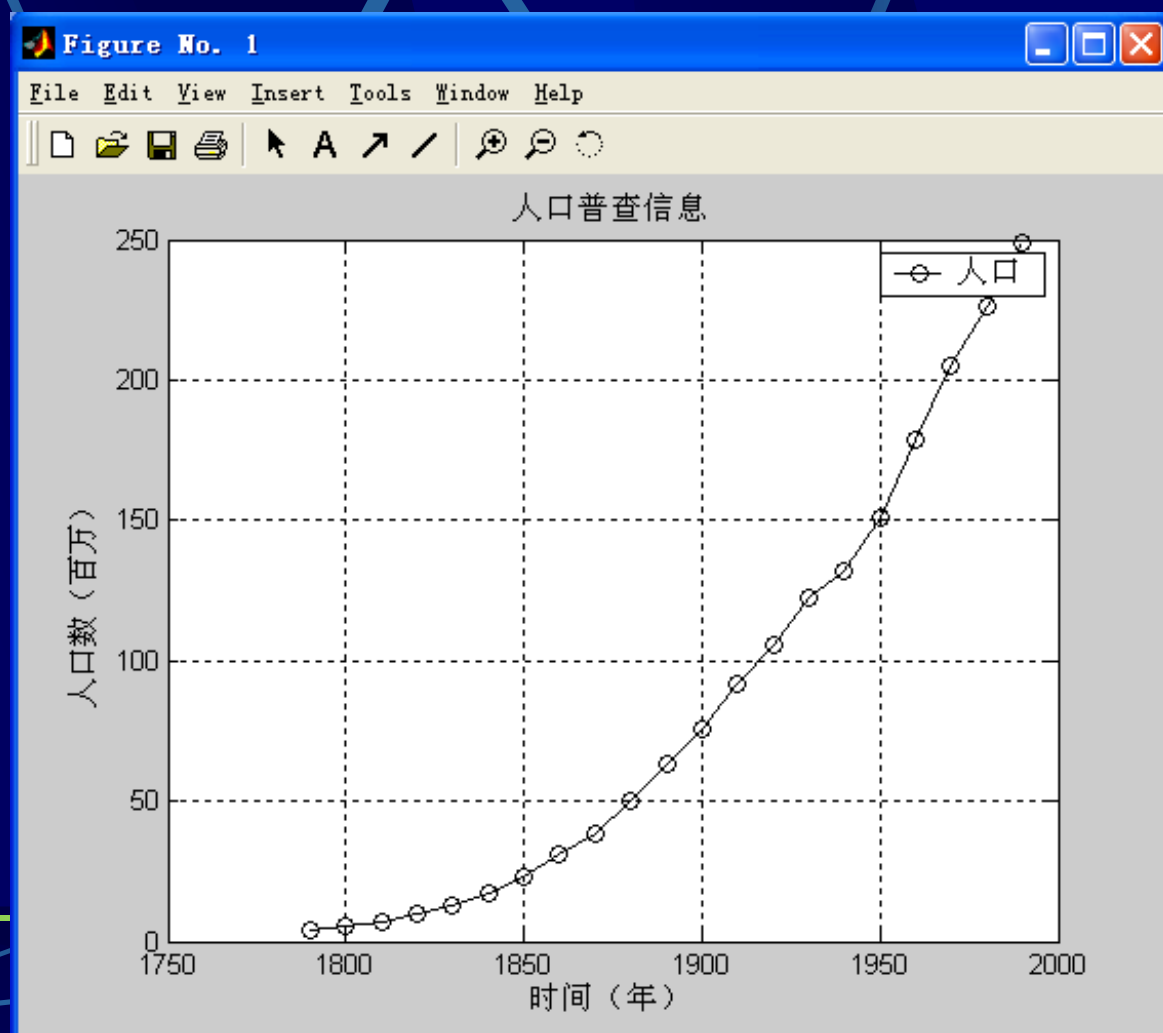
例6-11 简单数据统计工具使用示例

```
function census_stats
% CENSUS_STATS简单数据统计工具使用示例
% 加载数据，数据为MATLAB自带的DEMO
load census
% 绘制曲线
plot(cdate, pop, '-ko');
hold on; grid on;
legend('人口');
title('人口普查信息');
xlabel('时间（年）'); ylabel('人口数（百万）');
```

简单数据统计信息（续）

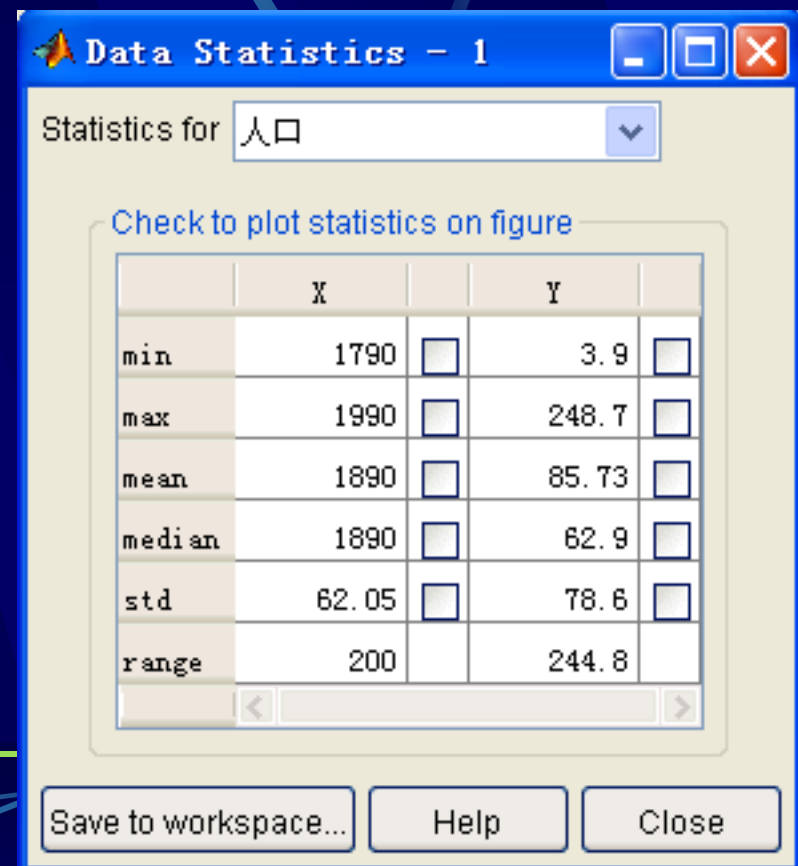
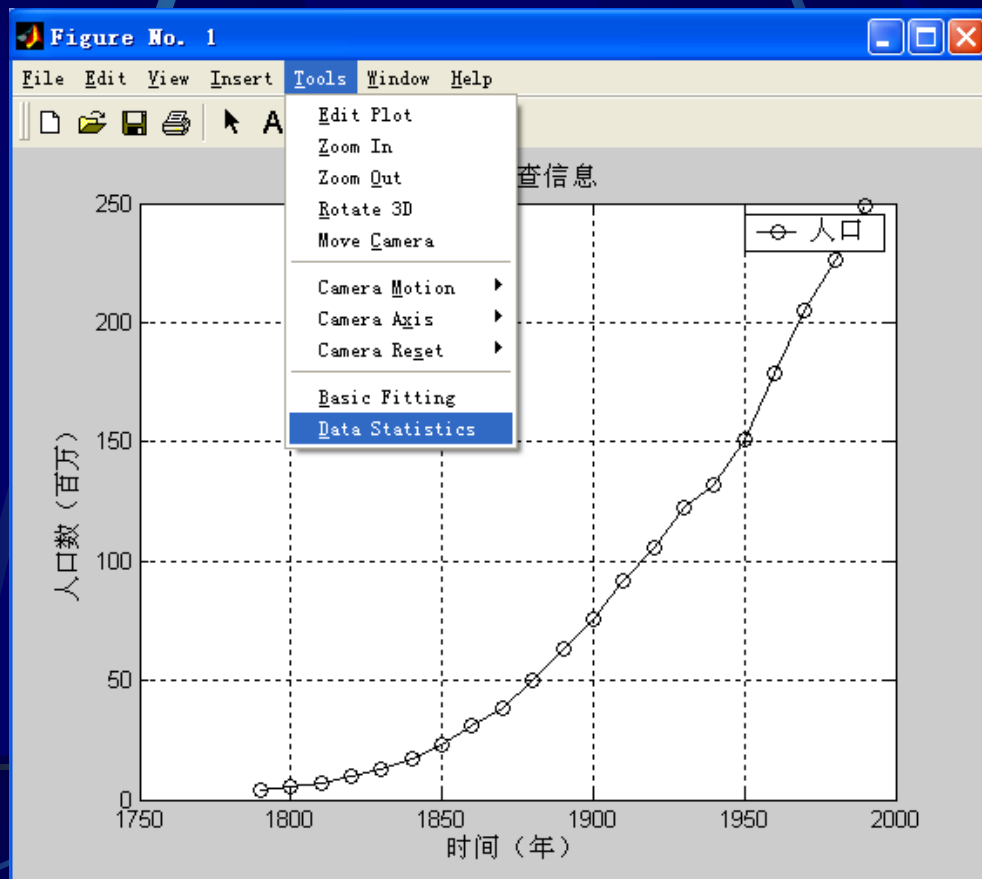
运行例6-11 简单数据统计工具使用示例

```
>> census_stats
```

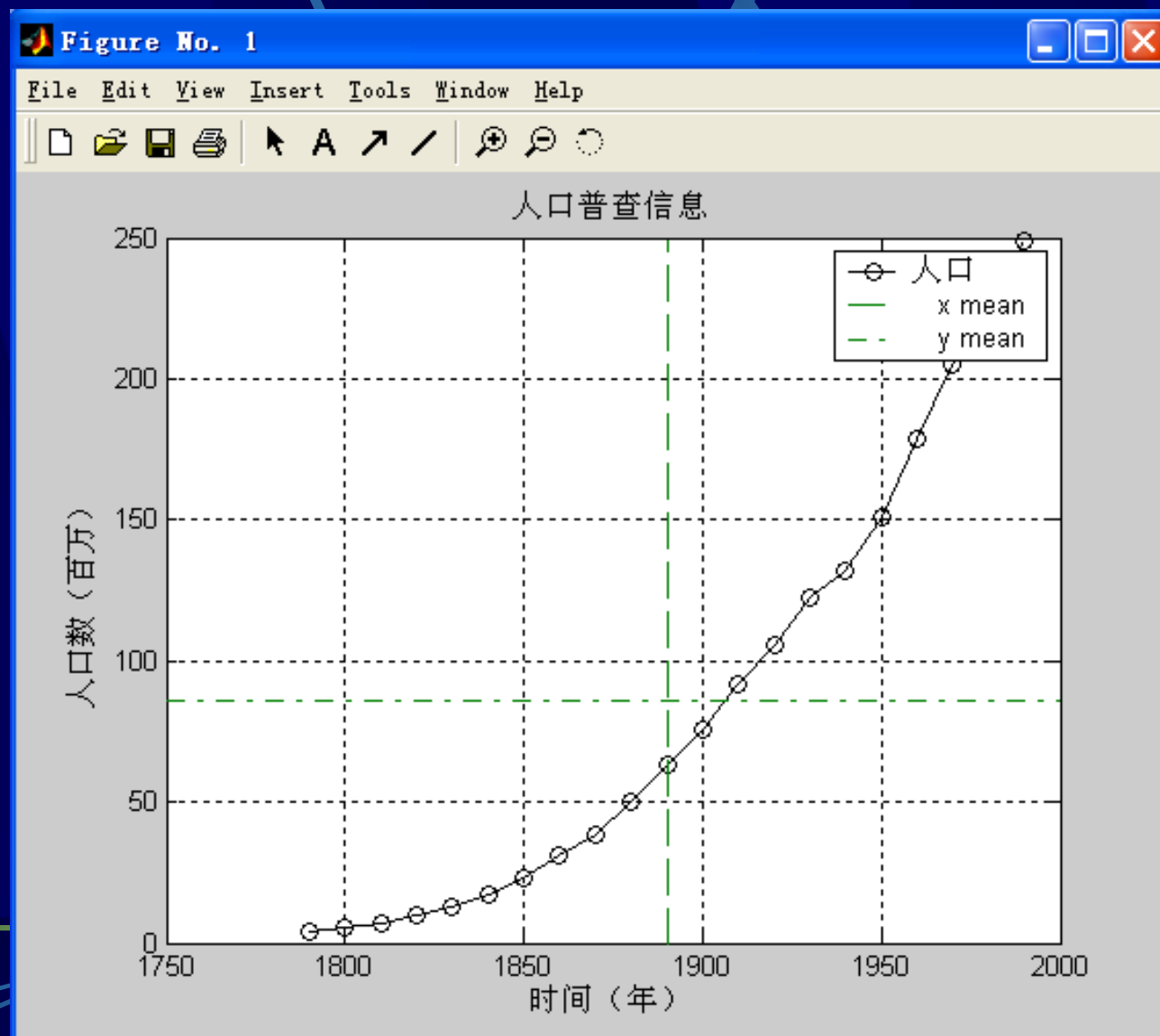


简单数据统计信息（续）

- 通过菜单命令可以进行简单的数据统计
 - 执行图形窗体“Tool”菜单下的“Data Statistics”命令，则弹出数据统计对话框



简单数据统计信息（续）



简单数据统计信息（续）

- 单击数据对话框中的“Save to workspace”按钮可以将统计计算的结果保存到工作空间

Data Statistics - 1

Statistics for 人口

Check to plot statistics on figure

	X		Y	
min	1790	☐	3.9	☐
max	1990	☐	248.7	☐
mean	1890	☒	85.73	☒
median	1890	☐	62.9	☐
std	62.05	☐	78.6	☐
range	200		244.8	

Save X and Y statistics

Save to workspace... Help Close

Save Statistics to Workspace

☒ Save X stats Name for X stats: xstats1

☒ Save Y stats Name for Y stats: ystats1

OK Cancel

Save Statistics to Workspace

☒ Save X stats Name for X stats: time

☒ Save Y stats Name for Y stats: census

OK Cancel

简单数据统计信息（续）

- 保存到工作空间的变量是一个结构

```
>> whos
```

Name	Size	Bytes	Class
census	1x1	792	struct array
time	1x1	792	struct array

Grand total is 24 elements using 1584 bytes

简单数据统计信息（续）

- 可以在命令行窗口中将变量调出来

```
>> census  
census =
```

```
      min: 3.9000  
      max: 248.7000  
     mean: 85.7286  
    median: 62.9000  
       std: 78.6011  
     range: 244.8000
```

```
>> time  
time =
```

```
      min: 1790  
      max: 1990  
     mean: 1890  
    median: 1890  
       std: 62.0484  
     range: 200
```

简单数据统计信息（续）

- 只要打开数据统计对话框，则统计工具自动对图形窗体中的数据进行更新
 - 若修改了图形窗体中的曲线，则统计工具自动重新进行计算，并绘制结果

图形基础（续）

- 1 概述
- 2 基本二维绘图
- 3 格式化绘图
- 4 特殊图形函数
- 5 基本三维绘图
- 6 保存和输出图形

4 特殊图形函数

- 绘制特殊的坐标轴系
- 绘制特殊的图形
 - 条状图和面积图
 - 饼图
 - 柱状图
 - 离散数据图
- 调色板

4.1 特殊坐标轴系

- 绘制对数坐标轴系曲线时，使用的函数
 - loglog: 两个坐标轴都使用对数刻度
 - semilogx: x轴用对数刻度，y轴用普通线性刻度
 - semilogy: y轴用对数刻度，x轴用普通线性刻度
 - plotyy: 将两组不相关的数据绘制在同一个图形窗体中，而且每一组数据都使用不同的Y坐标系

特殊坐标轴系（续）

例6-12 使用特殊的坐标轴系

% OTHER_AXES特殊坐标轴系

```
data=1:1000;
```

```
subplot(2,2,1);loglog(data);grid on;
```

```
title('LOGLOG(1:1000)');
```

```
subplot(2,2,2);semilogy(data);grid on;
```

```
title('SEMILOGY(1:1000)');
```

```
subplot(2,2,3);semilogx(data);grid on;
```

```
title('SEMILOGX(1:1000)');
```

```
subplot(2,2,4);plotyy(data,data,data,data.^2);
```

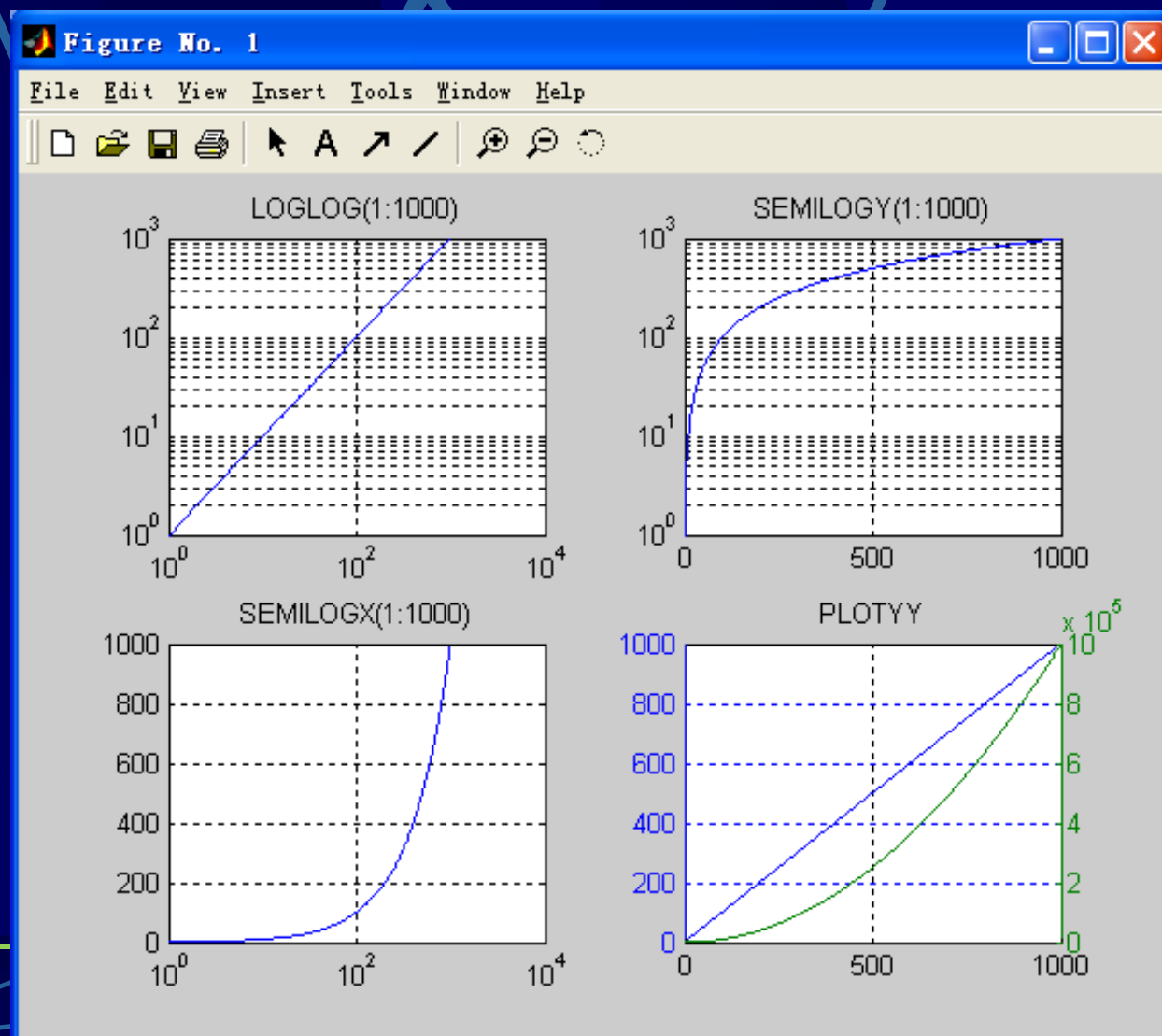
```
grid on
```

```
title('PLOTYY');
```

特殊坐标轴系（续）

运行例6-12

>> other_axes



4.2 绘制特殊图形

- 特殊图形
 - 条状图和面积图
 - 饼图
 - 柱状图
 - 离散数据图
 - 矢量方向图
 - 等高线图
- 通过调用特殊图形函数完成特殊图形的绘制

1、条状图和面积图

- 绘制条状图和面积图的函数
 - bar: 绘制二维条状图，将m行n列的矩阵绘制成m组，每组n个垂直条
 - barh: 绘制二维水平条状图，将m行n列的矩阵绘制成m组，每组n个水平条
 - bar3: 绘制三维条状图，将m行n列的矩阵绘制成m组，每组n个垂直条
 - bar3h: 绘制三维水平条状图，将m行n列的矩阵绘制成m组，每组n个水平条
 - area: 绘制面积图，将向量数据绘制成面积图

条状图和面积图（续）

例：条状图和面积图示例

%BAR_EXAMP条状图和面积图示例

```
data=[10 2 3 5;5 8 10 3;9 7 6 1 ;3 5 7 2;4 7 5 3];
```

```
subplot(2,2,[1 2]);bar(data);grid on;
```

```
title('垂直条状图(2D)');
```

```
subplot(2,2,3);bar3h(data);grid on;
```

```
title('水平条状图(3D)');
```

```
subplot(2,2,4);area(data);grid on;
```

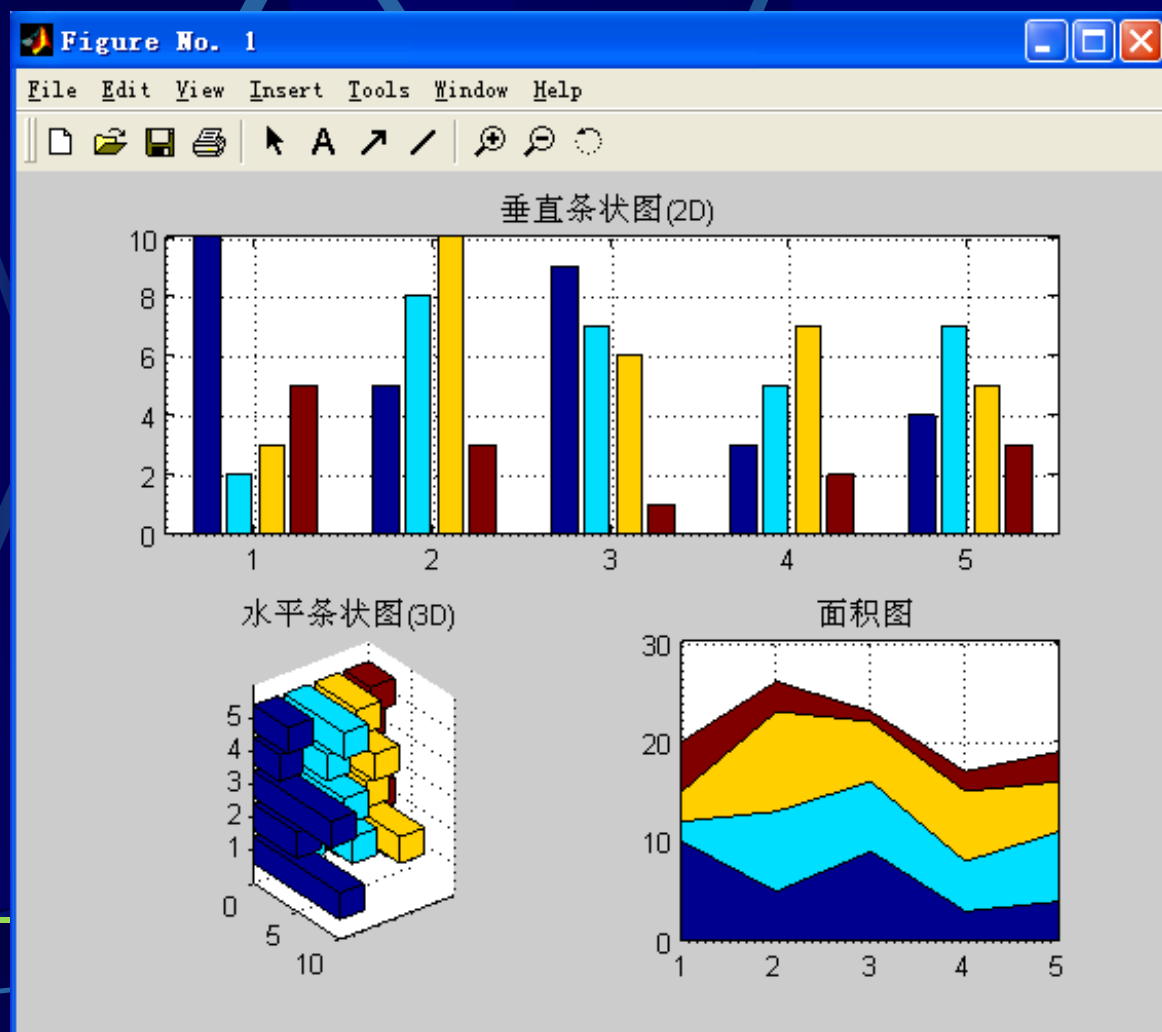
```
title('面积图');
```

条状图和面积图（续）

运行例：条状图和面积图示例

```
>> bar_examp
```

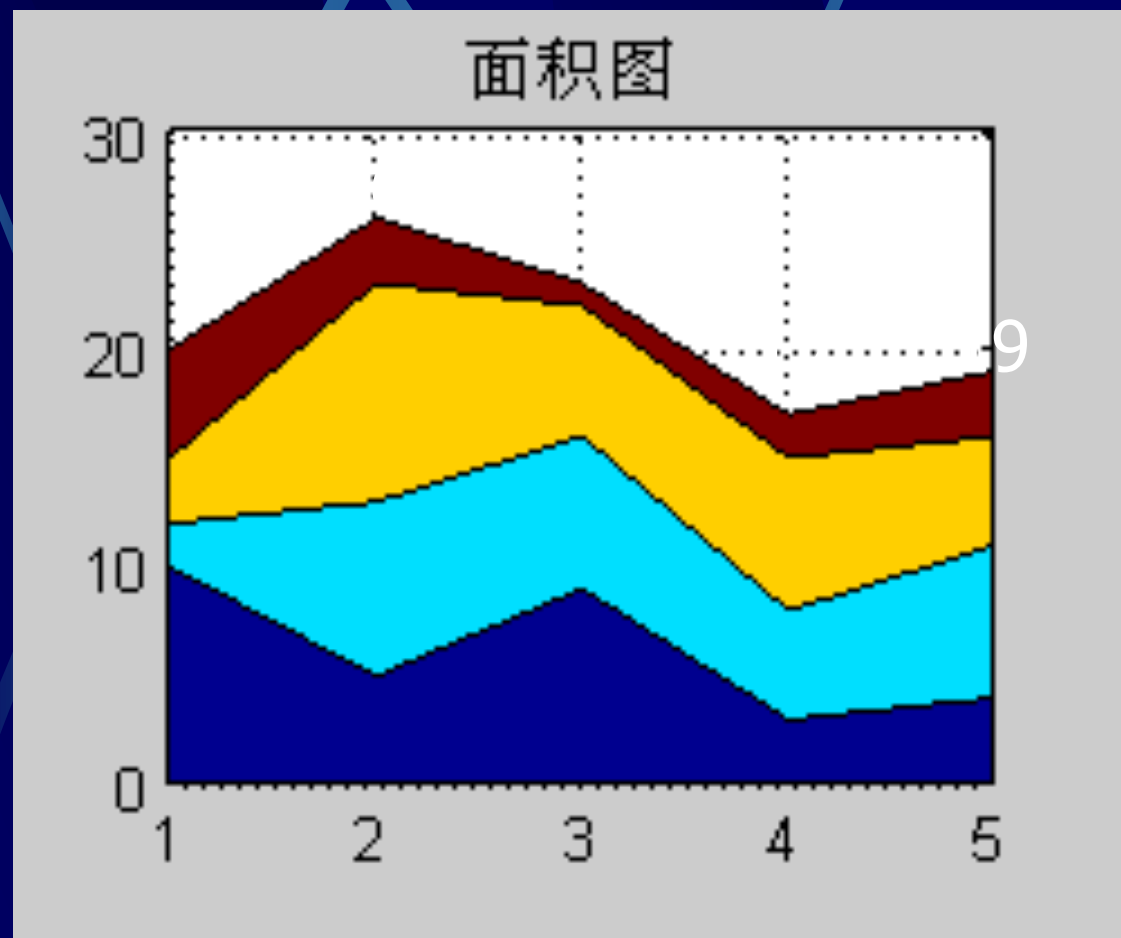
10	2	3	5
5	8	10	3
9	7	6	1
3	5	7	2
4	7	5	3



条状图和面积图（续）

10	2	3	5	→20
5	8	10	3	→26
9	7	6	1	→23
3	5	7	2	→17
4	7	5	3	→19

条状图处理矩阵依照行元素进行，面积图处理矩阵依照列元素进行



2、饼图

- 饼图是用来显示向量或矩阵元素占用所有元素和的百分比
- 分类
 - 二维饼图→用函数pie绘制
 - 三维饼图→用函数pie3绘制

饼图（续）

例：饼图示例

```
% PIE_EXAMP 饼图示例
```

```
A=sum(rand(5,5));
```

```
subplot(2,2,1);pie(A);
```

```
title('完整饼图(2D)');
```

```
subplot(2,2,2);pie3(A);
```

```
title('完整饼图(3D)');
```

```
B=[0.18 0.22 0.35];
```

```
subplot(2,2,3);pie(B);
```

```
title('缺角饼图(2D)');
```

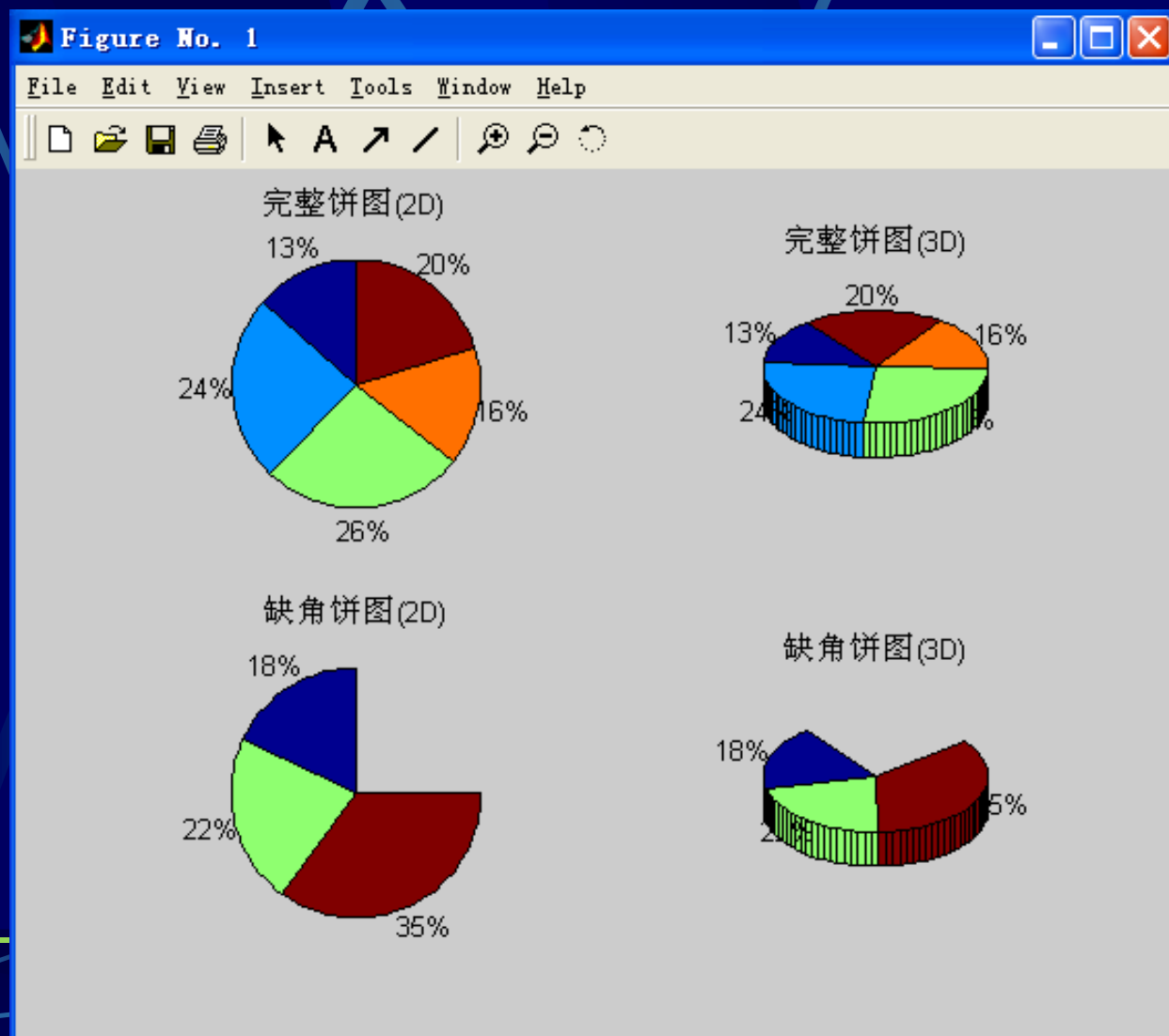
```
subplot(2,2,4);pie3(B);
```

```
title('缺角饼图(3D)');
```

饼图（续）

运行例：饼图示例

```
>> pie_examp
```



3、柱状图

- 柱状图是用来显示数据的分布情况
- 可以绘制在普通的直角坐标下，也可以绘制在极坐标下
 - 绘制在普通的直角坐标下→使用hist函数
 - 绘制在极坐标下→使用rose函数
 - 这两个函数分别计算输入向量中数据落入某一范围的数量，绘制的柱状高度或者长度表示落入该范围的数据的个数

柱状图（续）

例：柱状图示例

% HIST_EXAMP柱状图示例

```
A=randn(100000,1);
```

```
B=rand(100000,1);
```

```
subplot(2,2,1);hist(A);grid on;
```

```
title('正态分布');
```

```
subplot(2,2,2);hist(B);grid on;
```

```
title('均匀分布');
```

```
subplot(2,2,3);rose(A);grid on;
```

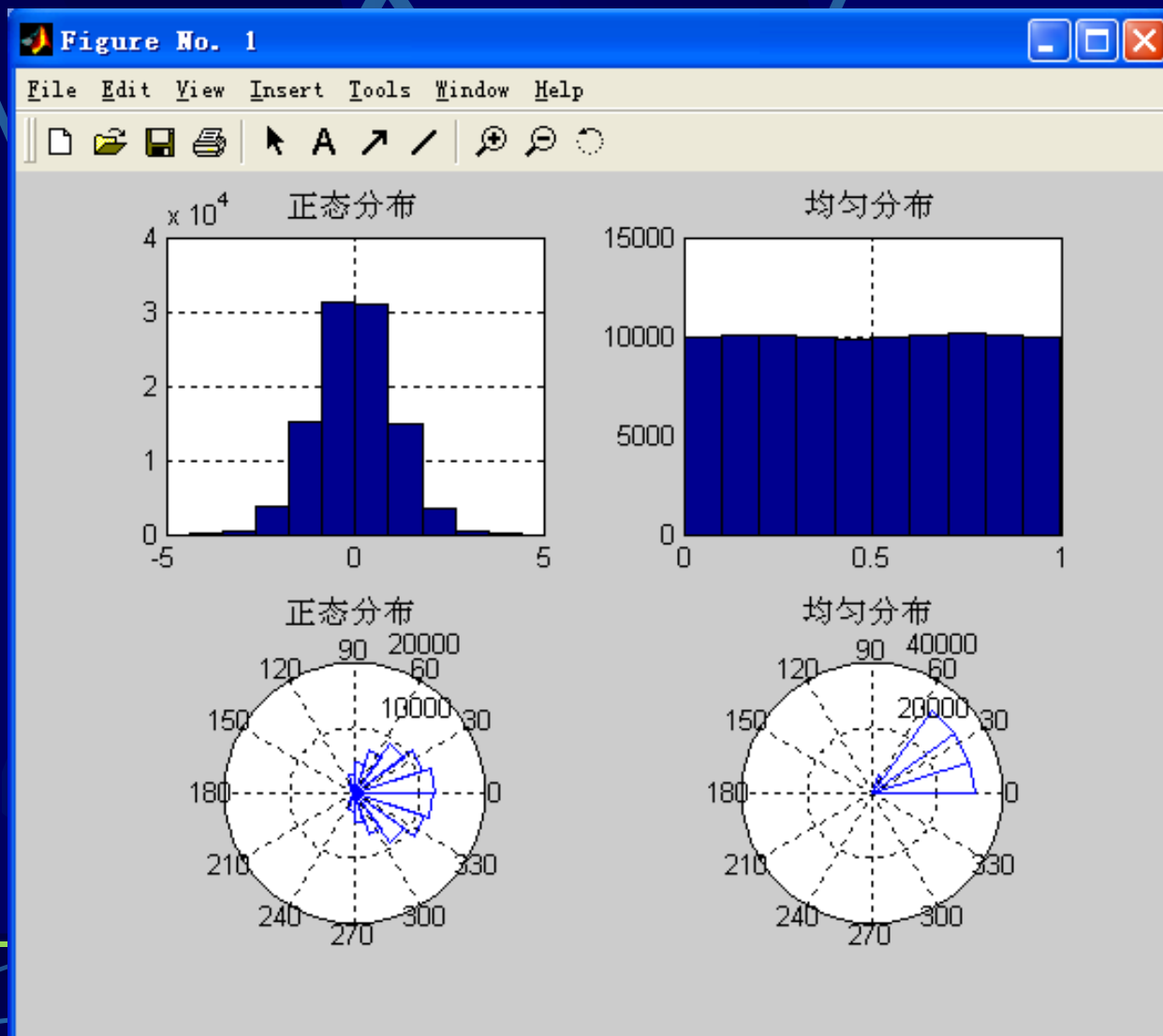
```
title('正态分布');
```

```
subplot(2,2,4);rose(B);grid on;
```

```
title('均匀分布');
```

柱状图（续）

运行例：柱状图示例
>> hist_examp



4、离散数据图

- MATLAB提供了一些函数用来绘制离散数据
- 常用的离散数据图有
 - 火柴杆图→使用stem函数或者stem3函数
 - 阶梯图→使用stairs函数
 - 柱状图

离散数据图（续）

例：离散数据图示例

% STEM_EXAMP 离散数据图示例

```
alpha=.01;beta=.5;t=0:0.2:10;
```

```
y=exp(-alpha*t).*sin(beta*t);
```

```
stem(t,y,'r');grid on;hold on;
```

```
stairs(t,y,'g');
```

```
plot(t,y,'b');
```

```
figure;
```

```
theta=2*pi*(0:127)/128;
```

```
x=cos(theta);
```

```
y=sin(theta);
```

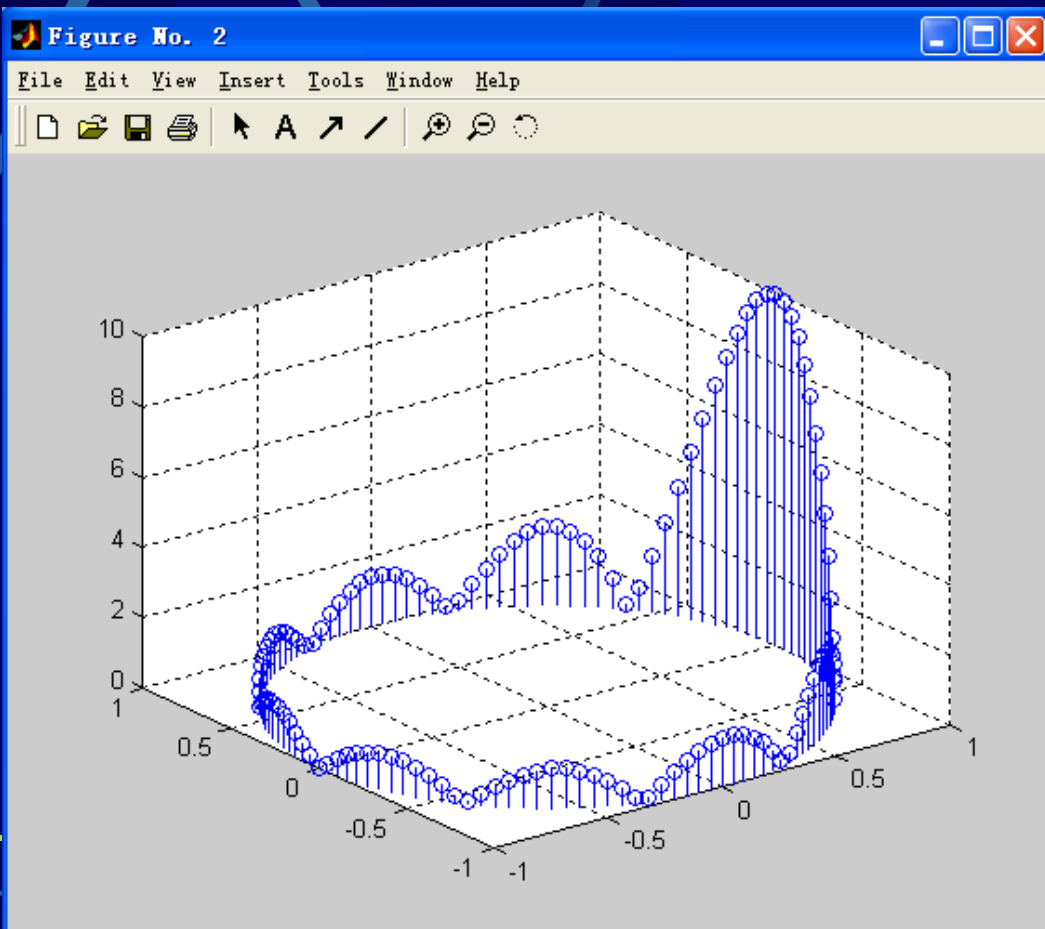
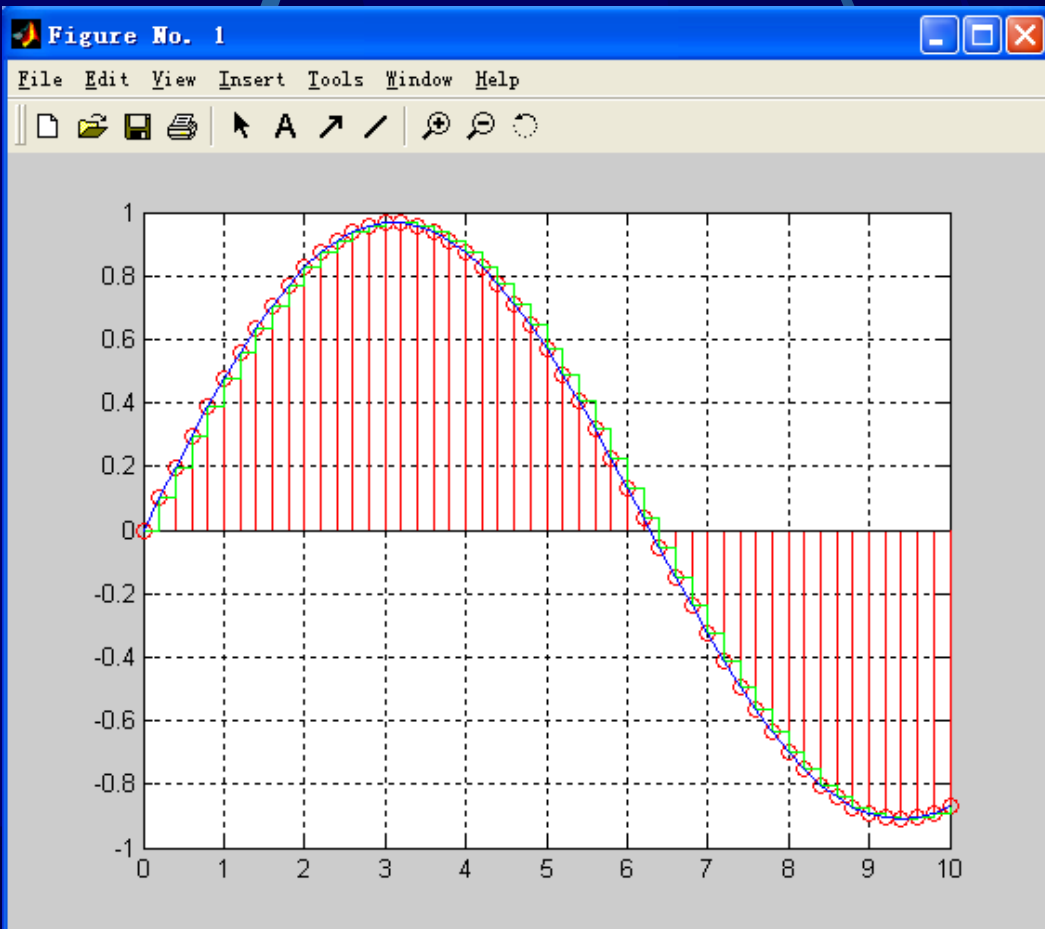
```
z=abs(fft(ones(10,1),128))';
```

```
stem3(x,y,z)
```

离散数据图（续）

运行例：离散数据图示例

```
>> stem_examp
```



图形基础（续）

- 1 概述
- 2 基本二维绘图
- 3 格式化绘图
- 4 特殊图形函数
- 5 基本三维绘图
- 6 保存和输出图形

5 基本三维绘图

- 绘制三维图形的基本过程
 - 准备需要绘制在MATLAB图形窗体中的数据
 - 创建图形窗体，并且选择绘制数据的区域
 - 使用MATLAB的3D绘图函数绘制图形或者曲线
 - 设置调色板和投影算法
 - 增加光照，设置材质
 - 设置视点
 - 设置绘图坐标轴的属性
 - 设置透视比
 - 为绘制的图形添加标题、轴标签或者标注文本等
 - 打印或者导出图形

基本三维绘图（续）

- 三维图形的主要功能

- 5.1 绘制三维线图

- 5.2 绘制三维网线图

- 5.3 绘制三维曲面图

- 5.4 图形修饰

5.1 绘制三维线图

- 使用plot3函数绘制三维线图

- 该函数能够将X、Y、Z坐标绘制在三维的空间
- 基本语法:

Plot3(xdata1,ydata1,zdata1,'clm1', xdata2,ydata2,zdata1,'clm2',.....)

绘制三维线图（续）

例6-14简单三维绘图

% PLOT_3D简单三维绘图

% 准备数据

z=0:0.1:40;

x=cos(z);

y=sin(z);

clf;

% 绘制曲线

plot3(x,y,z)

% 添加标注

grid on

title('Spiral Plot - using PLOT3')

xlabel('x')

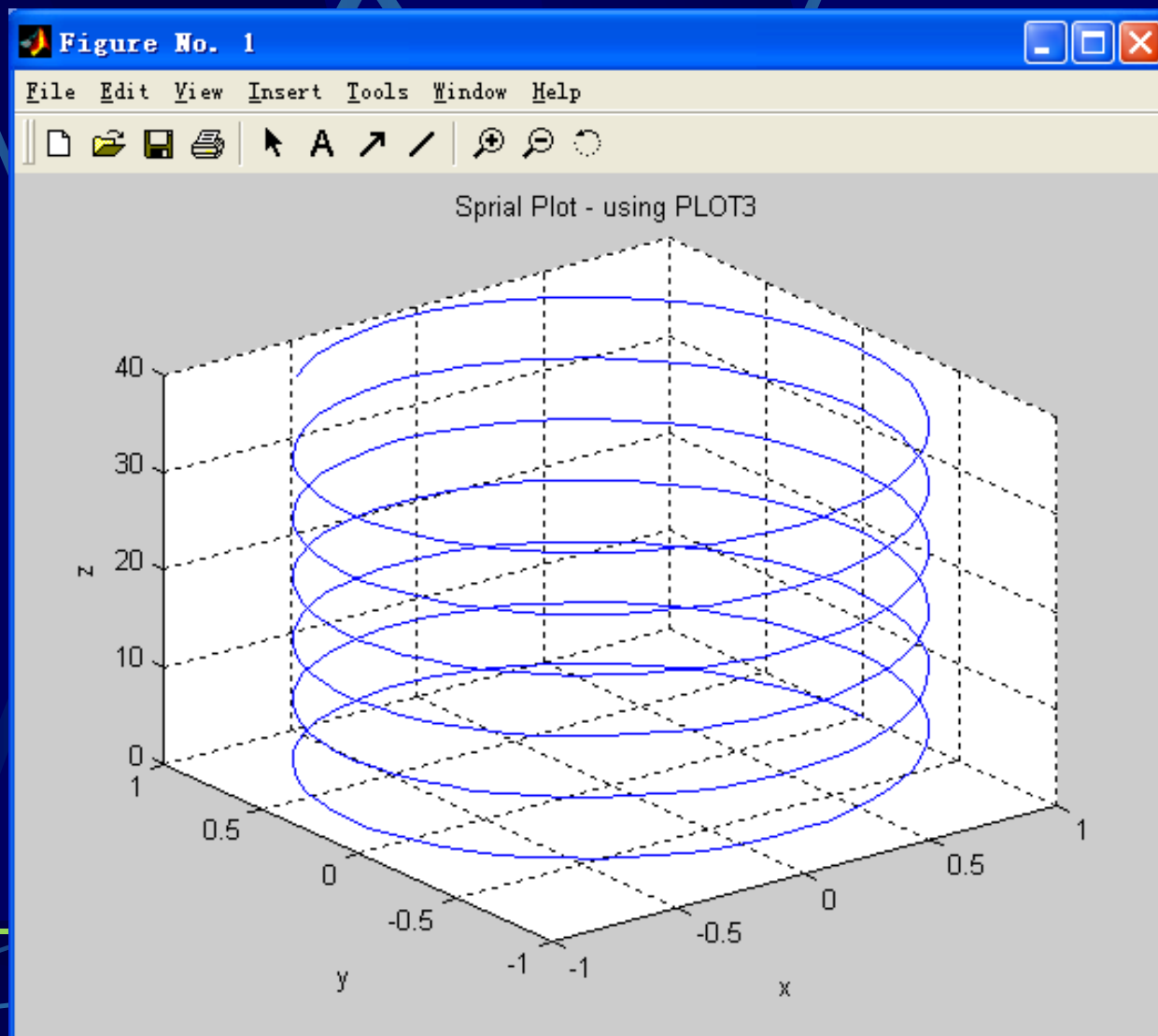
ylabel('y')

zlabel('z')

绘制三维线图（续）

运行例6-14简单三维绘图

```
>> plot_3d
```



基本三维绘图（续）

- 三维图形的主要功能

- 5.1 绘制三维线图

- 5.2 绘制三维网线图

- 5.3 绘制三维曲面图

- 5.4 图形修饰

5.2 绘制三维网线图

- 使用mesh函数绘制三维网线图
- 调用格式：
 - `mesh(z)`
 - `mesh(x,y,z)`

绘制三维网线图（续）

- `mesh(z)` —— z 为 $m \times n$ 的矩阵
 - Z 坐标——矩阵中元素的值
 - X 与 Y 坐标——矩阵中元素的下标
 - X ——对应矩阵的列，有 n 个值
 - Y ——对应矩阵的行，有 m 个值

绘制三维网线图（续）

例：

```
>> Z=[1 2 3;4 5 6]
```

Z =

1	2	3
4	5	6

```
>> mesh(Z)
```

X=1, Y=1, Z=1

X=1, Y=2, Z=4

X=2, Y=1, Z=2

X=2, Y=2, Z=5

X=3, Y=1, Z=3

X=3, Y=2, Z=6



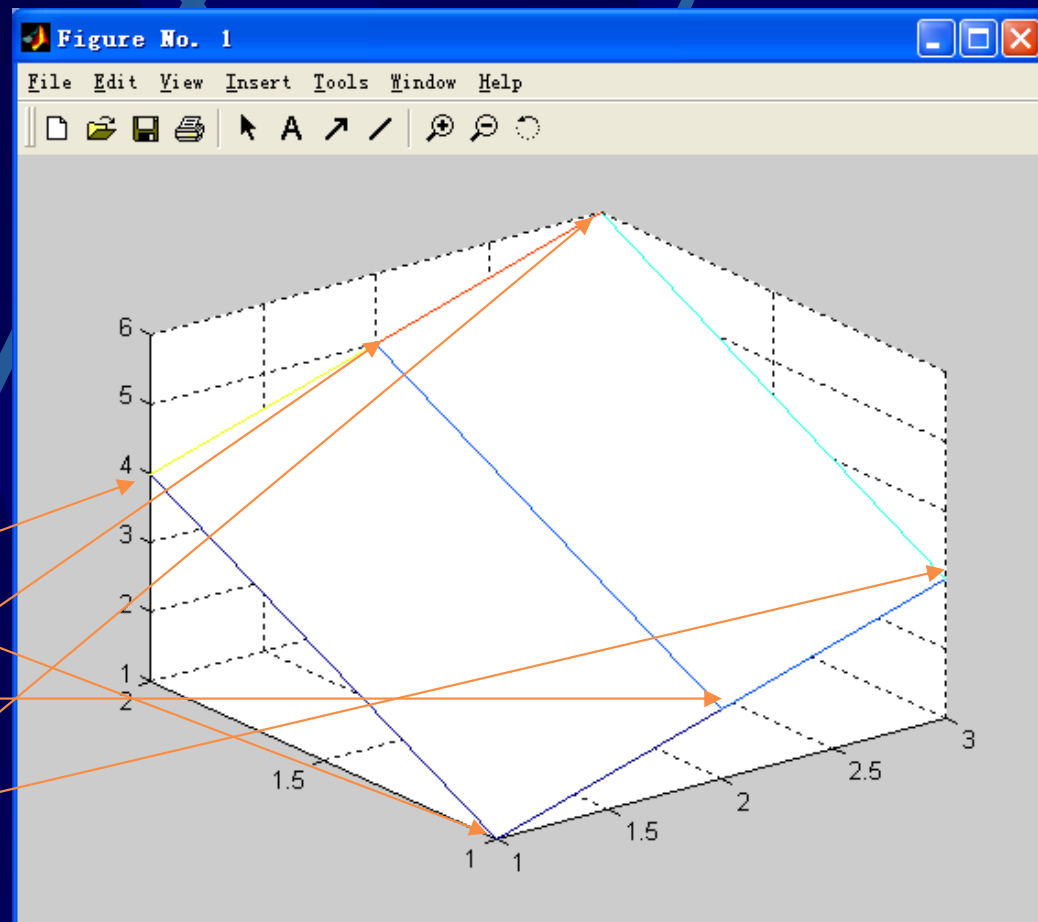
列



行



元素的值



返回

绘制三维网线图（续）

例：

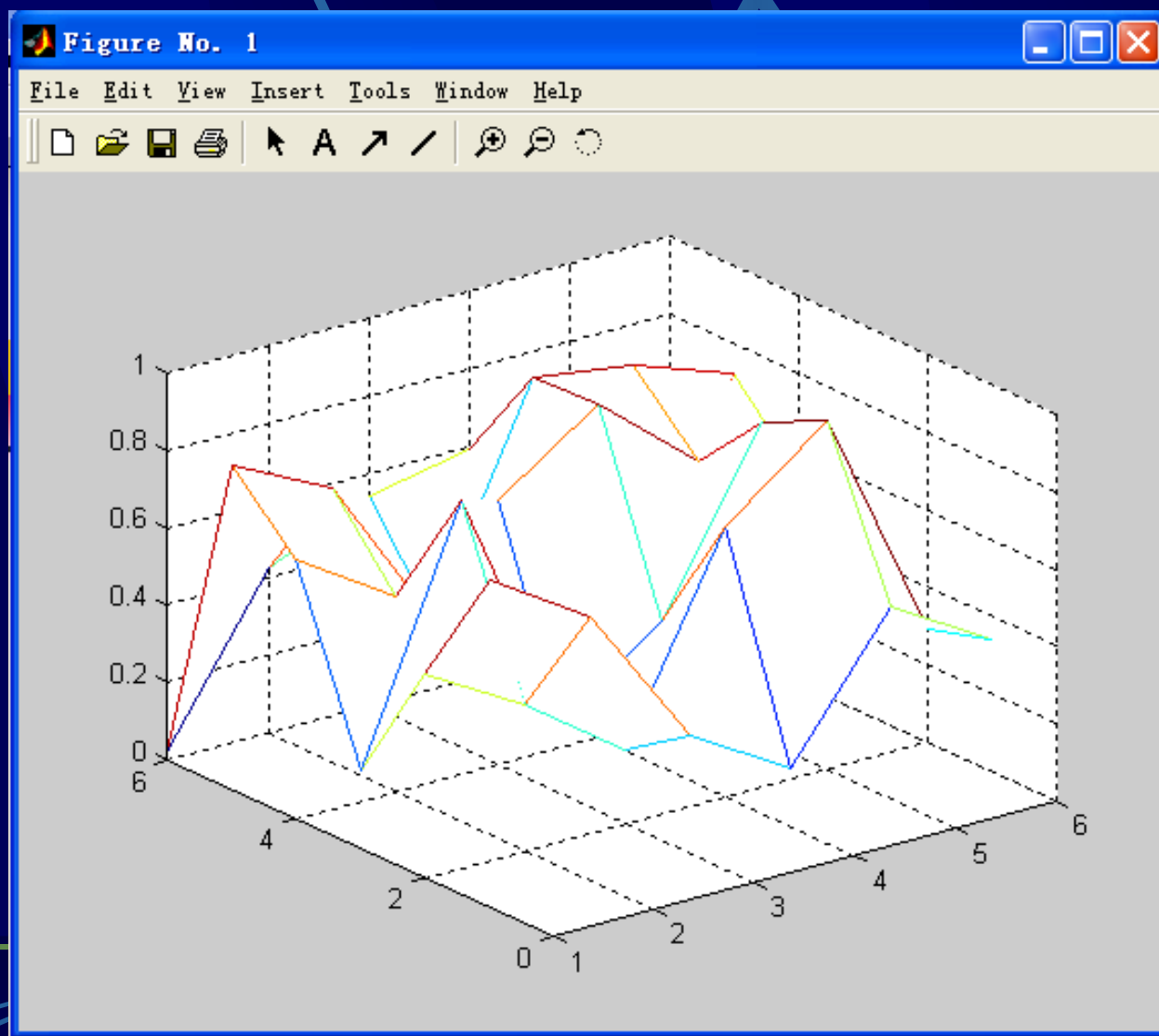
```
>> z = rand(6)
```

```
z =
```

0.8462	0.6813	0.3046	0.1509	0.4966	0.3420
0.5252	0.3795	0.1897	0.6979	0.8998	0.2897
0.2026	0.8318	0.1934	0.3784	0.8216	0.3412
0.6721	0.5028	0.6822	0.8600	0.6449	0.5341
0.8381	0.7095	0.3028	0.8537	0.8180	0.7271
0.0196	0.4289	0.5417	0.5936	0.6602	0.3093

```
>> mesh(z)
```


绘制三维网线图（续）



返回

绘制三维网线图（续）

例：8阶hadamard矩阵的网线图

```
>> h2 = [1 1; 1 -1]; h4 = [h2 h2; h2 -h2];
```

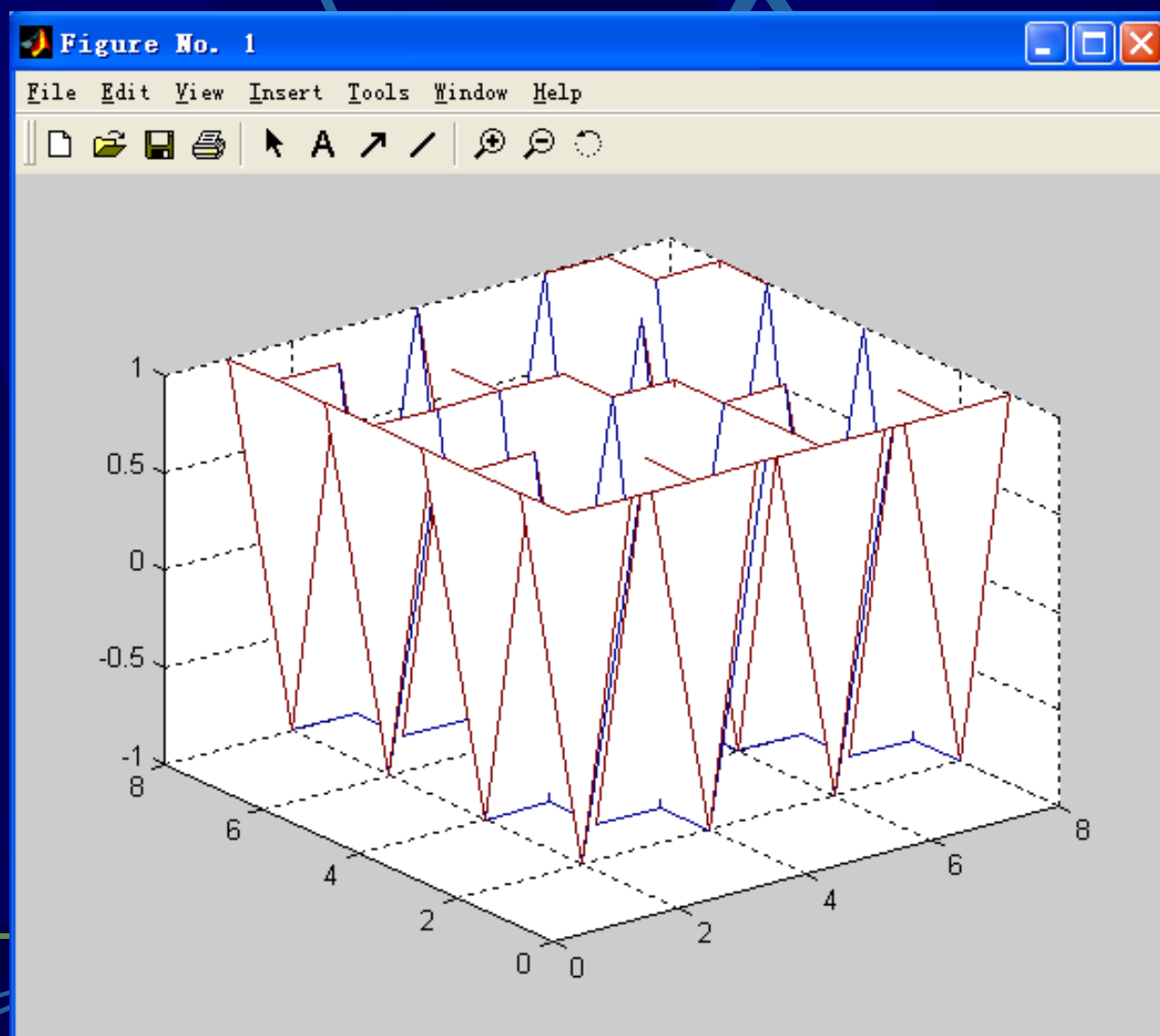
```
>> h8 = [h4 h4; h4 -h4]
```

h8 =

1	1	1	1	1	1	1	1
1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
1	-1	-1	1	-1	1	1	-1

```
>> mesh(h8)
```

绘制三维网线图（续）



返回

绘制三维网线图（续）

- `mesh(X,Y,Z)` —— X , Y , Z 分别为三维空间的坐标位置
其中： X , Y , Z 是 $m \times n$ 的矩阵
- 作图要领
 - 生成坐标
 - 用函数`meshgrid`（网线坐标值计算函数）生成坐标 X , Y
 $[X,Y] = \text{meshgrid}(x,y)$
 - 表达式运算
 - 计算坐标 $Z = F(X, Y)$
 - 默认方位角： 37.5° ，俯角 30° 。

`Meshgrid`函数的作用是产生以 x 及 y （均为向量）为基准的栅格点，其输出为 X 及 Y ，分别代表栅格点的 x 坐标及 y 坐标

绘制三维网线图（续）

例：绘制 $z=x^2+y^2$ 的三维网线图

$x = -5 : 5$; $y = x$; *y轴 -5:5*

$[X,Y] = \text{meshgrid}(x,y)$

坐标矩阵

坐标向量

$Z = X.^2 + Y.^2$

坐标矩阵

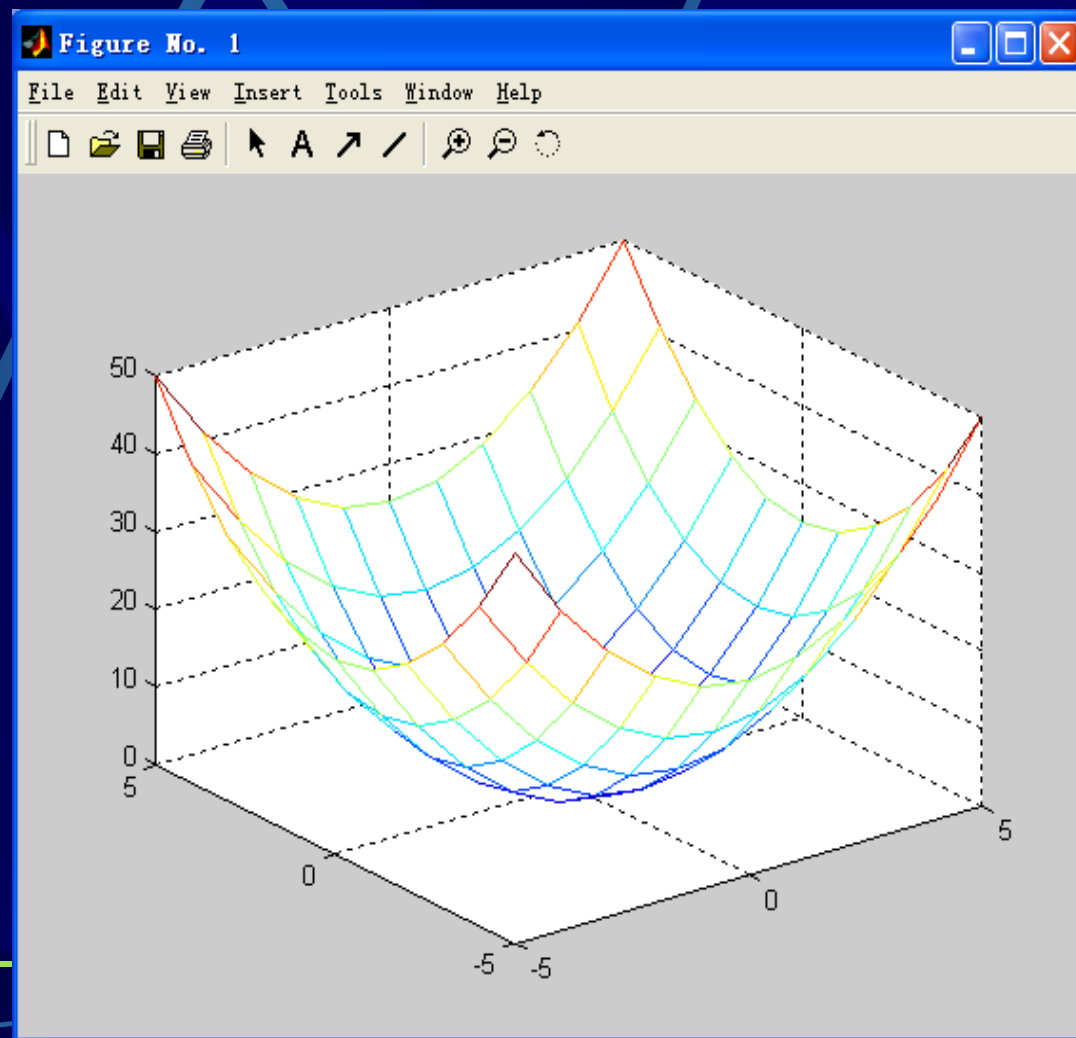
绘图函数

$\text{mesh}(X,Y,Z)$

绘制三维网线图（续）

```
>> x = -5 : 5; y = x;  
>> [X,Y] = meshgrid(x,y);  
>> Z = X.^2+Y.^2;  
>> mesh(X,Y,Z)
```

返回

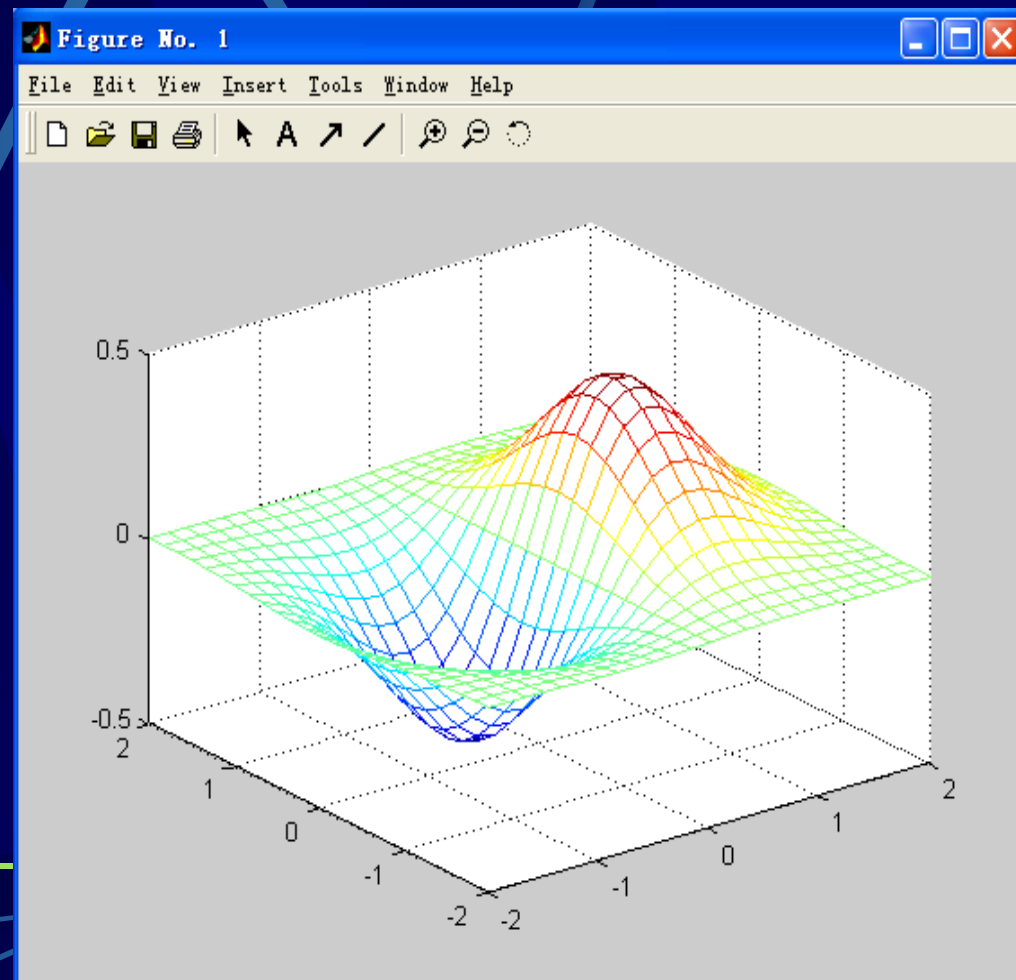


绘制三维网线图（续）

例：绘制 $Z = Xe^{-(x^2+y^2)}$ 的三维网线图

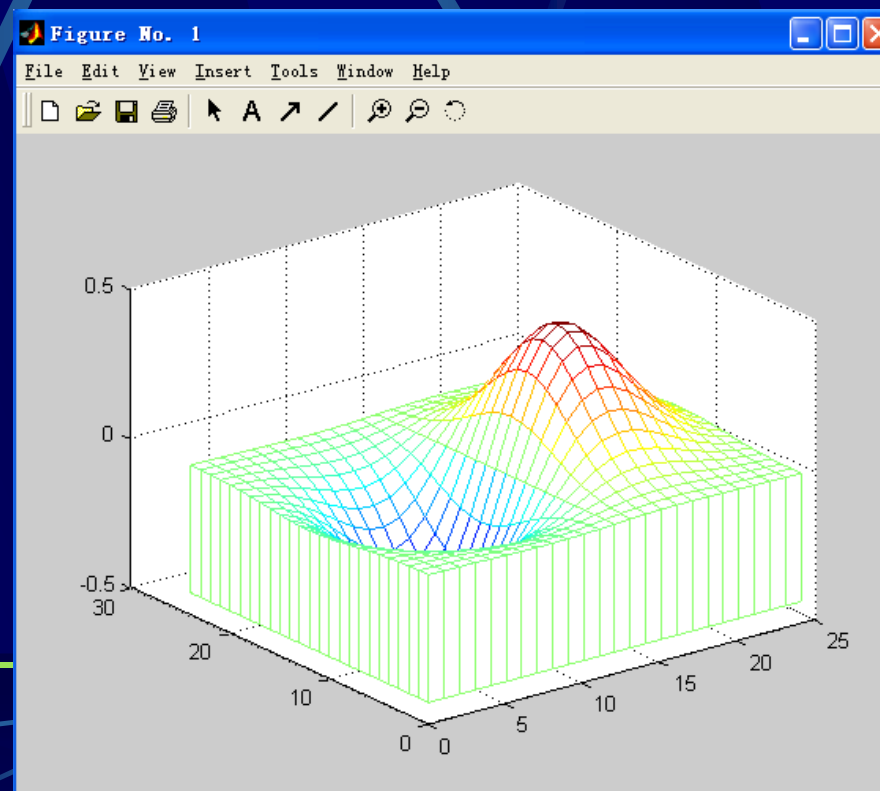
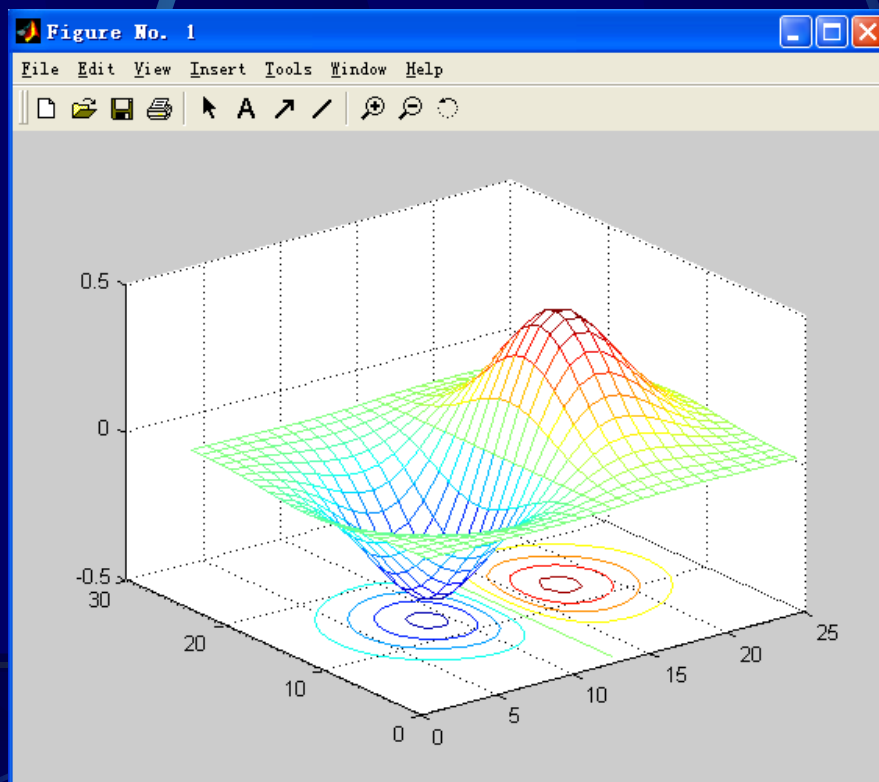
```
>> x = linspace(-2, 2, 25);  
>> y = linspace(-2, 2, 25);  
>> [X,Y] = meshgrid(x, y);  
>> Z= X.*exp(-X.^2-Y.^2);  
>> mesh(X,Y,Z)
```

返回



绘制三维网线图（续）

- mesh函数还有meshc和meshz函数两种变形
 - meshc函数用来绘制具有等高线性质的mesh网线
 - meshz函数用来绘制mesh网线的参考面



基本三维绘图（续）

- 三维图形的主要功能
 - 5.1 绘制三维线图
 - 5.2 绘制三维网线图
 - 5.3 绘制三维曲面图
 - 5.4 图形修饰

5.3 绘制三维曲面图

- 使用surf函数绘制三维网线图
- 调用格式：
 - surf(z)
 - surf(x,y,z)
- 与三维网线图的区别：
 - 网线图：线条有颜色，空挡是无色的
 - 曲面图：线条是黑色的，空挡有颜色（把线条之间的空挡填充颜色，沿z轴按每一网格变化）

绘制三维曲面图（续）

例：

```
>> z=[1 2 3;4 5 6]
```

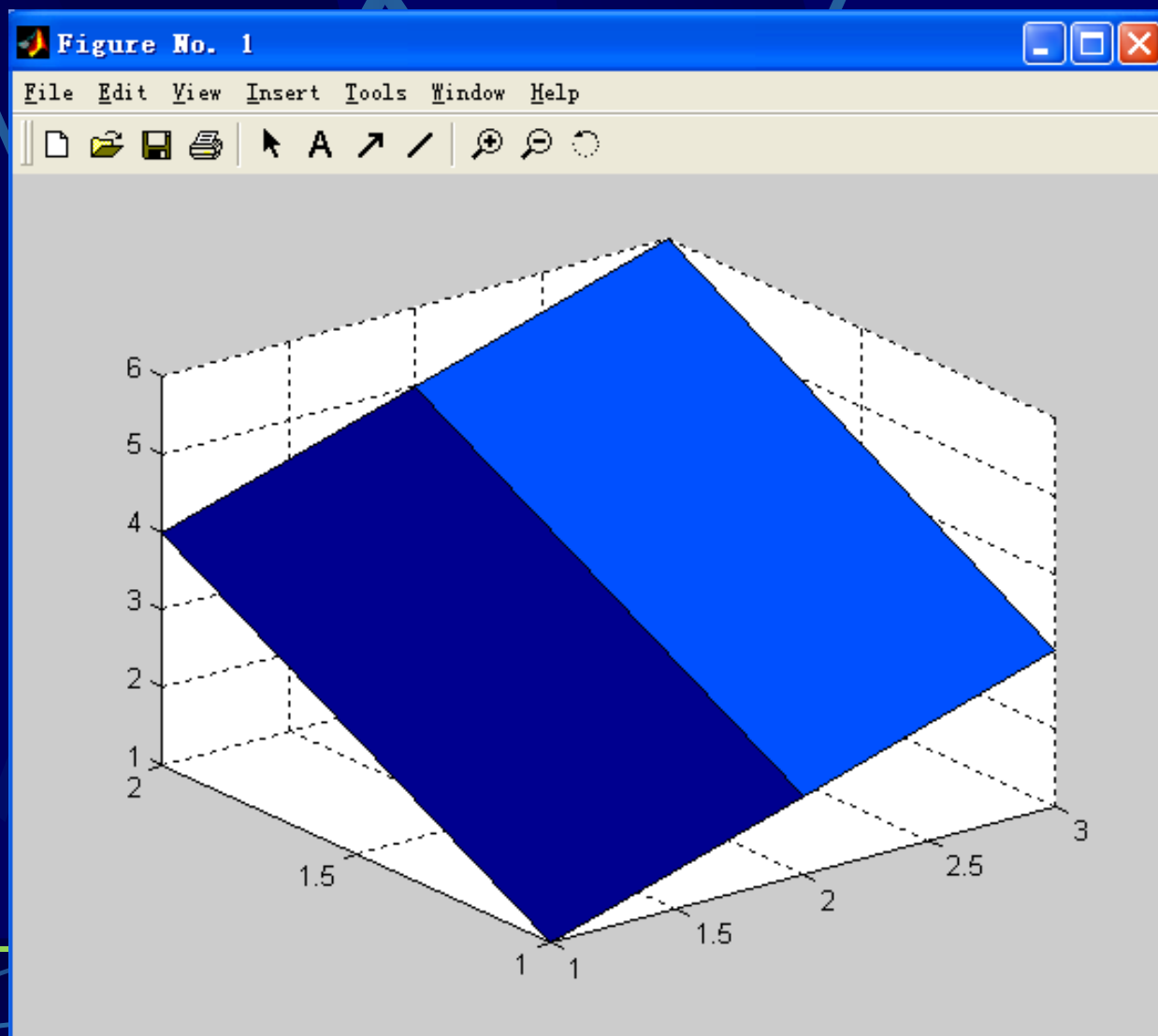
```
z =
```

```
1     2     3
```

```
4     5     6
```

```
>> surf(z)
```

和三维曲线比较

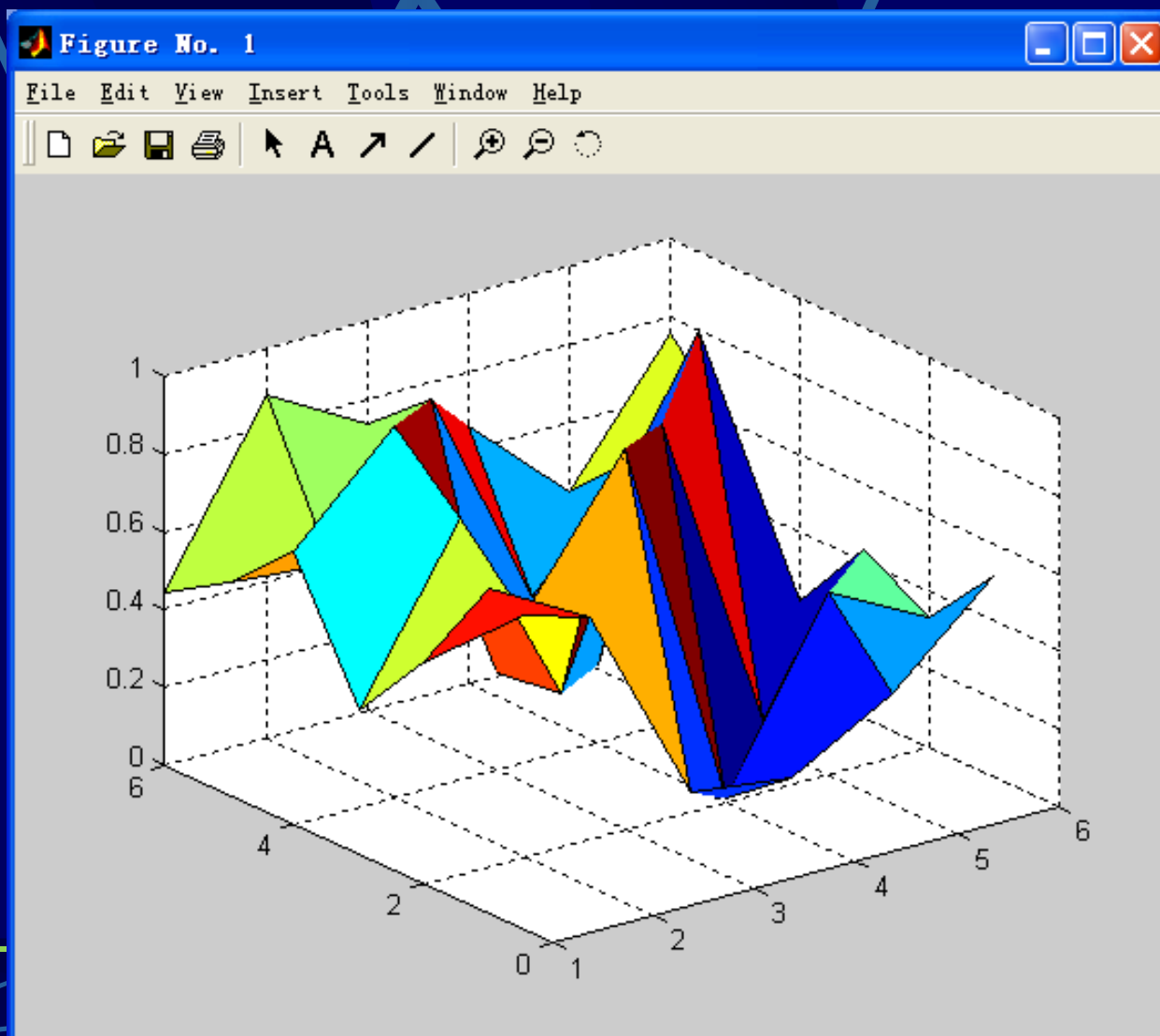


绘制三维曲面图（续）

例：

```
>> z = rand(6);  
>> surf(z)
```

和三维曲线比较

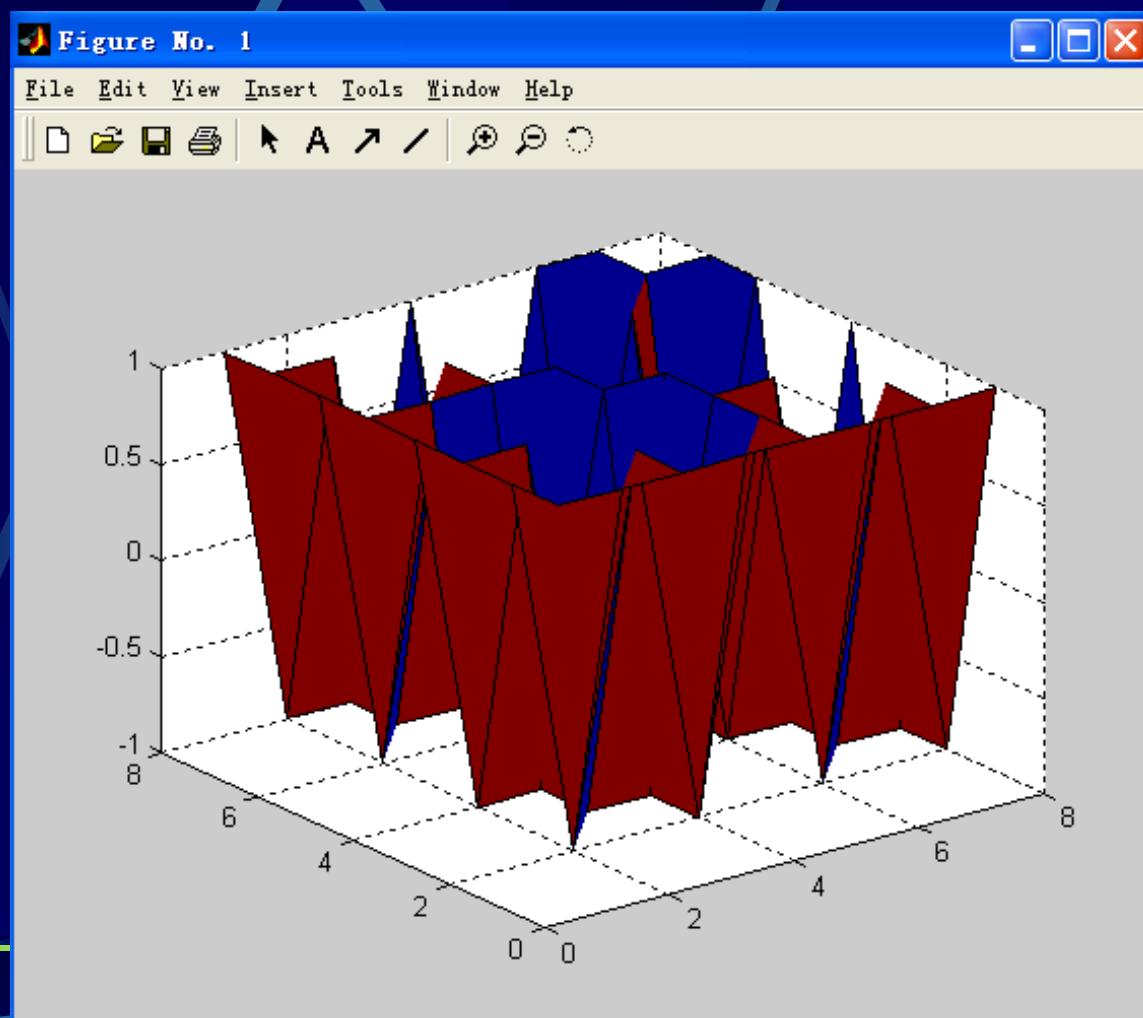


绘制三维曲面图（续）

例：

```
>> h2 = [1 1; 1 -1];  
>> h4 = [h2 h2; h2 -h2];  
>> h8 = [h4 h4; h4 -h4];  
>> surf(h8)
```

和三维曲线比较

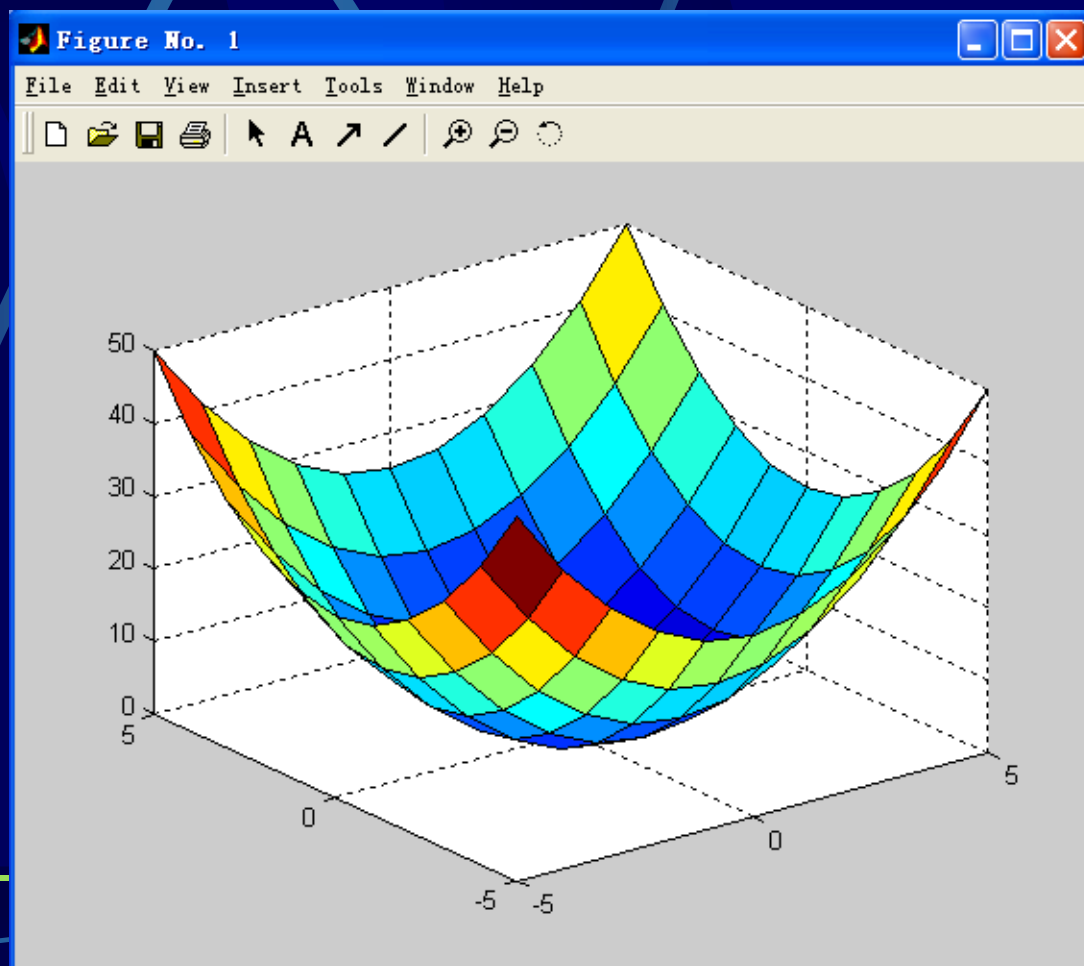


绘制三维曲面图（续）

例：绘制 $z=x^2+y^2$ 的三维曲面图

```
>> x = -5 : 5; y = x;  
>> [X,Y] = meshgrid(x,y);  
>> Z = X.^2+Y.^2;  
>> surf(X,Y,Z)
```

和三维曲线比较

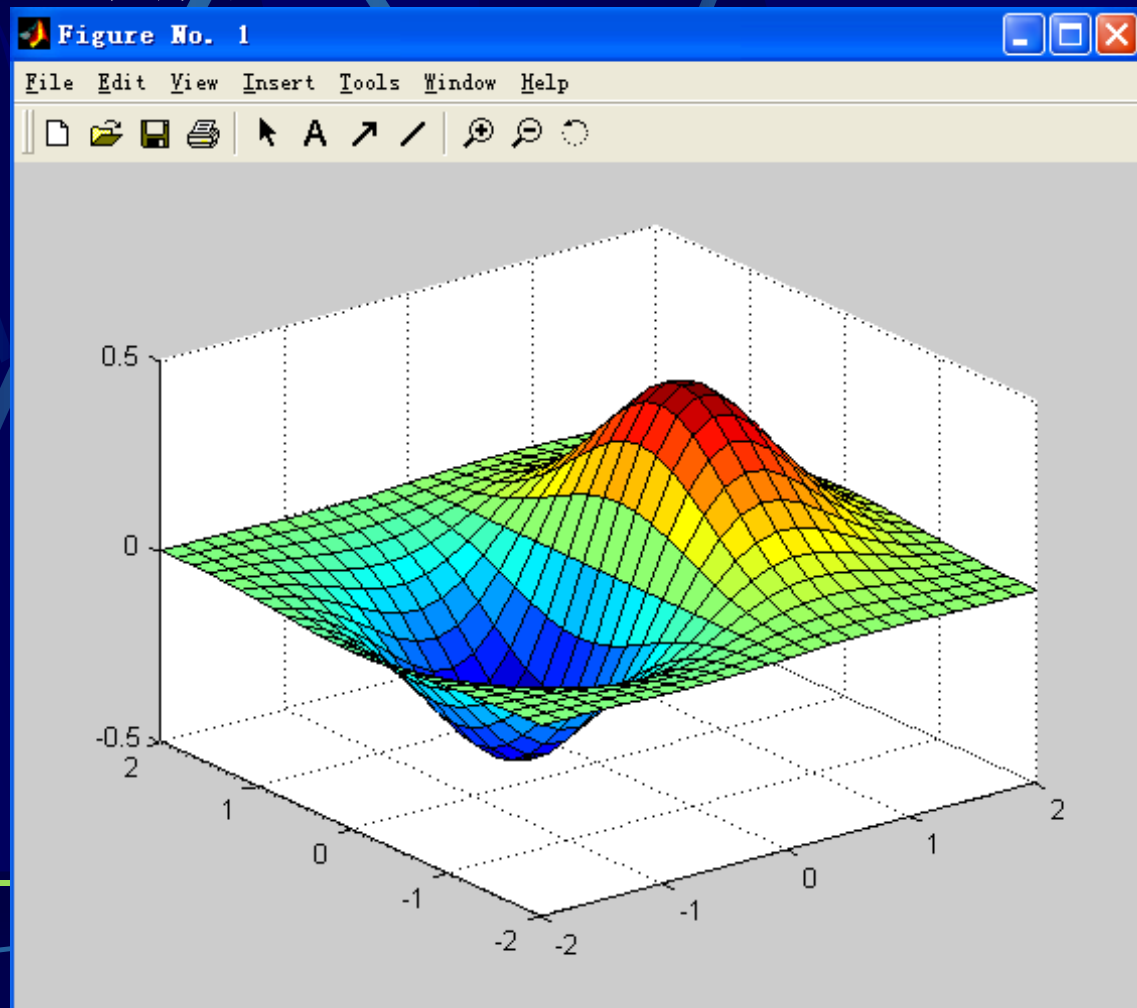


绘制三维曲面图（续）

例：绘制 $Z = Xe^{-(x^2+y^2)}$ 三维曲面图

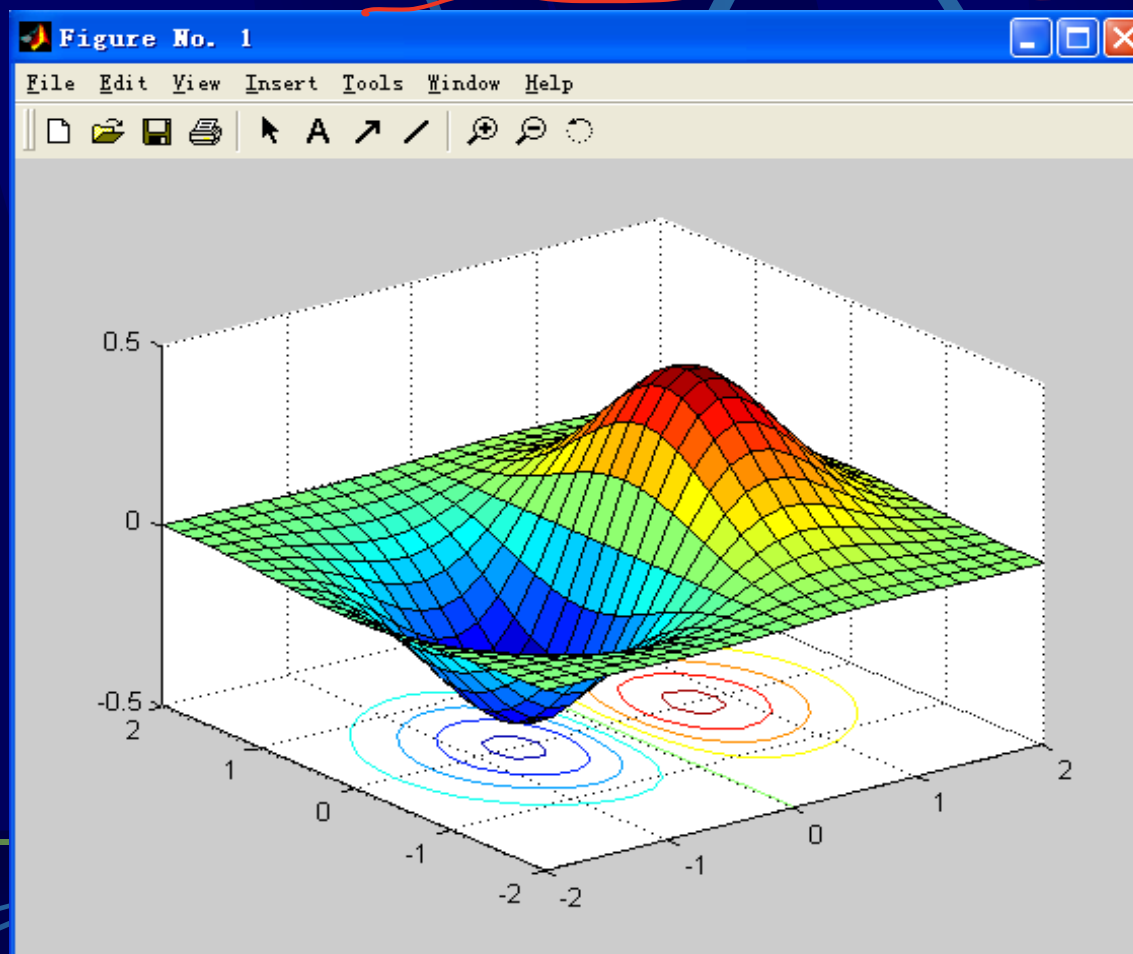
```
>> x = linspace(-2, 2, 25);  
>> y = linspace(-2, 2, 25);  
>> [X,Y] = meshgrid(x, y);  
>> Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2);  
>> surf(X,Y,Z)
```

和三维曲线比较



绘制三维曲面图（续）

- surf函数有一种变形surf函数
 - 绘制具有等高线性质的surf曲面



基本三维绘图（续）

- 三维图形的主要功能
 - 5.1 绘制三维线图
 - 5.2 绘制三维网线图
 - 5.3 绘制三维曲面图

综合例子

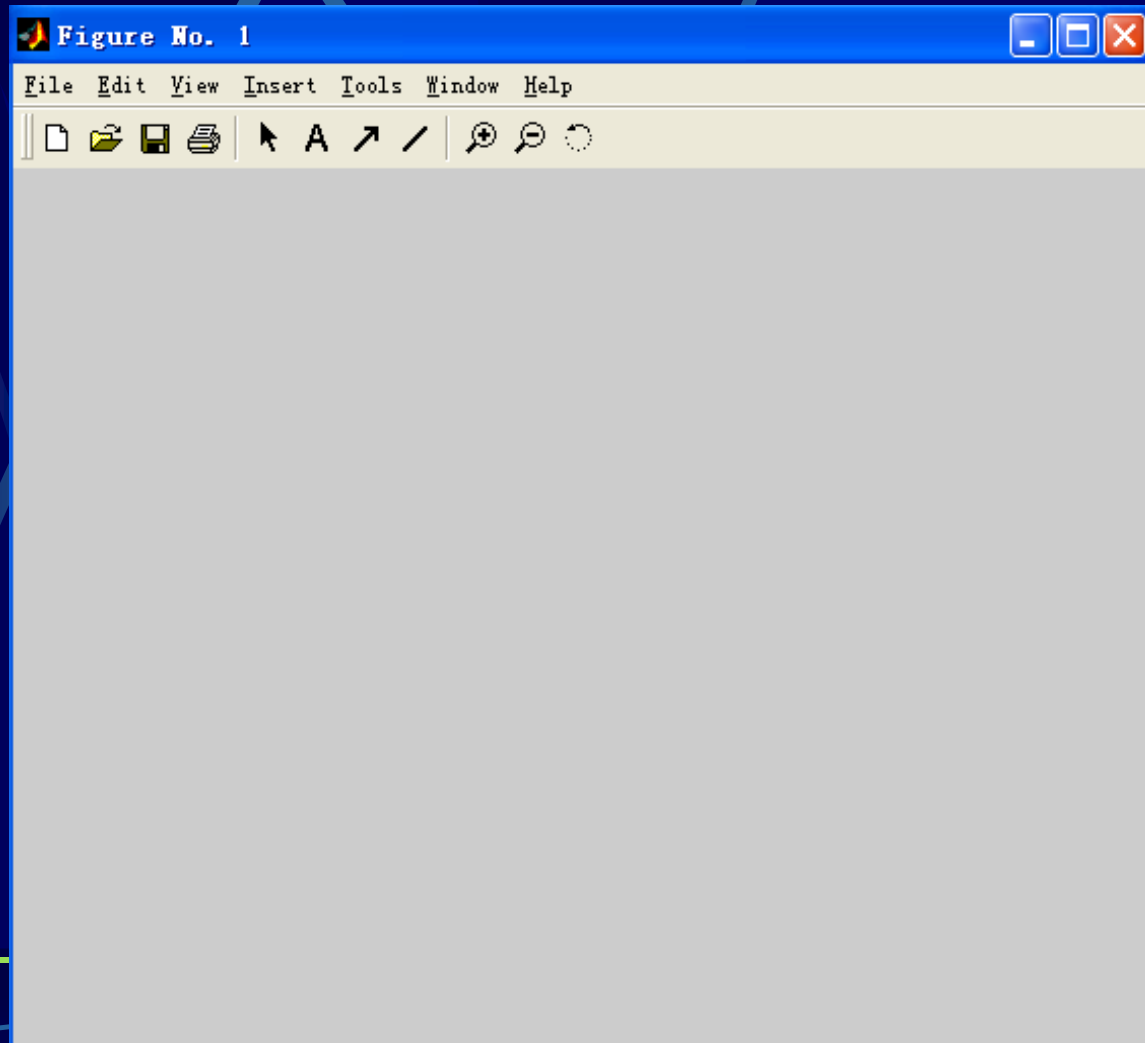
例6-15: 绘制复杂的三维曲面

第一步: 准备数据

```
>> z=peaks(20);
```

第二步: 选择图形窗体

```
>> figure(1);clf
```

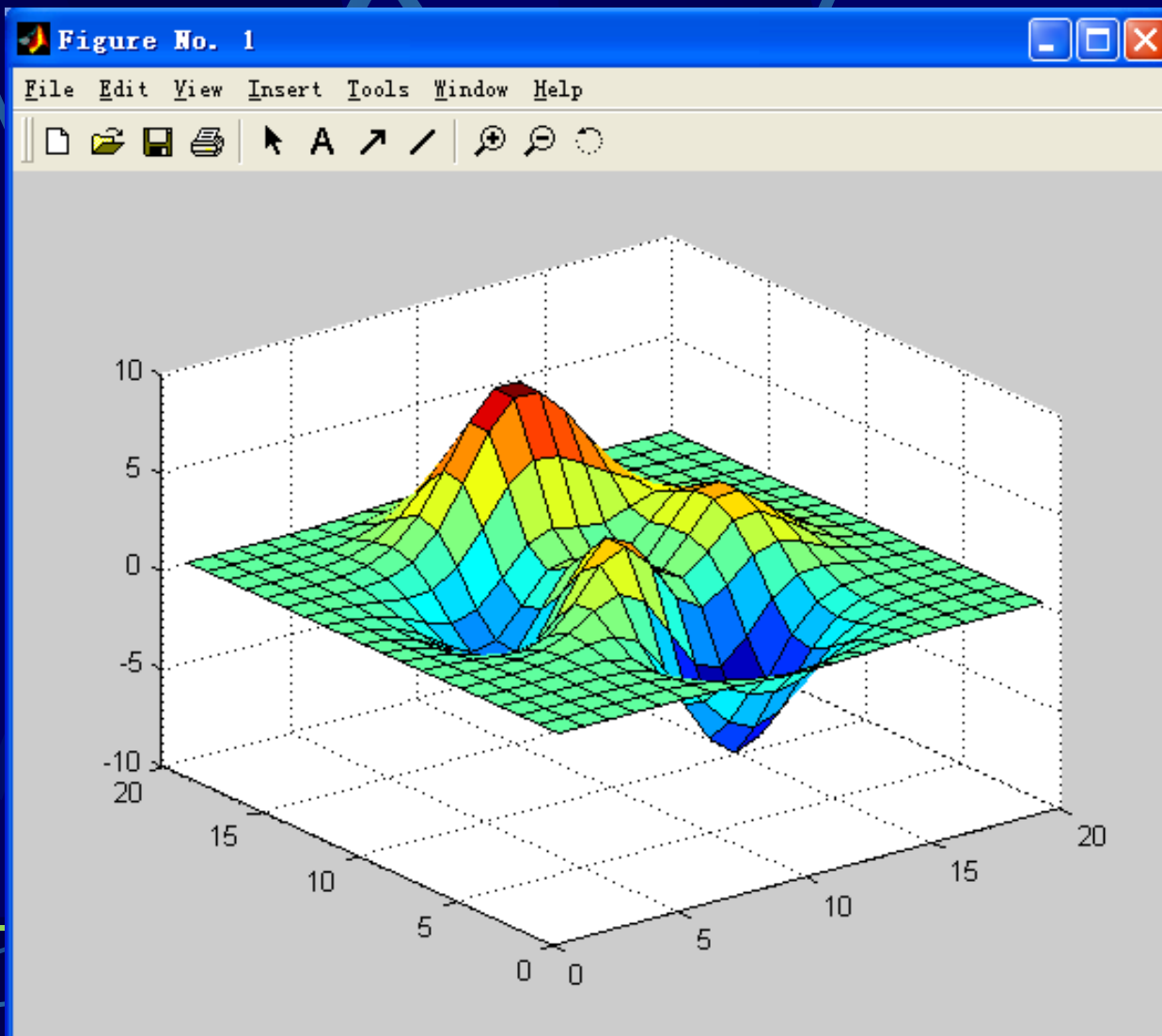


基本三维绘图（续）

第三步：调用3D绘图函数

```
>> h=surf(z)
```

```
h =  
101.0073
```

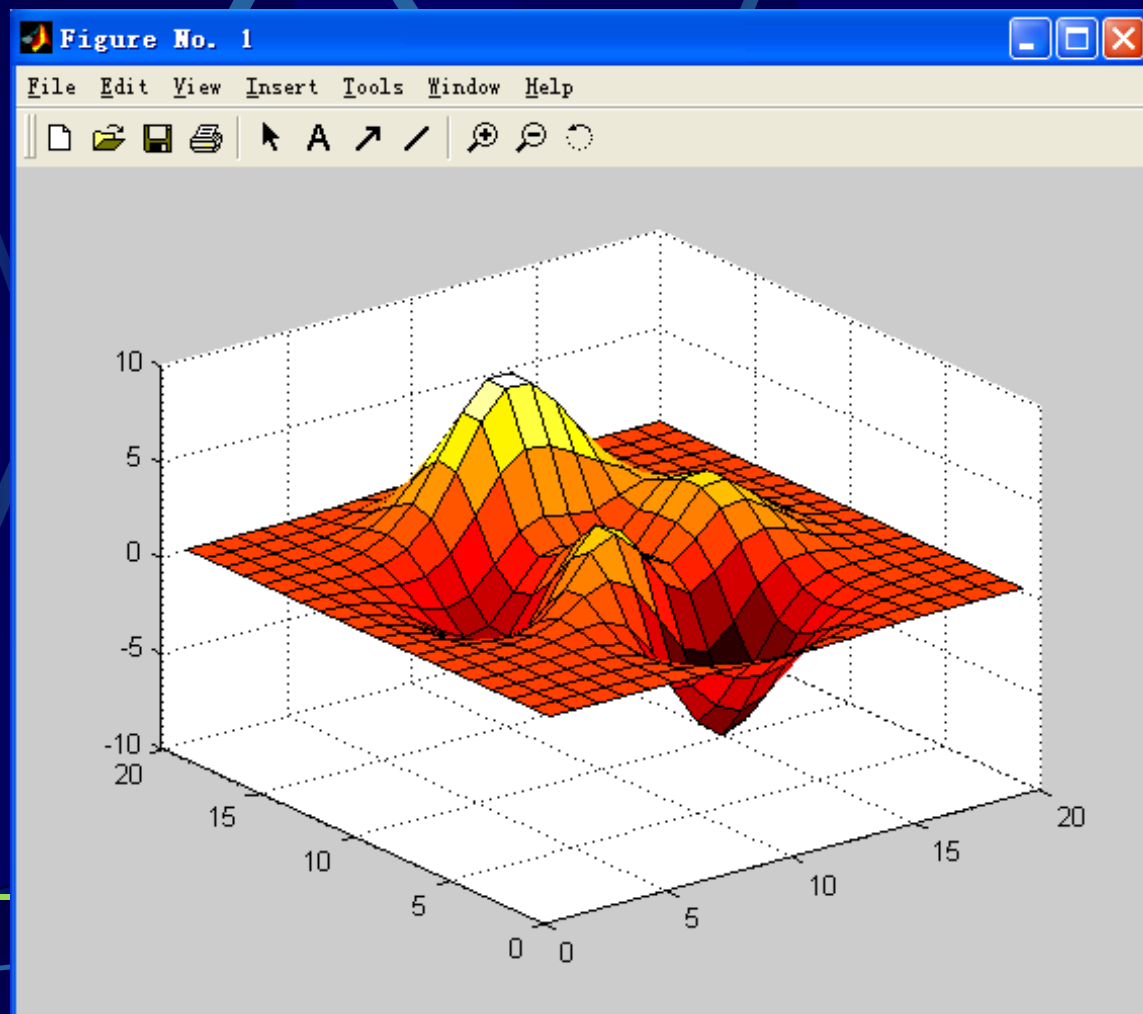


基本三维绘图（续）

第四步：设置调色板和投影算法

```
>> colormap hot
```

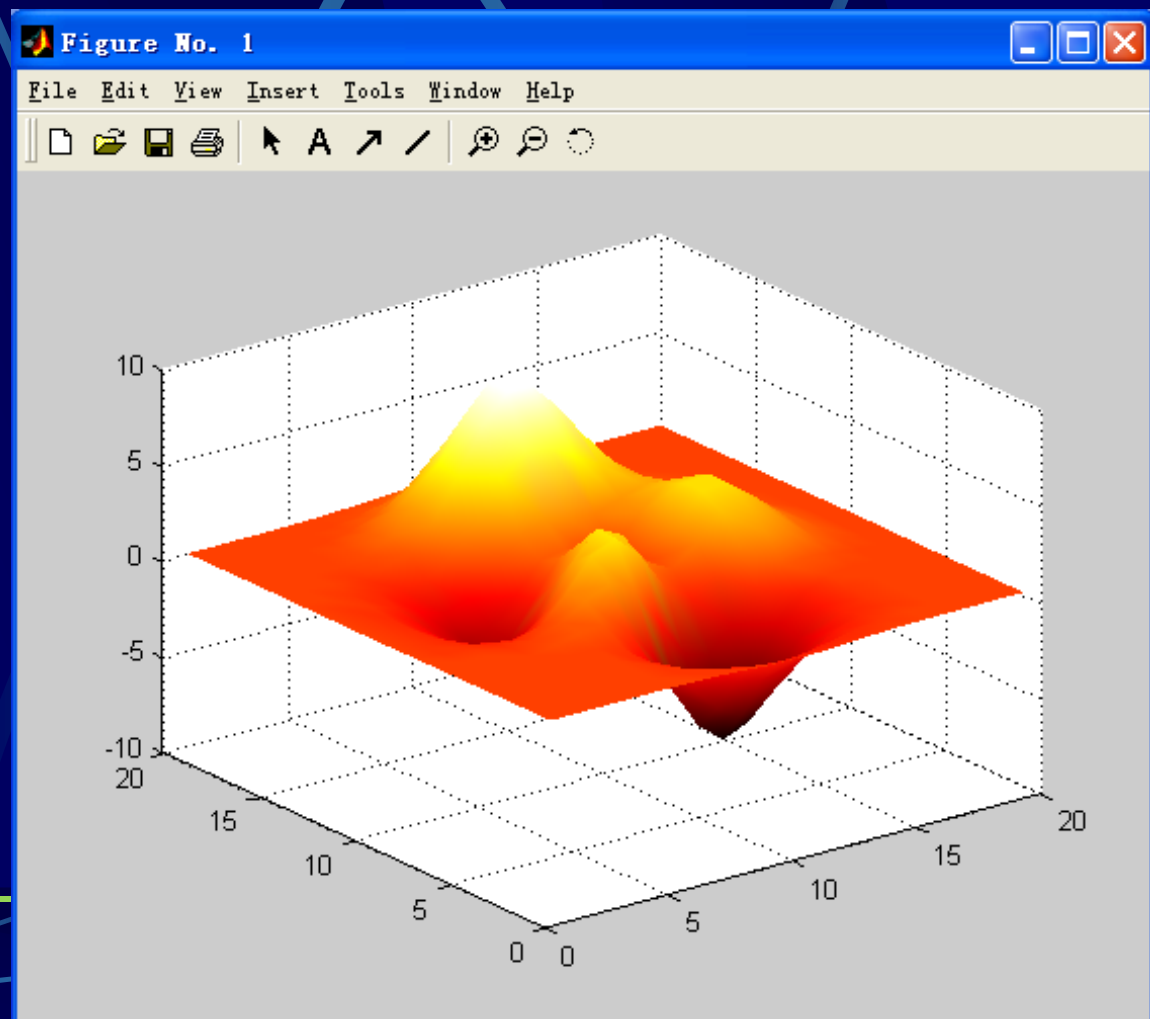
（hot: 以黑、红、黄、白四种色彩为过渡色的色调）



基本三维绘图（续）

第四步：设置调色板和投影算法（续）

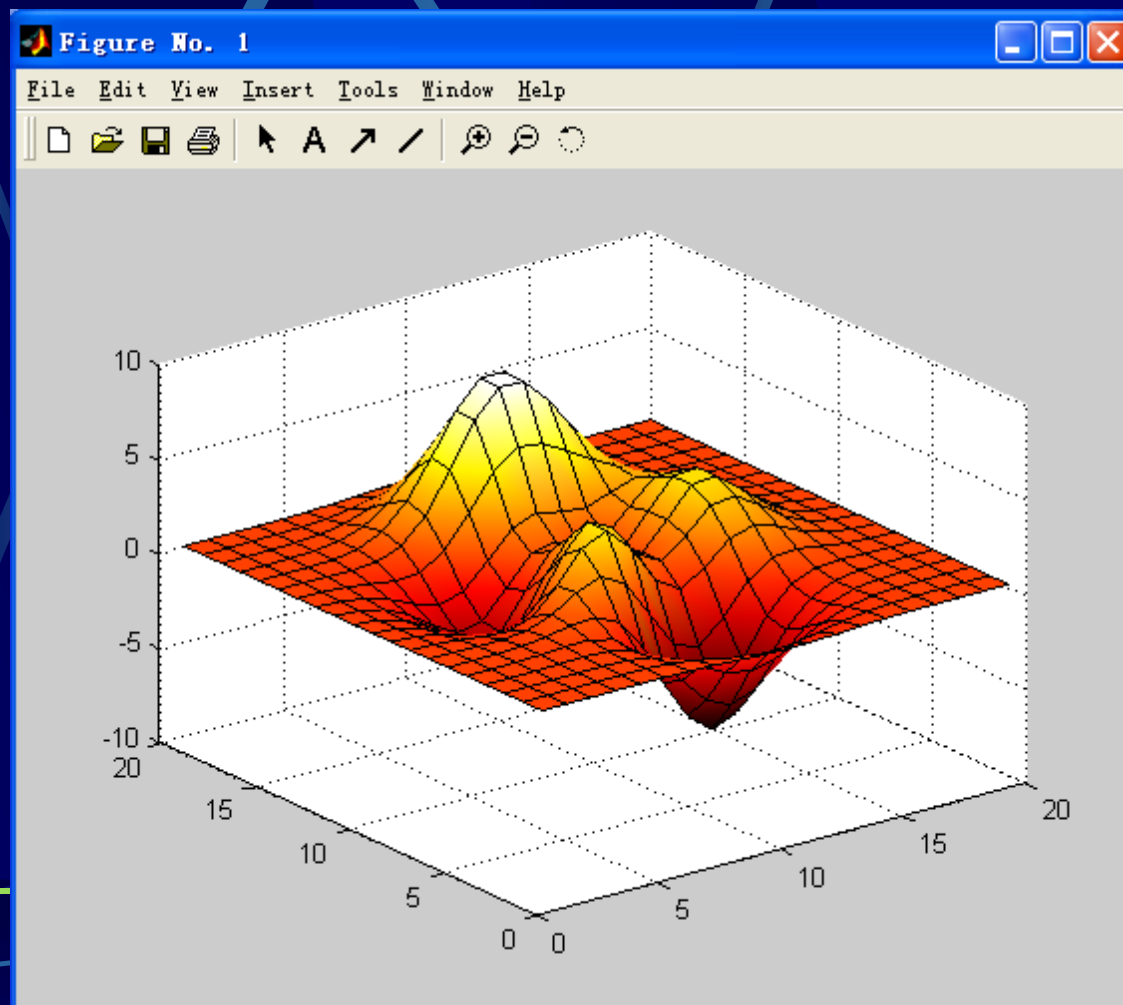
```
>> shading interp
```



基本三维绘图（续）

第四步：设置调色板和投影算法（续）

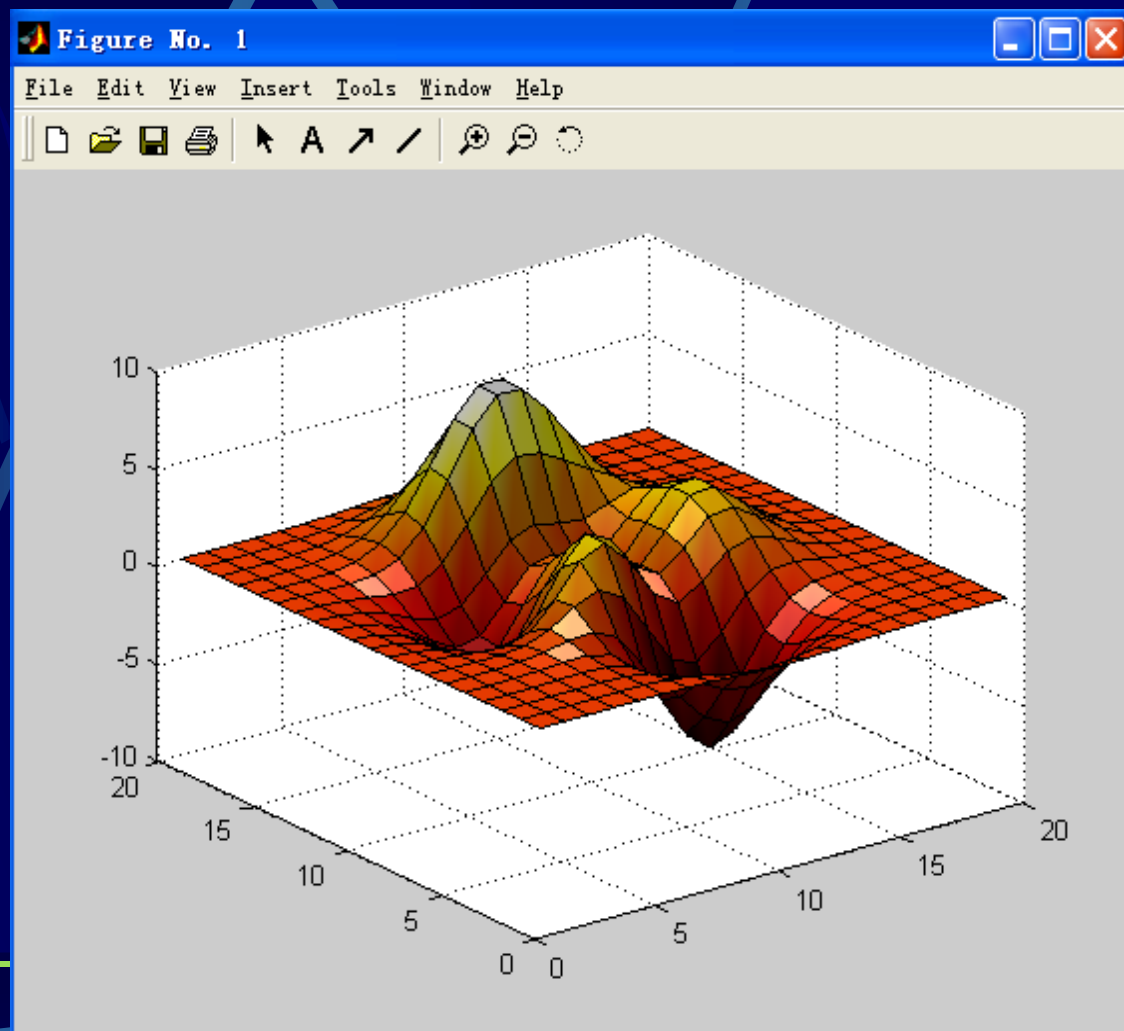
```
>> set(h,'EdgeColor','k')
```



基本三维绘图（续）

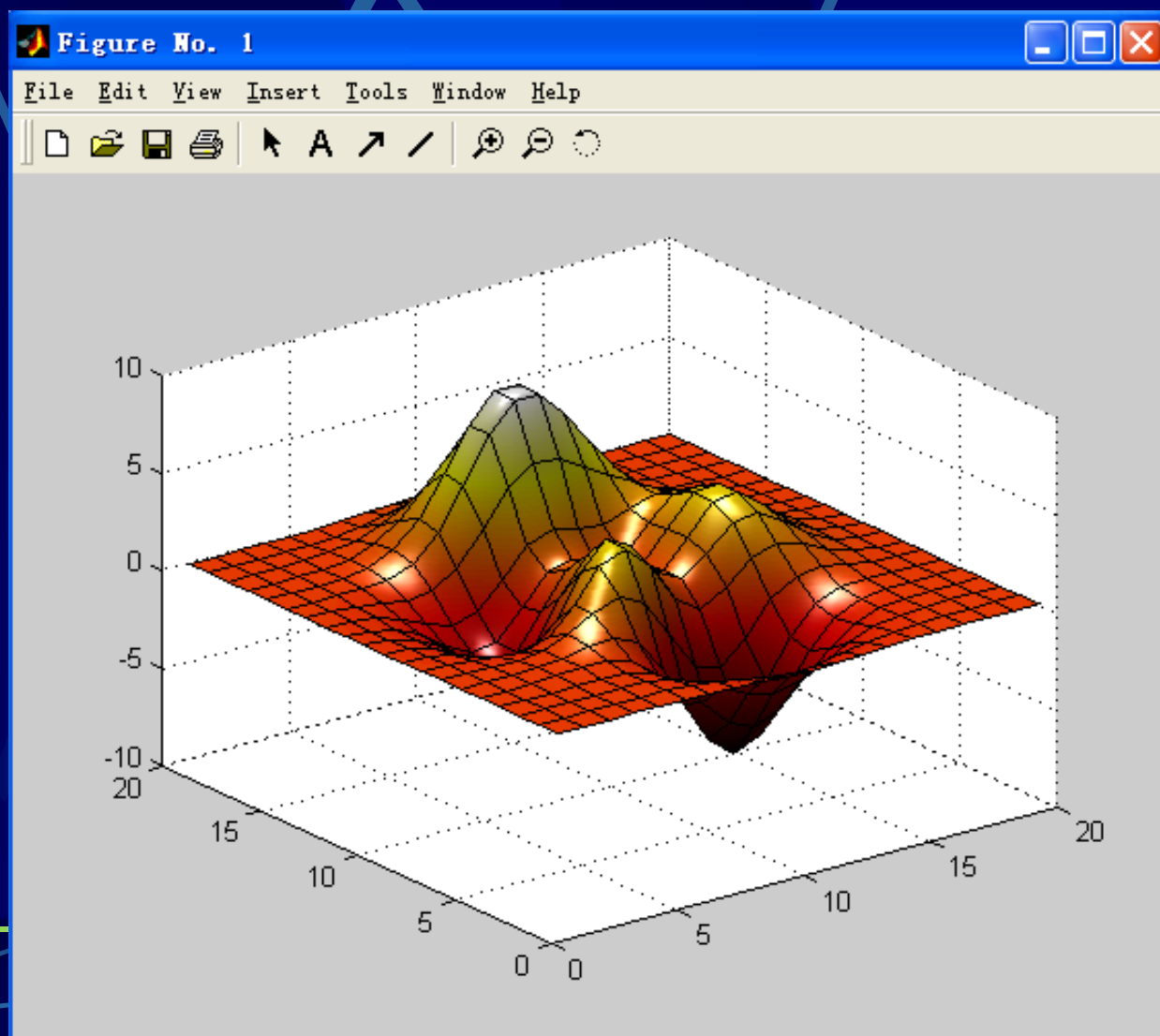
第五步：增加光照

```
>> light('Position',[-2,2,20])
```



基本三维绘图（续）

第五步：增加光照（续）
>> lighting phong

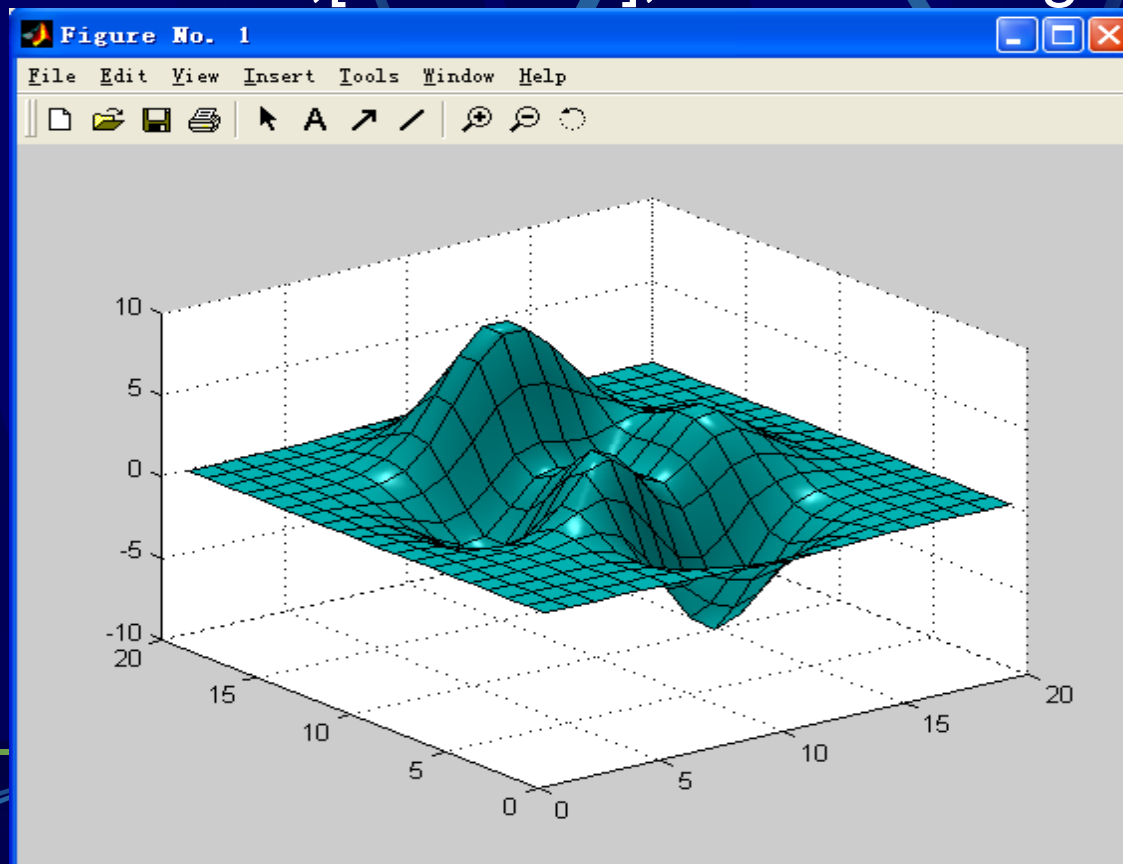


基本三维绘图（续）

第六步：设置材质

```
>> material([0.4,0.6,0.5,30])
```

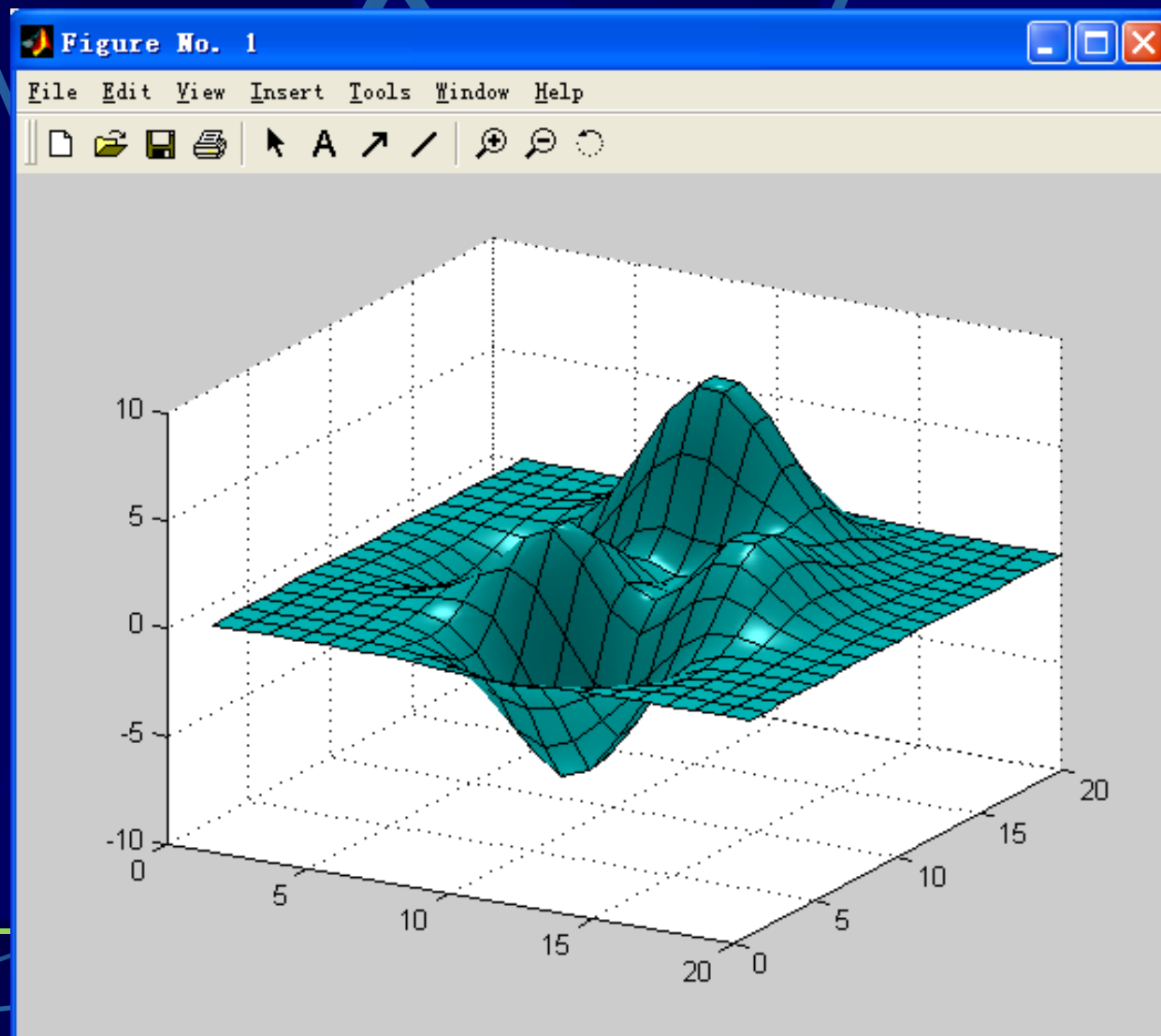
```
>> set(h,'FaceColor',[0 0.7 0.7],'BackFaceLighting','lit')
```



基本三维绘图（续）

第七步：设置视点

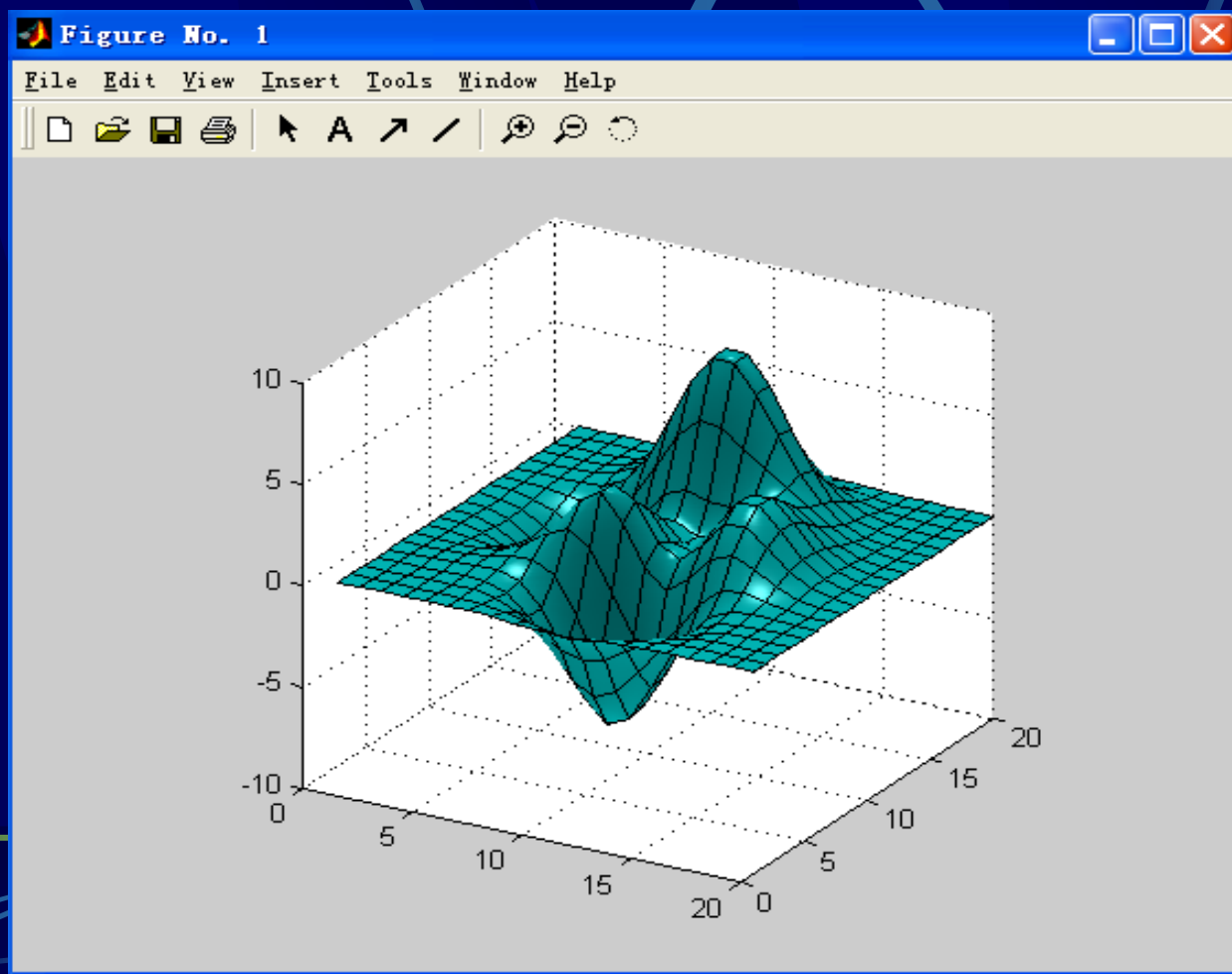
```
>> view([30,25])
```



基本三维绘图（续）

第七步：设置视点（续）

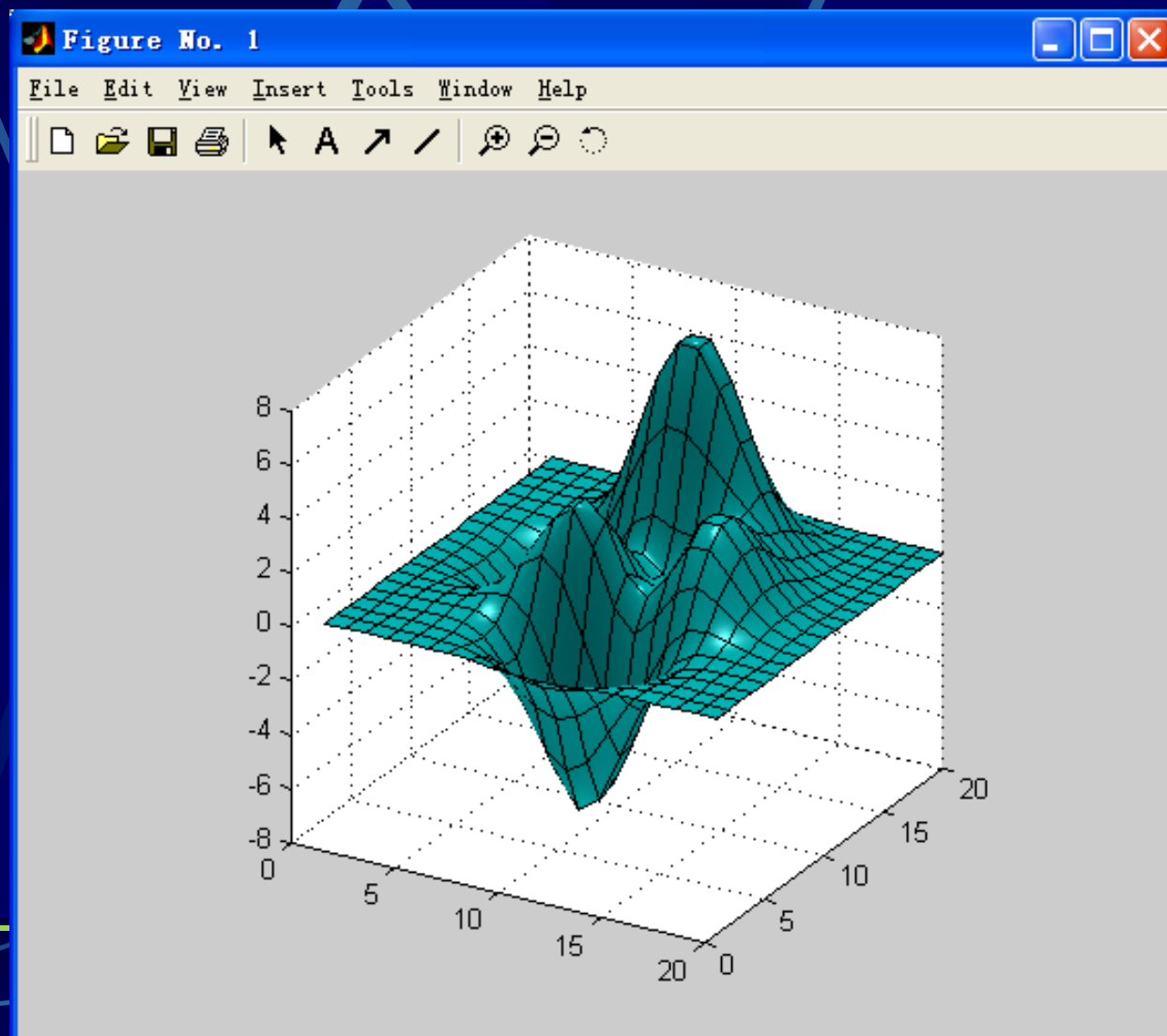
```
>> set(gca,'CameraViewAngleMode','Manual')
```



基本三维绘图（续）

第八步：设置轴属性

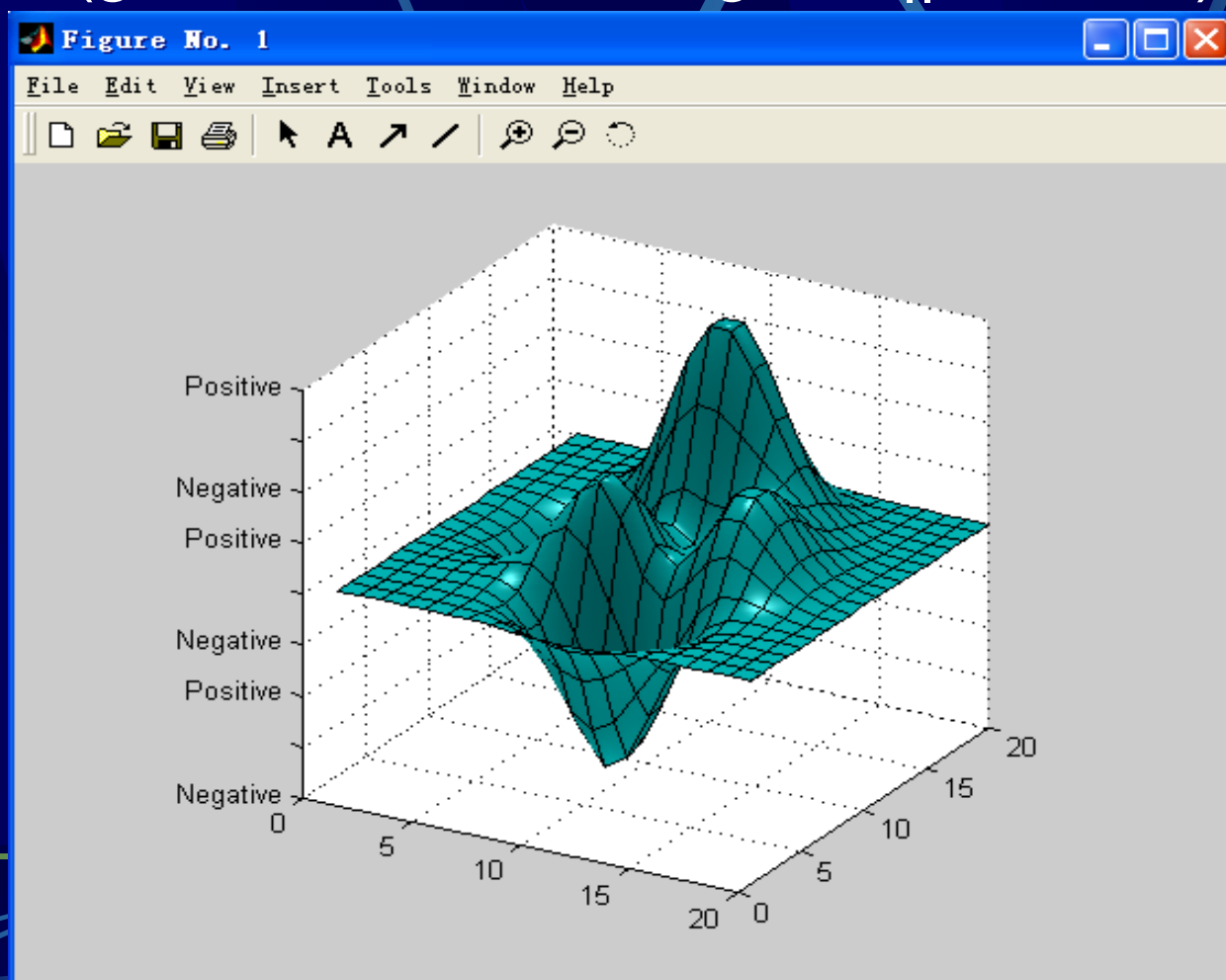
```
>> axis([0 20 0 20 -8 8])
```



基本三维绘图（续）

第八步：设置轴属性（续）

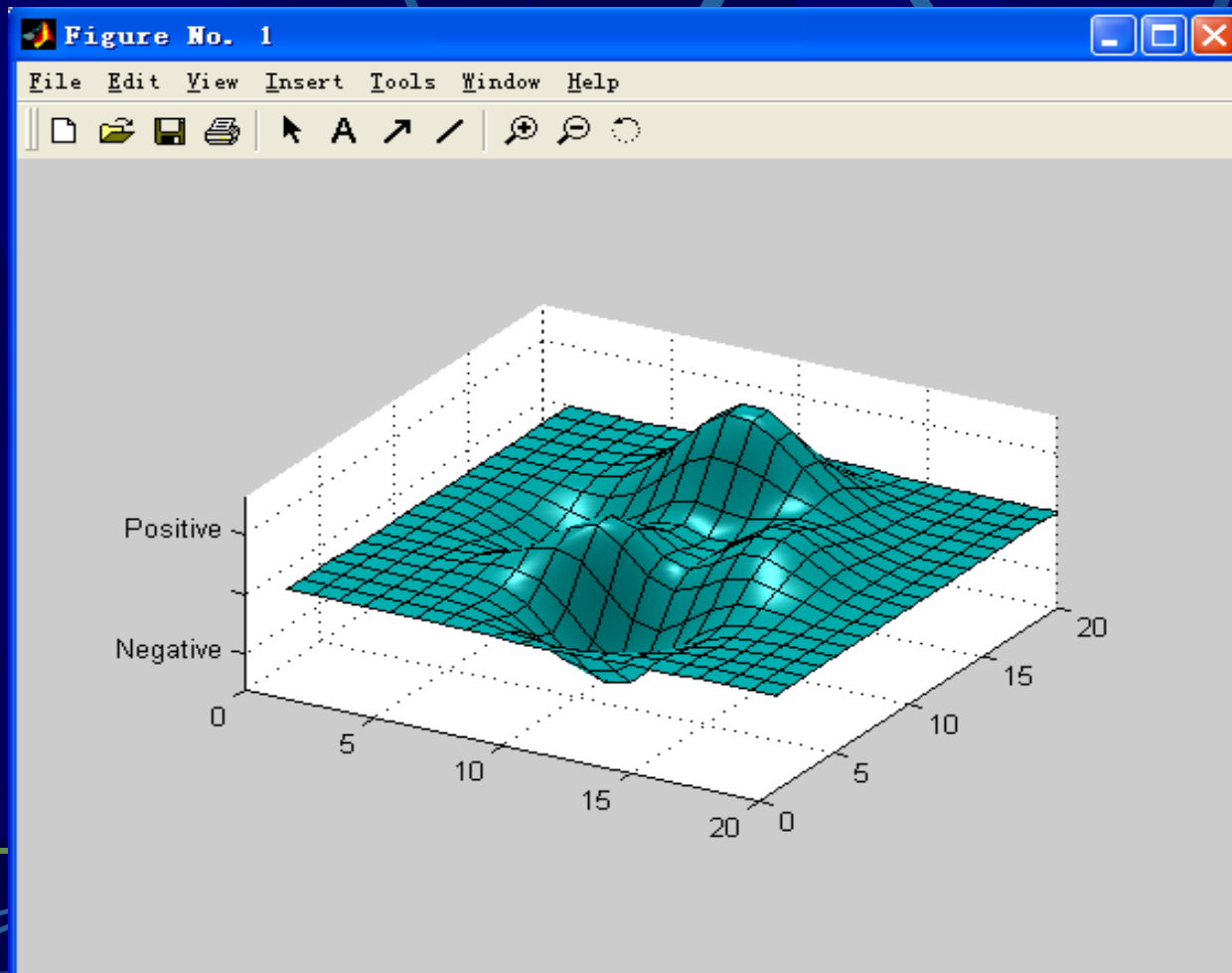
```
>> set(gca,'ZTickLabel','Negative||Positive')
```



基本三维绘图（续）

第九步：设置透视比

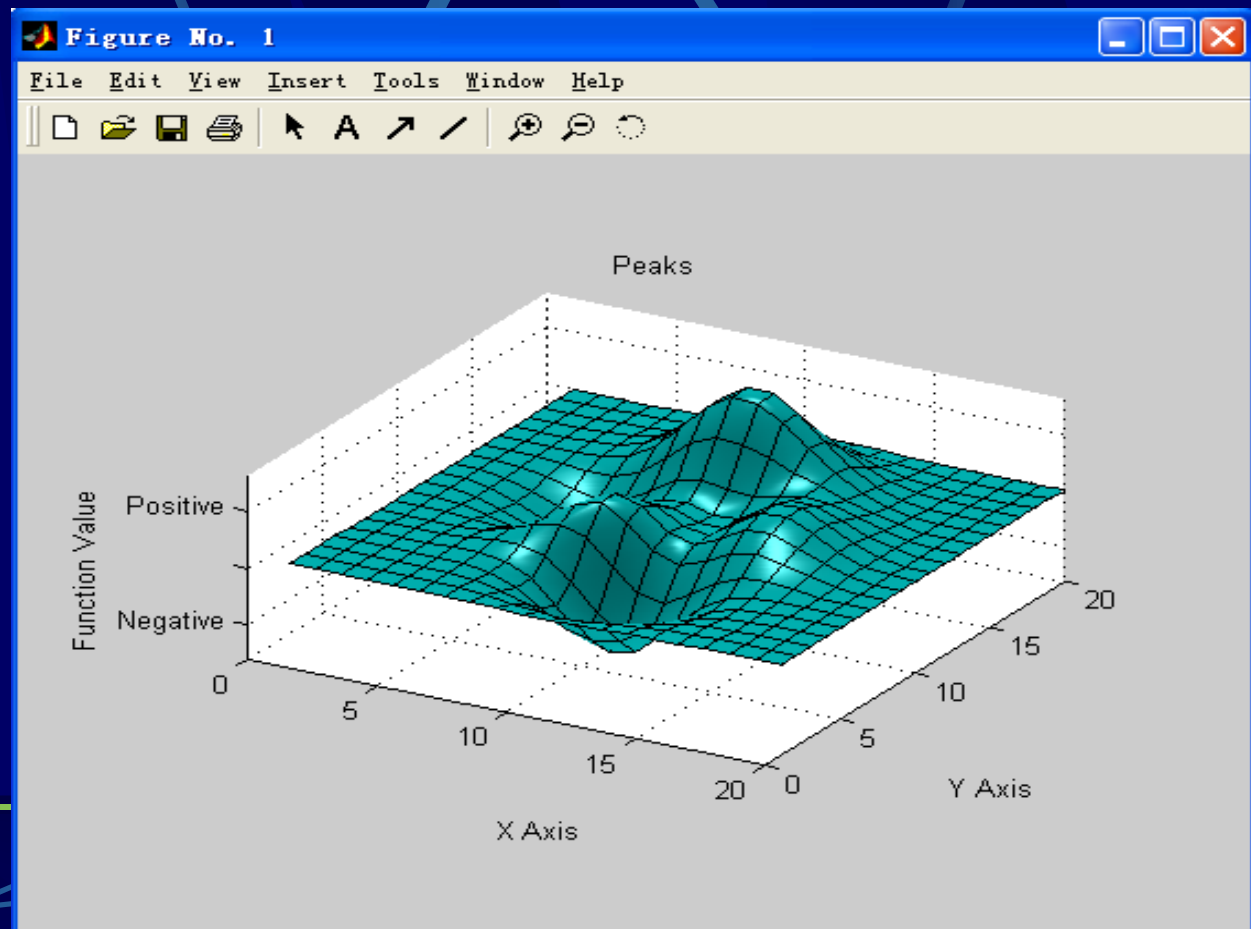
```
>> set(gca,'PlotBoxAspectRatio',[2.5 2.5 1])
```



基本三维绘图（续）

第十步：添加文本注释

```
>> xlabel('X Axis');ylabel('Y Axis');zlabel('Function Value');  
>> title('Peaks')
```



图形基础（续）

- 1 概述
- 2 基本二维绘图
- 3 格式化绘图
- 4 特殊图形函数
- 5 基本三维绘图
- 6 保存和输出图形

6 保存和输出图形

- MATLAB提供了将图形窗体中的内容输出到图形文件，或者将图形打印出来的功能
- 本节内容
 - 保存和打开图形文件
 - 导出文件
 - 拷贝图形文件

6.1 保存和打开图形文件

- MATLAB提供了一种类似于MAT格式的文件用来保存MATLAB的图形文件，这种文件的扩展名为*.fig
- 扩展名为.fig的图形格式的文件只能在MATLAB中使用

保存和打开图形文件（续）

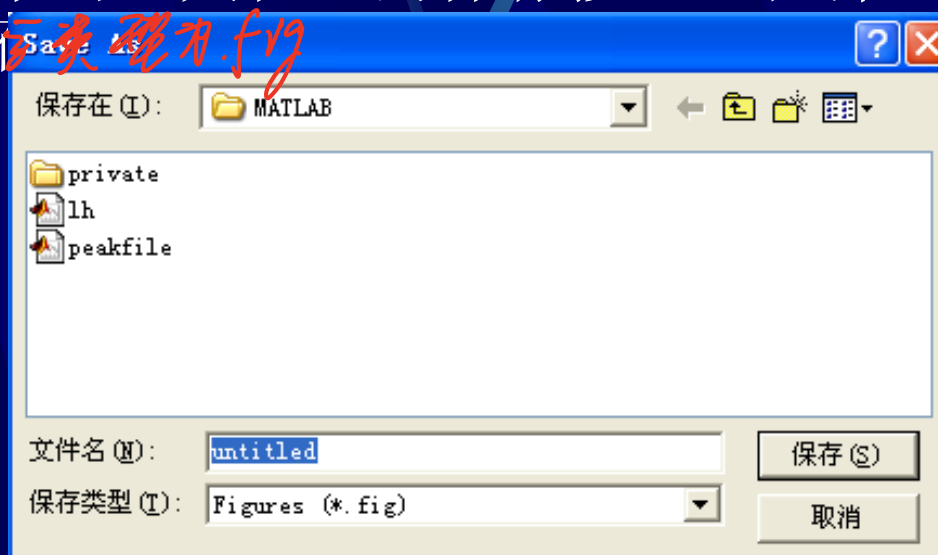
- 保存和打开图形文件的方法

- 第一种方法

保存：在图形窗体中选择“File”菜单下的“Save”命令，或
直

接单击工具栏上的保存按钮，在弹出的对话框中选择
保存文件名为 *untitled.fig* 单击“保存”按钮

钮



打开：（1）通过菜单命令或工具栏的按钮可以完成操作

保存和打开图形文件（续）

- 第二种方法：MATLAB为保存和打开图形提供了相应的命令

保存：使用saveas函数

`saveas(h,'filename.ext');`

`saveas(h,'filename','format');`

`h`——图形的句柄

`filename`——保存的文件名

`ext`——文件保存的格式

`format`——直接说明文件的保存格式，

- 图形文件的扩展名

- `m` } 文件将被保存为一个可调用的m文件和相应的
- `mfig` } 图形数据文件

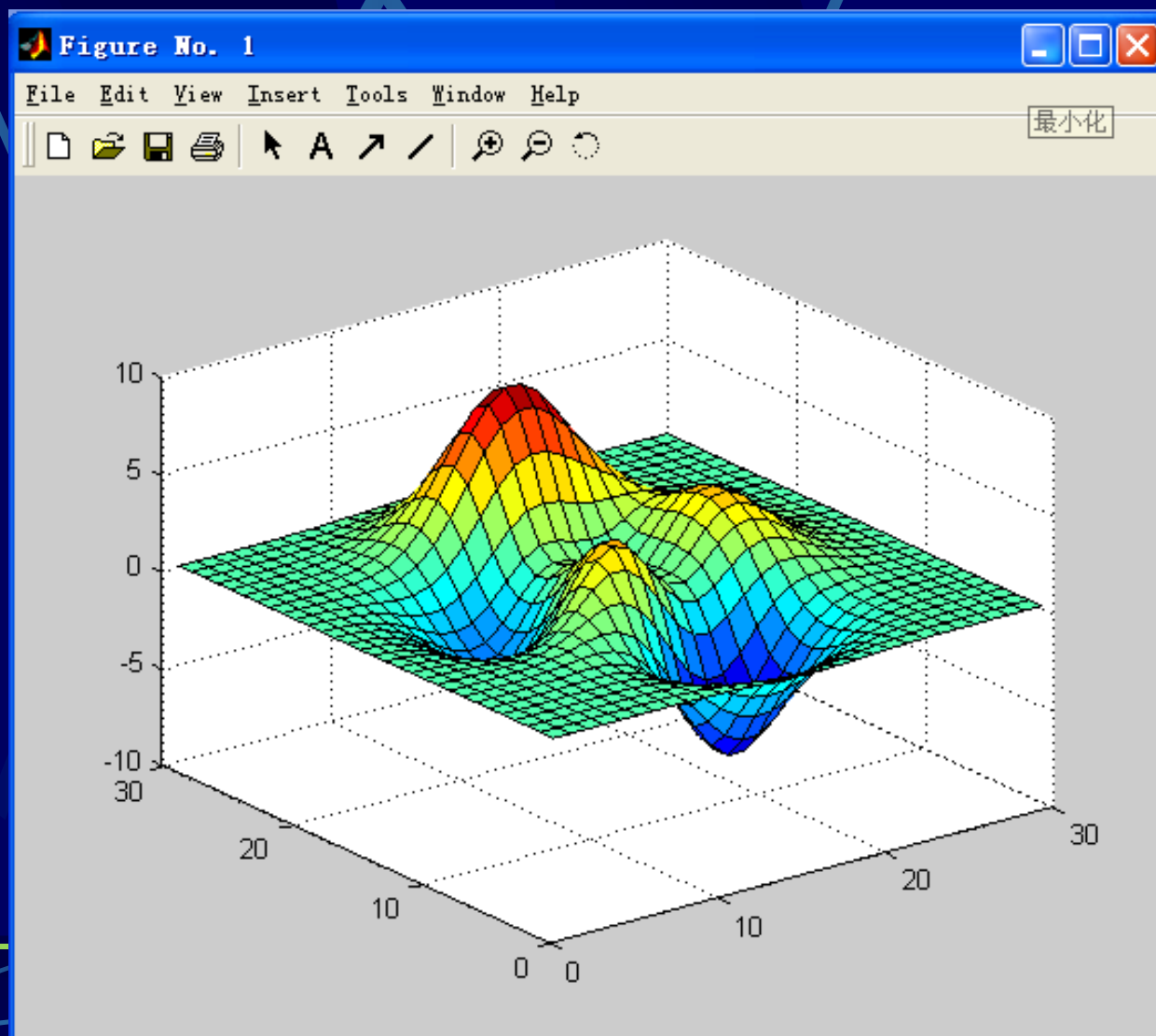
打开：使用open函数。Open函数根据文件的扩展名不同而调用相应的辅助函数文件

`Open('filename.ext')`

保存和打开图形文件（续）

例6-18

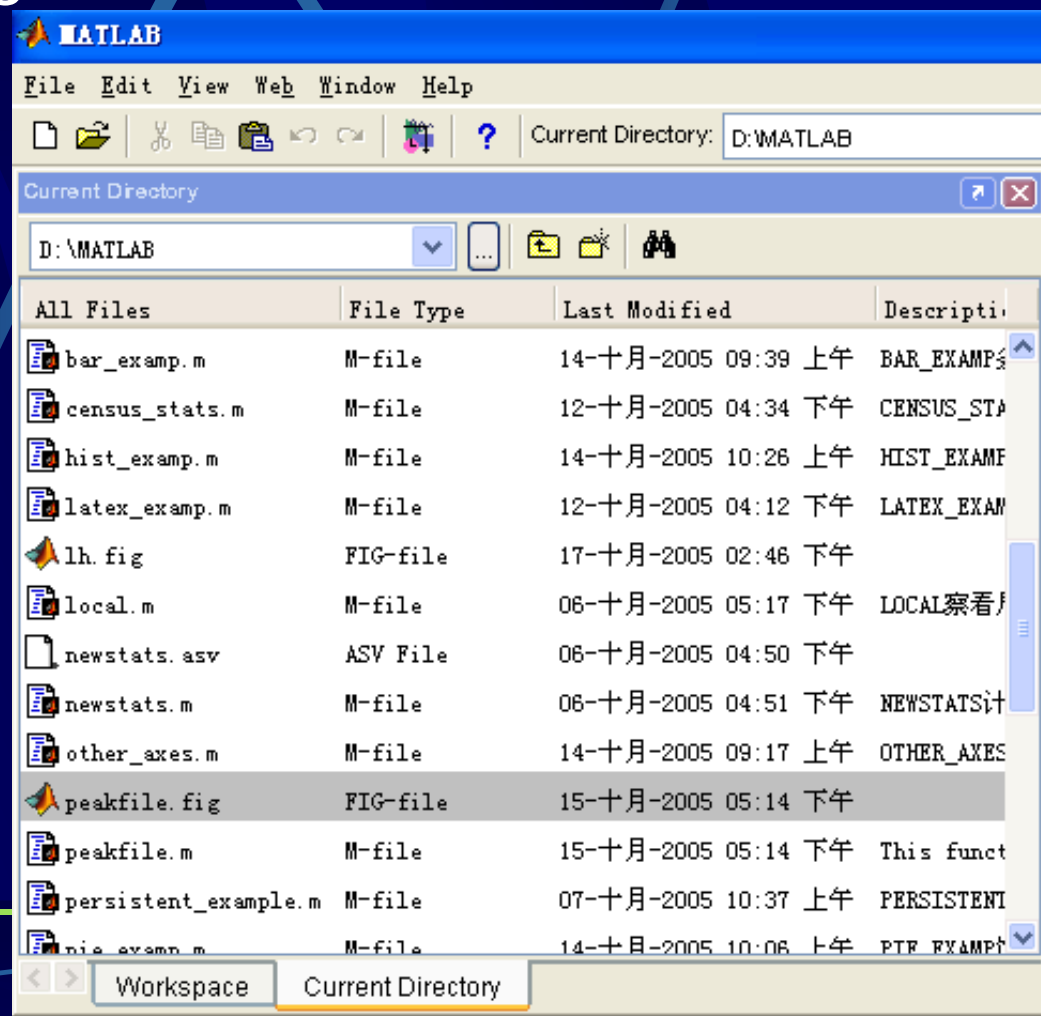
```
>> surf(peaks(30))
```



保存和打开图形文件（续）

将图形文件保存为M文件和fig文件

```
>> saveas(gcf,'peakfile','M')
```



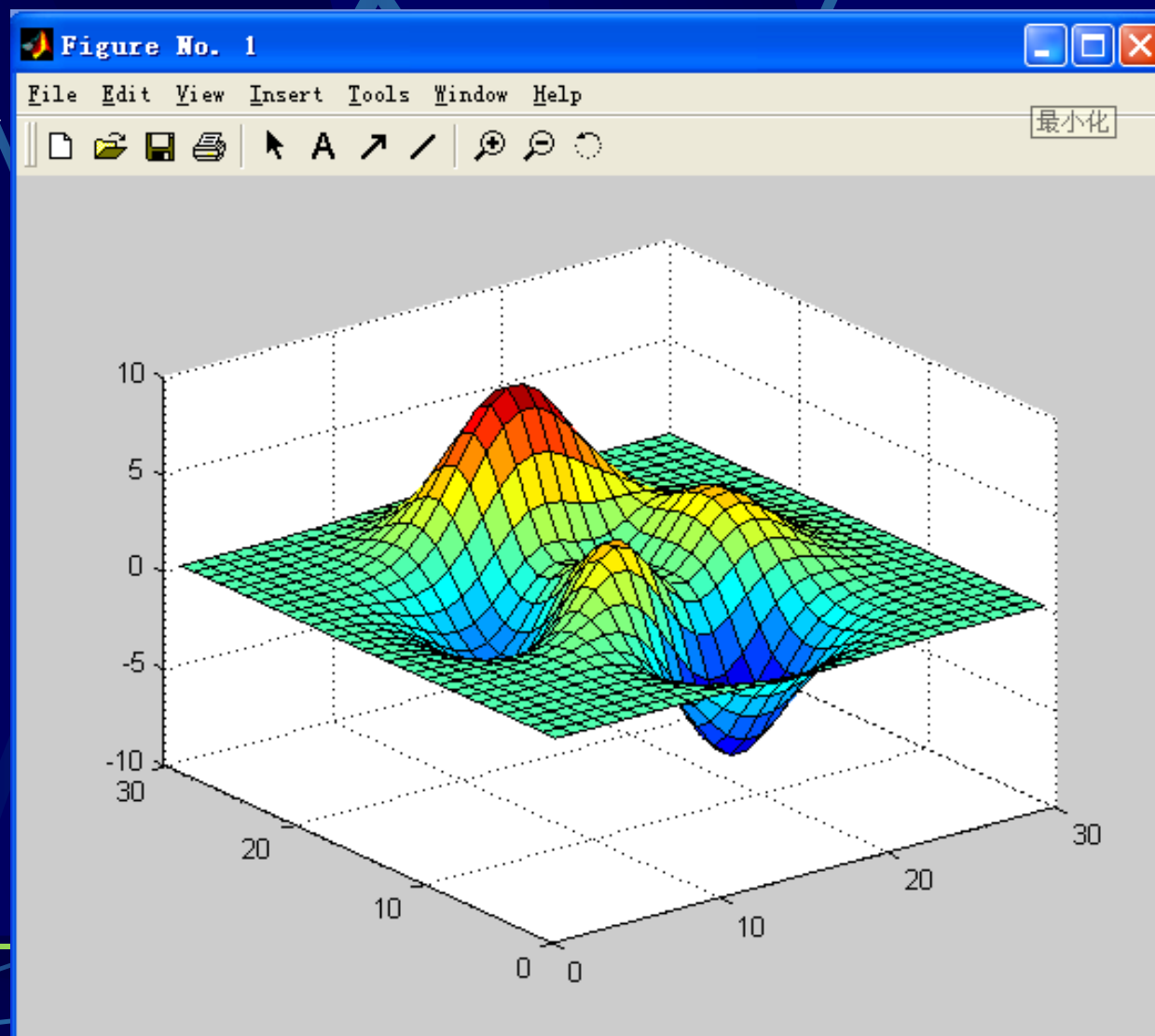
保存和打开图形文件（续）

调用M文件重新显示窗体

```
>> peakfile
```

使用open指令打开文件

```
>> open('peakfile.fig')
```



6.2 导出文件

- MATLAB的图形窗口还可以将图形文件保存成其他的特殊图形格式文件

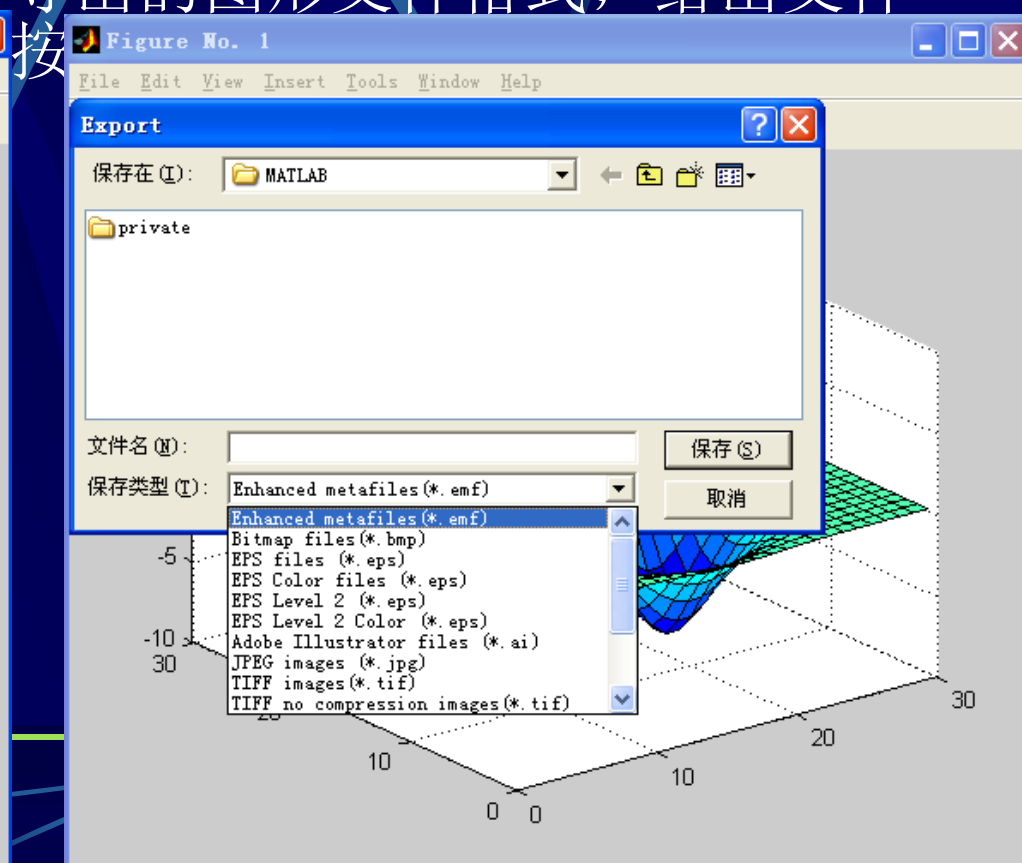
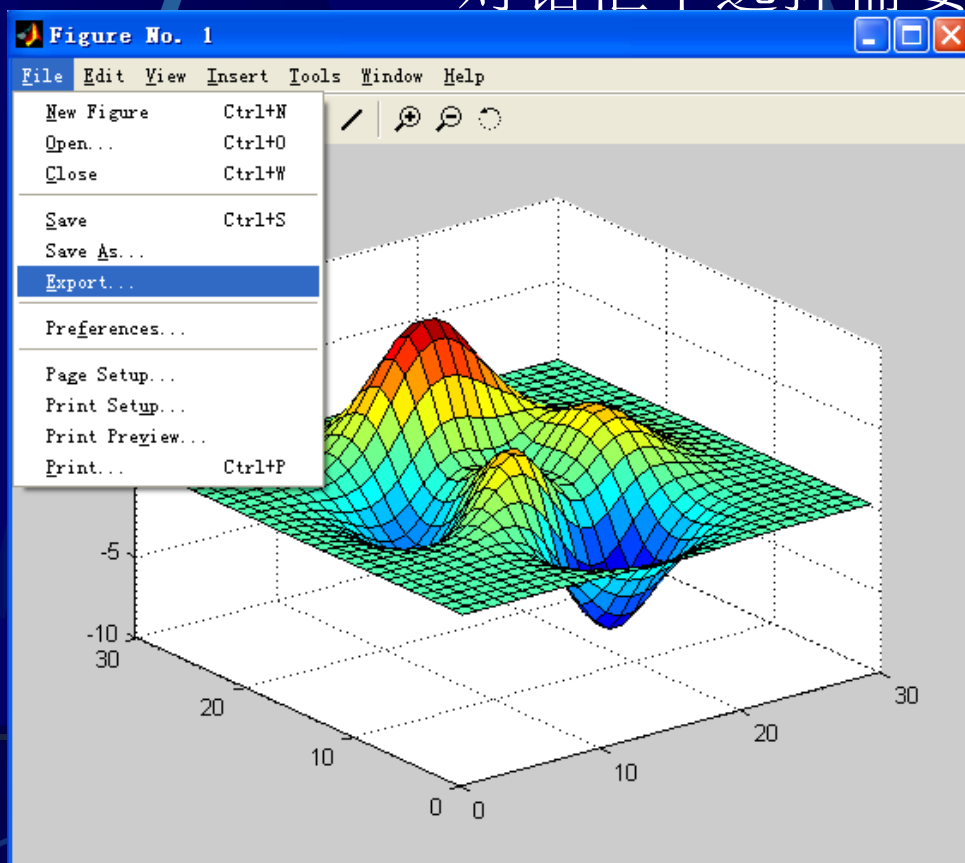
MATLAB支持的图形文件格式

文件类型	扩展名	文件类型	扩展名
增强型图元文件	emf	TIFF图形文件	tif
位图	bmp	TIFF格式非压缩文件	tif
EPS文件	eps	便携式网络图像格式	png
EPS色彩文件	eps	24位位图文件	pcx
EPS二级文件	eps	便携式位图	pbm
EPS二级色彩文件	eps	便携式灰度图	pgm
Adobe Illustrator文件	ai	便携式像素图	ppm
JPEG图形文件	jpg		

导出文件（续）

- 将图形文件保存成其他的特殊图形格式文件的方法
 - 第一种：执行图形窗体“File”菜单下的“Export”命令，然后在

对话框中选择需要导出的图形文件格式，给出文件



导出文件（续）

- 第二种：使用saveas函数

```
saveas(h,'filename.ext');
```

```
saveas(h,'filename','format');
```

例：将图形文件保存为tiff格式的文件

```
saveas(h,'filename.tif');
```

```
saveas(h,'filename','tif');
```

```
>> z=peaks(30);
```

```
>> surf(z)
```

```
>> saveas(gcf,'f','tif')
```

或

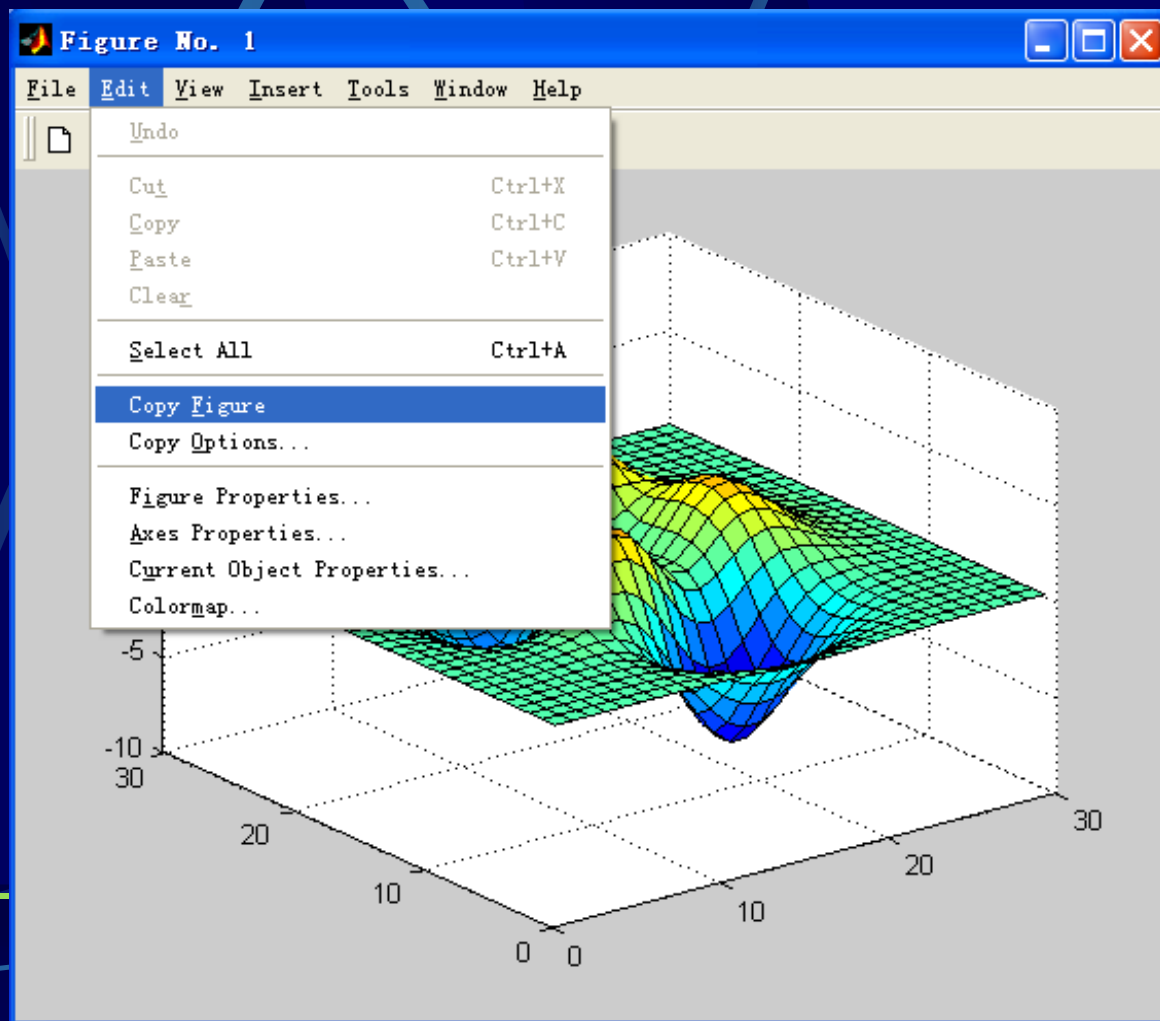
```
>> saveas(gcf,'f.tif')
```

- 第三种：使用print函数

6.3 拷贝图形文件

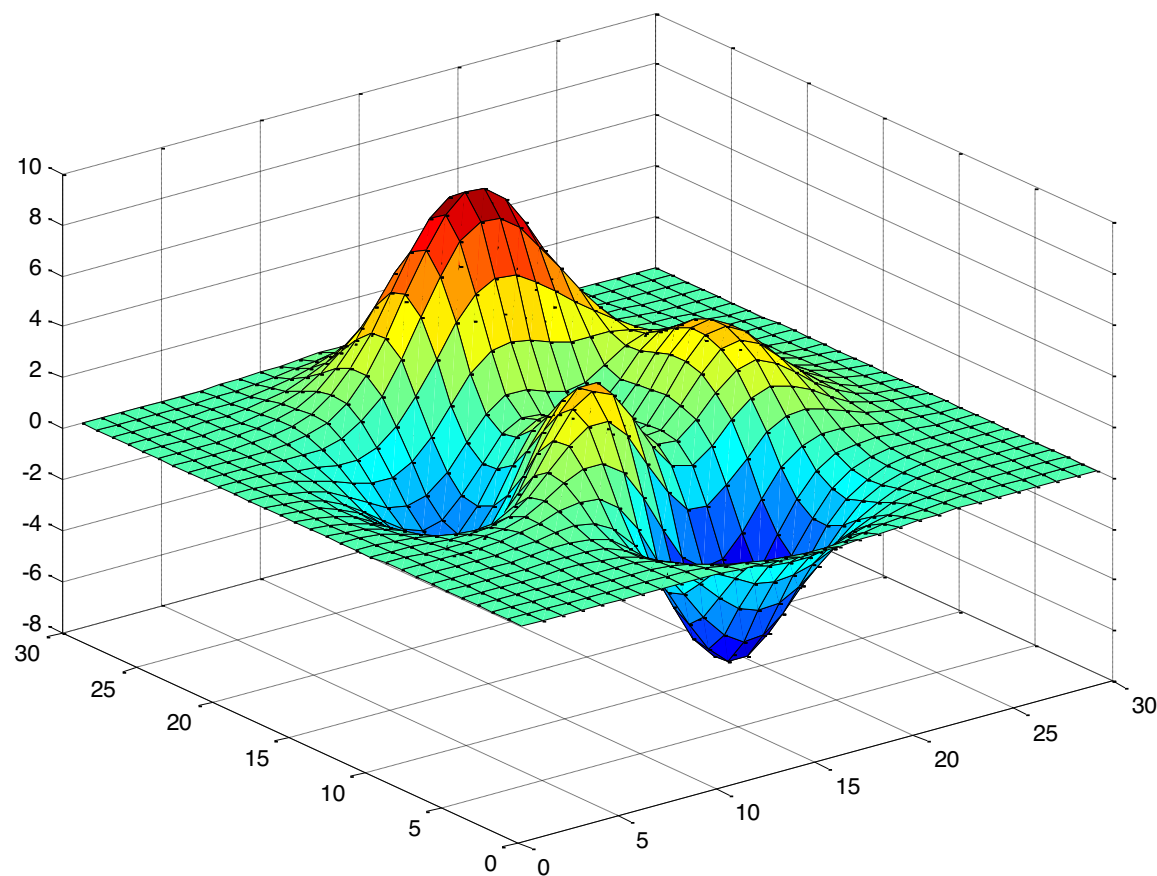
- 通过图形窗体“Edit”菜单下的“Copy Figure”命令完成

例: `>> z=peaks(30);`
`>> surf(z)`



拷贝图形文件（续）

打开Word或PowerPoint进行粘贴



拷贝图形文件（续）

- 可以通过选择“File”菜单下的“Preference”命令，在弹出的对话框中对控制拷贝图形效果的选项参数进行设置

